2017 年春季学期

固体物理

剑桥大学数学荣誉学位考试第二部分

David Tong

应用数学与理论物理系，
数学科学中心，
Wilberforce Road，
英国剑桥，CB3 OBA

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/solidstate.html
d.tong@damtp.cam.ac.uk

译者：ChatGPT, Congyu

邮箱：licongyu24@mails.ucas.ac.cn

日期：2026 年 9 月 13 日

使用声明

- 本译稿**仅作为免费学习资料使用**，不构成原出版社授权的正式中文版本。
- 不得包装、转售或用于任何商业用途。
- 原著著作权及相关权利归原作者与原权利人所有。
- 翻译与排版难免存在疏漏，建议读者在需要时与英文原书核对，并对可能的错误加以辨正。

推荐书目与参考资源

固体物理领域有许多优秀的书籍。其中两本公认的经典著作是：

- Ashcroft 与 Mermin，《固体物理》
- Kittel，《固体物理导论》

这两本书的内容都远远超出了本课程的范围。就个人而言，我略微更喜欢 Ashcroft 和 Mermin 那种详尽的叙述风格。

一本更为亲切、读起来更轻松的书是：

- Steve Simon，《固体物理基础》

这本书只讲基础知识，但讲得非常好。（早期草稿可从 Steve Simon 的个人主页下载；链接见下文。）

网上也有不少讲义。相关链接可在课程网页找到：http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/solidstate.html。

目录

0. 引言 **1**

1. 磁场中的粒子 **2**
1.1 规范场 2
1.1.1 哈密顿量 3
1.1.2 规范变换 4
1.2 朗道能级 5
1.2.1 简并度 7
1.2.2 对称规范 9
1.2.3 量子霍尔效应初探 10
1.3 阿哈罗诺夫–玻姆效应 13
1.3.1 绕磁通管运动的粒子 13
1.3.2 阿哈罗诺夫–玻姆散射 15
1.4 磁单极子 16
1.4.1 狄拉克量子化 16
1.4.2 规范场的分片拼接 19
1.4.3 磁单极子与角动量 20
1.5 磁场中的自旋 22
1.5.1 自旋进动 24
1.5.2 塞曼效应初探 25

2. 能带结构 **26**
2.1 一维运动的电子 26
2.1.1 紧束缚模型 26
2.1.2 近自由电子 32
2.1.3 弗洛凯矩阵 39
2.1.4 一维布洛赫定理 41
2.2 晶格 46
2.2.1 布拉菲格子 46
2.2.2 倒格子 52
2.2.3 布里渊区 55
2.3 能带结构 57
2.3.1 布洛赫定理 58
2.3.2 三维近自由电子 60

2.3.3 瓦尼尔函数 64
2.3.4 三维紧束缚模型 65
2.3.5 紧束缚模型的推导 66
2.4 晶格散射 72
2.4.1 布拉格条件 75
2.4.2 结构因子 76
2.4.3 德拜–沃勒因子 78

3. 固体中的电子动力学 80
3.1 费米面 80
3.1.1 金属与绝缘体 81
3.1.2 能带结构的发现 86
3.1.3 石墨烯 87
3.2 布洛赫电子的动力学 91
3.2.1 速度 92
3.2.2 有效质量 94
3.2.3 半经典运动方程 95
3.2.4 空穴 97
3.2.5 再论德鲁德模型 99
3.3 磁场中的布洛赫电子 101
3.3.1 半经典运动 101
3.3.2 回旋频率 103
3.3.3 昂萨格–玻尔–索末菲量子化 104
3.3.4 量子振荡 106

4. 声子 109
4.1 一维晶格 109
4.1.1 单原子链 109
4.1.2 双原子链 111
4.1.3 佩尔斯转变 113
4.1.4 量子振动 116
4.1.5 穆斯堡尔效应 120
4.2 从原子到场 123
4.2.1 三维声子 123
4.2.2 从场到声子 125

致谢

这些内容是剑桥大学数学荣誉学位考试课程“量子力学的应用”的一部分。

0. 引言

固体物理研究的是“物质”：它探讨支配电子和原子的简单定律，如何产生固体那些丰富多样、令人惊叹的性质。

我们想要理解物质的行为，有一个首要的实际理由：这样才能制造东西，尤其是制造支撑现代社会的那些精密而强大的技术。实际应用固然重要，但在我们的讲述中，它们将暂居次要位置。我们的信条是“为求知而求知”。事实上，固体物理是一门极其精妙而优美的学科。如果这些知识最终被证明有用，那不过是一个令人欣喜的附带结果。

我们将只讨论固体物理的基础。我们将学习电子如何穿行于看似无法穿透的固体之中，如何用费米面描述电子的集体运动，以及构成固体的原子振动如何形成一份份被称为声子的能量。我们还将看到，磁场中的电子会表现出一些奇特的行为，并开始探究几何与拓扑在量子物理中所起的作用。

固体物理最令人惊讶的事情之一，是这门学科在深入发展之后如何与粒子物理的思想相互契合。乍看之下，人们也许会认为这两个领域毫无关系。然而，一个领域的思想如何影响另一个领域，恰恰是现代物理中最引人注目的主题之一。这在很大程度上是因为，两门学科都建立在物理学中一些最深刻的原理之上，例如对称性、拓扑和普适性。尽管本讲义的大部分内容属于基础层次，我们仍能窥见这些更深层的联系。例如，我们将看到，最初为统一相对论与量子力学而引入的狄拉克方程，会在石墨烯中出现。我们还将学习晶格振动及其产生的声子如何为量子场论提供一个初步的入门。

1. 磁场中的粒子

本章旨在理解量子粒子如何响应磁场。与后续各节不同，我们暂时还不把这些粒子放入固体中，原因很简单：在此之前就已经有许多有趣的行为值得探究。随后在第 3.1 节，我们将了解磁场如何影响固体中的电子。

在描述量子效应之前，我们首先需要指出：在有磁场的情况下讨论经典物理，会遇到一些比较微妙的问题。

1.1 规范场

回顾《电磁学》讲义，电场 $\mathbf{E}(\mathbf{x},t)$ 和磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{x},t)$ 可以用标势 $\phi(\mathbf{x},t)$ 和矢势 $\mathbf{A}(\mathbf{x},t)$ 表示：

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad \text{和} \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \tag{1.1}$$

ϕ 和 $\mathbf{A}$ 都称为**规范场**。初学电磁学时，我们只是把它们当作求解麦克斯韦方程的方便工具。然而，随着理论物理学习的深入，我们发现它们具有更加基本的作用。特别是，要用拉格朗日或哈密顿方法讨论电磁学，就必须引入它们。我们很快将看到，规范场在量子力学中更是不可或缺。

质量为 m、电荷为 q 的粒子在背景电磁场中运动时，其拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 + q\dot{\mathbf{x}}\cdot\mathbf{A} - q\phi \tag{1.2}$$

由这个拉格朗日量得到的经典运动方程为

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q\left(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}\right)$$

这就是洛伦兹力定律。

继续之前，需要提醒大家注意一个负号的问题。我们将使用一般的电荷 q，而许多教材使用电子电荷，写作 $q = -e$。如果这个负号让你感到困惑，那就怪本杰明 • 富兰克林吧。

例：恒定磁场中的运动

取沿 z 方向的恒定磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$，并令 $\mathbf{E} = 0$。粒子在 z 方向上自由运动，运动方程为 $m\ddot{z} = 0$。更有趣的动力学发生在 (x, y) 平面中，其运动方程为

$$m\ddot{x} = qB\dot{y} \quad \text{和} \quad m\ddot{y} = -qB\dot{x} \tag{1.3}$$

这些方程的通解为

$$x(t) = X + R\sin(\omega_B(t - t_0)) \quad \text{和} \quad y(t) = Y + R\cos(\omega_B(t - t_0))$$

可见粒子沿圆周运动；当 $B > 0$ 且 $q > 0$ 时，运动方向为顺时针。**回旋频率**定义为

$$\omega_B = \frac{qB}{m} \tag{1.4}$$

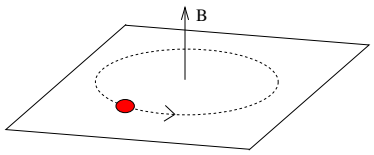


图 1：

圆心 (X, Y)、半径 R
及相位 t_0 都是任意的。它们正是两个二阶微分方程的解中应有的四个积分常数。

1.1.1 哈密顿量

存在规范场时，正则动量为

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{x}}} = m\dot{\mathbf{x}} + q\mathbf{A} \tag{1.5}$$

显然，它并不等于我们直观上所说的动量 $m\dot{\mathbf{x}}$。

哈密顿量为

$$H = \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{p} - L = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\phi$$

若用粒子速度表示，哈密顿量看起来与没有磁场时相同：$H = \frac{1}{2}m\dot{\mathbf{x}}^2 + q\phi$。这说明磁场不做功，因此不改变系统的能量。不过，哈密顿框架所包含的内容并不只是 H 的数值。我们还必须记住哪些变量是正则变量。这一信息编码在理论的泊松括号结构中（用更高深的语言说，就是相空间上的辛结构）。$\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{p}$ 是正则变量，意味着

$$\{x_i, p_j\} = \delta_{ij} \quad \text{其中} \quad \{x_i, x_j\} = \{p_i, p_j\} = 0$$

在量子理论中，这一结构转化为算符之间的对易关系，即

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij} \quad \text{其中} \quad [x_i, x_j] = [p_i, p_j] = 0$$

1.1.2 规范变换

规范场 $\mathbf{A}$ 和 ϕ 并不唯一。我们可以作如下变换：

$$\phi \to \phi - \frac{\partial \alpha}{\partial t} \quad \text{和} \quad \mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\alpha \tag{1.6}$$

其中 $\alpha(\mathbf{x}, t)$ 是任意函数。在这些变换下，式 (1.1) 中的电场和磁场保持不变。拉格朗日量 (1.2) 只改变一个全导数项，这已足以保证由它导出的运动方程 (1.3) 不变。α 的不同选择称为不同的**规范选择**。下面将看到一些例子。

规范变换的存在，说明我们对系统的描述具有冗余：相差变换 (1.6) 的场描述的是物理上完全相同的构型。任何能够实际测量的量都不能依赖规范的选择。事实证明，这是一个优美、微妙且有力的限制。我们将在第 1.3 节和第 1.4 节开始探究其中的一些微妙之处。

式 (1.5) 定义的正则动量 $\mathbf{p}$ 不是规范不变的；它变换为 $\mathbf{p} \to \mathbf{p} + q\nabla\alpha$。这意味着 $\mathbf{p}$ 的数值依赖规范选择，因而本身不具有物理意义。相比之下，粒子速度 $\dot{\mathbf{x}}$ 是规范不变的，因此具有物理意义。

薛定谔方程

现在终于可以转向量子理论。下一节将研究能谱，但首先要理解规范变换如何起作用。按照通常的量子化步骤，我们将正则动量替换为

$$\mathbf{p} \mapsto -i\hbar\nabla$$

于是，电磁场中粒子的含时薛定谔方程为

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = H\psi = \frac{1}{2m}\Big(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}\Big)^2\psi + q\phi\psi \tag{1.7}$$

对动能项作上述修改以引入矢势 $\mathbf{A}$，有时称为**最小耦合**。

在求解能谱之前，有两点值得记住。第一，仅用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 无法建立粒子在电磁场中运动的量子力学；我们必须引入规范场 $\mathbf{A}$ 和 ϕ。你也许因此会想：$\mathbf{A}$ 和 ϕ 是否具有比我们最初以为的更丰富的意义？第 1.3 节将回答这个问题。（先透露一下：答案是肯定的。）

第二点来自考察式 (1.7) 在规范变换下的表现。不难验证，只有当波函数本身也乘上一个依赖位置的相位时，薛定谔方程才会协变地变换（也就是以良好的方式变换）：

$$\psi(\mathbf{x},t) \to e^{iq\alpha(\mathbf{x},t)/\hbar}\psi(\mathbf{x},t) \tag{1.8}$$

这与磁场存在时 $\mathbf{p}$ 不是规范不变量密切相关。关键在于，这个规范变换不影响由 $|\psi|^2$ 给出的物理概率。

要看出薛定谔方程在规范变换 (1.8) 下具有良好的变换性质，最简单的方法是定义**协变导数**：

$$\mathcal{D}_t = \frac{\partial}{\partial t} + \frac{iq}{\hbar}\phi \quad \text{和} \quad \mathcal{D}_i = \frac{\partial}{\partial x^i} - \frac{iq}{\hbar}A_i$$

用这些协变导数表示，薛定谔方程变为

$$i\hbar\mathcal{D}_t\psi = -\frac{\hbar}{2m}\mathcal{D}^2\psi \tag{1.9}$$

这些协变导数的定义，正是为了使它们在规范变换 (1.6) 和 (1.8) 下具有良好的变换性质。可以验证，它们只获得一个相位：

$$\mathcal{D}_t\psi \to e^{iq\alpha/\hbar}\,\mathcal{D}_t\psi \quad \text{和} \quad \mathcal{D}_i\psi \to e^{iq\alpha/\hbar}\,\mathcal{D}_i\psi$$

这保证了薛定谔方程 (1.9) 的协变性。

1.2 朗道能级

现在的任务是求解薛定谔方程的能谱和波函数。我们关心电场为零（$\mathbf{E}=0$）、磁场恒定的情形。量子哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 \tag{1.10}$$

取磁场沿 z 方向，即 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$。接下来，需要寻找满足 $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$ 的规范势 $\mathbf{A}$。当然，选择并不唯一。这里取

$$\mathbf{A} = (0, xB, 0) \tag{1.11}$$

这称为**朗道规范**。注意，磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ 在 (x, y) 平面中的平移和旋转下均保持不变。然而，这一 $\mathbf{A}$ 的选择并非如此：它破坏了 x 方向的平移对称性（但保留 y 方向的平移对称性），也破坏了旋转对称性。因此，虽然物理结果在所有这些对称变换下都不变，中间计算却不会显式地保持这些不变性。处理磁场时，这种折中十分常见。

哈密顿量 (1.10) 变为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_x^2 + (p_y - qBx)^2 + p_z^2\right)$$

由于 y 和 z 方向的平移不变性显式成立，有 $[p_y, H] = [p_z, H] = 0$，因此可以寻找同时也是 p_y、p_z 本征态的能量本征态。由此采用试探形式

$$\psi(\mathbf{x}) = e^{ik_y y + ik_z z}\,\chi(x) \tag{1.12}$$

将动量算符 $p_y = -i\hbar\partial_y$ 和 $p_z = -i\hbar\partial_z$ 作用于这个波函数，得到

$$p_y\psi = \hbar k_y \psi \quad \text{和} \quad p_z\psi = \hbar k_z \psi$$

定态薛定谔方程为 $H\psi = E\psi$。代入试探形式 (1.12)，只需将 p_y 和 p_z 换为其本征值，于是有

$$H\psi(\mathbf{x}) = \frac{1}{2m}\Big[p_x^2 + (\hbar k_y - qBx)^2 + \hbar^2 k_z^2\Big]\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x})$$

可以将其写成关于函数 $\chi(x)$ 的本征值方程：

$$\tilde{H}\chi(x) = \left(E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}\right)\chi(x)$$

这里的 $\widetilde{H}$ 是一个非常熟悉的对象：它是沿 x 方向、中心偏离原点的谐振子的哈密顿量，

$$\tilde{H} = \frac{1}{2m}p_x^2 + \frac{m\omega_B^2}{2}(x - k_y l_B^2)^2 \tag{1.13}$$

谐振子的频率仍是回旋频率 $\omega_B = qB/m$。我们还引入了长度尺度 l_B，这是支配磁场中各种量子现象的特征长度，称为**磁长度**。

$$l_B = \sqrt{\frac{\hbar}{qB}}$$

为便于形成直观印象，在 $B = 1$ 特斯拉的磁场中，电子的磁长度为 $l_B \approx 2.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{m}$。

哈密顿量 (1.13) 中出现了一件颇为奇妙的事：y 方向的动量 $\hbar k_y$，竟然变成了 x 方向谐振子的位置；其中心现在位于 $x = k_y l_B^2$。

可以立即写出式 (1.13) 的能量本征值，它们就是谐振子的能量：

$$E = \hbar\omega_B \left(n + \frac{1}{2}\right) + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{1.14}$$

波函数依赖三个量子数：$n \in \mathbb{N}$ 及 $k_y, k_z \in \mathbb{R}$。它们为

$$\psi_{n,k}(x, y) \sim e^{ik_y y + ik_z z}\, H_n(x - k_y l_B^2) e^{-(x - k_y l_B^2)^2/2l_B^2} \tag{1.15}$$

其中 H_n 是谐振子波函数中常见的厄米多项式。符号 $\sim$ 表示我们尚未对这些波函数作归一化。

这些波函数呈条带状：沿 y 方向延展，而在 x 方向上以指数形式局域在 $x = k_y l_B^2$ 附近。不过，不应对此作过多解读。我们很快将看到，波函数存在很大的简并度；通过对这些态取线性组合，几乎可以构造出任意所需形状的波函数。

1.2.1 简并度

粒子在 z 方向的动力学不受磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ 影响。为了集中研究新的物理现象，以下只考虑 $k_z = 0$ 的粒子。此时能谱与谐振子的能谱相同：

$$E_n = \hbar\omega_B \left(n + \frac{1}{2}\right) \tag{1.16}$$

在这里，这些能级称为**朗道能级**。可见，磁场存在时粒子的能级等间隔排列，相邻能级的间距与磁场 B 成正比。注意，这一能谱与在 (x, y) 平面内运动的自由粒子的能谱十分不同。

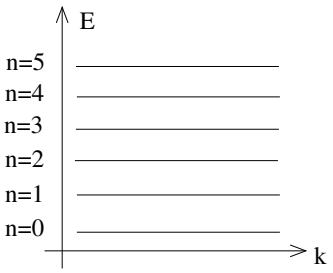


图 2：朗道能级

一个给定朗道能级中的态并不唯一，而是具有巨大的简并度：许多不同的态具有相同的能量。

从波函数 (1.15) 可以看出：当 $k_z = 0$ 时，它们依赖两个量子数 n 和 k_y，而能量 (1.16) 却与 k_y 无关。

下面确定这一简并度究竟有多大。为此，需将系统限制在 (x, y) 平面的有限区域内。取边长为 L_x 和 L_y 的矩形，考察其中可以容纳多少个态。

有限尺寸 L_y 相当于把系统放在 y 方向的一个盒子里。波函数必须满足

$$\psi(x, y + L_y, z) = \psi(x, y, z) \quad \Rightarrow \quad e^{ik_y L_y} = 1$$

这意味着动量 k_y 以 $2\pi/L_y$ 为单位量子化。

有限尺寸 L_x 的情况稍微微妙一些。原因在于，如前所述，规范选择 (1.11) 并不显式保持 x 方向的平移不变性。因此，下面的论证带有一定启发性。由于波函数 (1.15) 以指数形式局域在 $x = k_y l_B^2$ 附近，对于限制在 $0 \le x \le L_x$ 内的有限样品，预期允许的 k_y 值应满足 $0 \le k_y \le L_x/l_B^2$。最终，每个朗道能级中的态数为

$$\mathcal{N} = \frac{L_y}{2\pi} \int_0^{L_x/l_B^2} dk = \frac{L_x L_y}{2\pi l_B^2} = \frac{qBA}{2\pi\hbar} \tag{1.17}$$

其中 $A = L_x L_y$ 是样品面积。严格地说，应取上述结果的整数部分。

简并度 (1.17) 非常巨大。代入一些数值：在 $B \sim 0.1\,\mathrm{T}$ 的磁场中，对于面积 $A = 1\,\mathrm{cm}^2$ 的区域内的电子，每个朗道能级约有 10^{10} 个简并态。这种巨大的简并度最终会引出一系列引人注目、出人意料的物理现象。

1.2.2 对称规范

值得用另一种规范选择重复上述计算，这将从稍有不同的角度揭示物理内容。一个自然的选择是**对称规范**：

$$\mathbf{A} = -\frac{1}{2}\mathbf{x} \times \mathbf{B} = \frac{B}{2}(-y, x, 0) \tag{1.18}$$

这种规范选择同时破坏 x、y 两个方向的平移对称性，却保留绕原点的旋转对称性。这意味着角动量成为可以标记量子态的好量子数。

在这个规范下，哈密顿量为

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2m}\left[\left(p_x + \frac{qBy}{2}\right)^2 + \left(p_y - \frac{qBx}{2}\right)^2 + p_z^2\right] \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \frac{qB}{2m}L_z + \frac{q^2B^2}{8m}\left(x^2 + y^2\right) \end{aligned} \tag{1.19}$$

这里引入了角动量算符

$$L_z = xp_y - yp_x$$

我们仍将运动限制在 (x, y) 平面内，即只考虑 $k_z = 0$ 的态。事实证明，复变量特别适合描述对称规范中的态，尤其是 $n = 0$ 的最低朗道能级中的态。定义

$$w = x + iy \quad \text{和} \quad \bar{w} = x - iy$$

相应的复导数为

$$\partial = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad \text{和} \quad \bar{\partial} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)$$

它们满足 $\partial w = \bar{\partial}\bar{w} = 1$ 以及 $\partial\bar{w} = \bar{\partial}w = 0$。将哈密顿量限制在 $k_z = 0$ 的态上，可得

$$H = -\frac{2\hbar^2}{m}\partial\bar{\partial} - \frac{\omega_B}{2}L_z + \frac{m\omega_B^2}{8}w\bar{w}$$

此时有

$$L_z = \hbar(w\partial - \bar{w}\bar{\partial})$$

不难验证，最低朗道能级中的态具有如下形式：

$$\psi_0(w,\bar{w}) = f(w)e^{-|w|^2/4l_B^2}$$

其中 $f(w)$ 为任意全纯函数。这些态均满足

$$H\psi_0(w,\bar{w}) = \frac{\hbar\omega_B}{2}\psi_0(w,\bar{w})$$

这说明它们位于 $n=0$ 的最低朗道能级。进一步要求它们同时是 L_z 的本征态，就能区分这些态。满足这一条件的是单项式：

$$\psi_0 = w^M e^{-|w|^2/4l_B^2} \quad \Rightarrow \quad L_z\psi_0 = \hbar M\psi_0 \tag{1.20}$$

其中 M 为某个正整数。

再论简并度

在对称规范中，波函数 (1.20) 的轮廓是以原点为中心的同心圆环。角动量 M 越大，圆环就越靠外。这当然与朗道规范中的条带状波函数 (1.15) 非常不同。不要对此作过多解读；这里只表明，波函数的轮廓并不具有规范不变性，因而本身并未告诉我们物理信息。

不过，值得在对称规范下重新考察态的简并度。角动量为 M 的波函数，在半径 $r = \sqrt{2M}\,l_B$ 的圆环上达到峰值。这意味着，在面积为 $A=\pi R^2$ 的圆盘区域内，态数大约等于下式的整数部分：

$$\mathcal{N} = R^2/2l_B^2 = A/2\pi l_B^2 = \frac{qBA}{2\pi\hbar}$$

这与之前的结果 (1.17) 一致。

1.2.3 量子霍尔效应初探

考虑一个电子数固定的系统，电子只能在 (x,y) 平面内运动。电子电荷为 $q=-e$。磁场存在时，电子会首先填充 $n=0$ 的最低朗道能级中的 $N = eBA/(2\pi\hbar)$ 个态。若还有剩余电子，就开始填充 $n=1$ 的朗道能级，依此类推。

现在设想增大磁场 B。每个朗道能级能够容纳的态数 N 随之增多，导致较高朗道能级中的电子逐渐减少。在某些特殊的 B 值处，会有若干朗道能级恰好完全填满。不过，一般情况下，最高的已占据朗道能级只会部分填充。

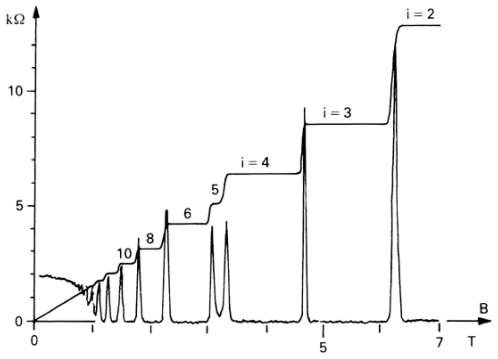


图 3：整数量子霍尔效应。

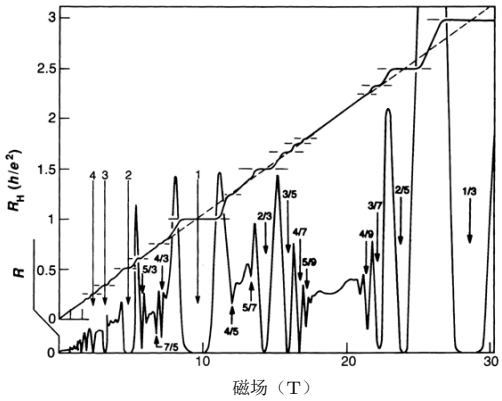


图 4：分数量子霍尔效应。

朗道能级中电子的这种逐级减少，会在不同物理量中产生许多鲜明特征。随着已占据朗道能级的数目变化，这些量往往发生振荡或不连续跳变。一个具体例子是磁化率中的德哈斯–范阿尔芬振荡，第 3.3.4 节将加以介绍。另一个例子是电阻率 ρ 的行为。它将电流密度 $\mathbf{J} = (J_x, J_y)$ 与外加电场 $\mathbf{E} = (E_x, E_y)$ 联系起来：

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{J}$$

外加磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$ 存在时，电子沿圆周运动，因此电流既有平行于电场的分量，也有垂直于电场的分量。只需把 ρ 取为一个矩阵，就能直接描述这一现象：

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} \\ -\rho_{xy} & \rho_{xx} \end{pmatrix}$$

矩阵的形式由旋转不变性决定。其中，ρ_{xx} 称为**纵向电阻率**，ρ_{xy} 称为**霍尔电阻率**。

在十分纯净的样品中施加强磁场，电阻率的两个分量都会呈现非常出人意料的行为，如上方左图所示。霍尔电阻率 ρ_{xy} 随 B 增大而形成一系列平台，平台上的取值为

$$\rho_{xy} = \frac{2\pi\hbar}{e^2}\frac{1}{\nu} \qquad \nu \in \mathbf{N}$$

测量表明，ν（上图数据中标记为 $i = 2, 3, \ldots$）以极高精度取整数值，精度约达十亿分之一。与此同时，

当 ρ_{xy} 位于平台上时，纵向电阻率为零；而在不同平台之间跃迁时，它会出现尖峰。这一现象称为**整数量子霍尔效应**，由克劳斯·冯·克利青于 1980 年发现。他因此获得了 1985 年诺贝尔奖。

整数量子霍尔效应是离散朗道能级存在的直接结果。当恰好填满 $\nu \in \mathbb{Z}^+$ 个朗道能级时，就出现平台。当然，我们早已习惯量子力学中出现整数；毕竟，这就是“量子”一词的含义。然而，电阻率 ρ_{xy} 的量子化依然令人惊讶，因为它是一个宏观量，涉及数万亿电子在有温度、有杂质的系统中穿行时的集体行为。要完整理解整数量子霍尔效应，必须认识拓扑学如何融入量子力学。戴维·索利斯（以及在一定意义上的邓肯·霍尔丹）因揭示拓扑在这一系统中的基础作用而获得 2016 年诺贝尔奖。

后来人们发现，当朗道能级只部分填充时，也会出现类似行为。不过，并非任意填充比例都可以，而只出现在某些特殊数值处。这称为**分数量子霍尔效应**，其数据见右图。当最低朗道能级中有 $\nu = 1/3$ 的态被填充时，可以看到清晰的平台；当 $\nu = 2/5$ 的态被填充时，又出现另一个平台。随后还有一系列令人眼花缭乱的平台，均出现在 ν 为某个有理数时。这一分数量子霍尔效应由崔琦和施特默于 1982 年发现。1998 年诺贝尔奖授予了崔琦、施特默以及劳克林；后者率先提出了解释这一行为的理论思想。

将电子视为自由粒子，无法解释分数量子霍尔效应；必须考虑相互作用。前面已经看到，每个朗道能级都有宏观上巨大的简并度。相互作用解除这种简并，形成一种具有奇妙性质的新型量子液体。例如，在这种物态中，电子这个本来不可分割的粒子竟能分裂为组成部分！$\nu = 1/3$ 态的激发携带电子电荷的 1/3；在其他量子霍尔态中，激发可携带电子电荷的 1/5 或 1/4。这些粒子还具有一些与量子统计有关的、更奇特的性质，人们希望借此构建量子计算机。

我们不再进一步讨论量子霍尔效应的细节，只需指出：它是理论物理中内容最丰富、最优美的主题之一。关于这些思想的更完整介绍，可参阅专门的《量子霍尔效应》讲义。

1.3 阿哈罗诺夫–玻姆效应

在《电磁学》课程中，我们学过规范势 A_μ 本身不是物理量；影响粒子运动的物理量是电场和磁场。然而，上面已经看到，不引入规范场 $\mathbf{A}$ 和 ϕ，就无法建立量子力学。这不禁让人怀疑：除了 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$，是否还有更多物理内容？本节将看到，事情确实更为微妙。

1.3.1 绕磁通管运动的粒子

考虑图示装置：一个截面积为 A 的螺线管，内部磁场为 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$，因此磁通量为 $\Phi = BA$。螺线管外的磁场为零，但矢势并不为零。这由斯托克斯定理可知：沿螺线管外闭合回路的线积分为

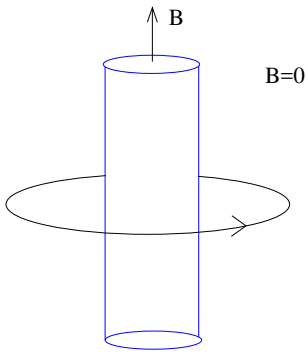


图 5：

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{x} = \int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \Phi$$

在柱坐标中，一个简单的解为

$$A_\phi = \frac{\Phi}{2\pi r}$$

现在考虑一个带电量子粒子，它被限制在螺线管外、半径为 r 的圆环上。唯一的动力学自由度是角坐标 $\varphi \in [0, 2\pi)$，其哈密顿量为

$$H = \frac{1}{2m}\left(p_\phi - qA_\phi\right)^2 = \frac{1}{2mr^2}\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} - \frac{q\Phi}{2\pi}\right)^2$$

我们希望知道这个螺线管的存在如何影响粒子。能量本征态就是

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2\pi r}}\, e^{in\phi} \qquad n \in \mathbf{Z} \tag{1.21}$$

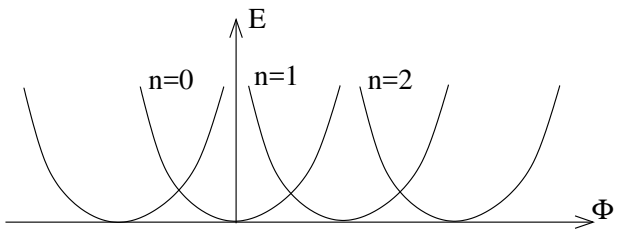


图 6：绕螺线管运动的粒子的能谱。

要求 ψ 绕圆周一周后保持单值，意味着必须取 $n \in \mathbb{Z}$。将其代入定态薛定谔方程 $H\psi = E\psi$，得到能谱

$$E = \frac{1}{2mr^2}\left(\hbar n - \frac{q\Phi}{2\pi}\right)^2 = \frac{\hbar^2}{2mr^2}\left(n - \frac{\Phi}{\Phi_0}\right)^2 \qquad n \in \mathbf{Z}$$

这里定义了**磁通量子** $\Phi_0 = 2\pi\hbar/q$。（通常用电子电荷 $q = -e$ 定义磁通量子，并适当处理负号，使得 $\Phi_0 \equiv 2\pi\hbar/e > 0$。）

注意，若 Φ 是 Φ_0 的整数倍，能谱就不受螺线管影响。但若螺线管中的磁通量不是 Φ_0 的整数倍（也没有理由要求它一定是），能谱就会发生移动。可见，即使粒子从未接近存在磁场的区域，其能量仍能感知磁通量 Φ。所得能谱如图 6 所示。

还可以换一个角度来看这个结果。在螺线管之外，规范场可写成一个梯度：

$$\mathbf{A} = \nabla\alpha \quad \text{其中} \quad \alpha = \frac{\Phi\phi}{2\pi}$$

这意味着，可以尝试通过重新定义波函数将其消去：

$$\psi \to \tilde{\psi} = \exp\left(\frac{-iq\alpha}{\hbar}\right)\psi = \exp\left(\frac{-iq\Phi}{2\pi\hbar}\phi\right)\psi$$

但这里有一个问题：波函数应当是单值的；我们正是由此得到式 (1.21) 中的量子化条件 $n \in \mathbb{Z}$。因此，仅当 Φ 是 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/q$ 的整数倍时，上述规范变换才被允许。也只有这时，粒子才不受螺线管影响。障碍源于粒子的波函数绕着螺线管缠绕这一事实。在这里，我们初步看到拓扑如何开始进入量子力学。

这个简单的量子力学装置还蕴含着许多其他启示。可参阅《量子霍尔效应》讲义第 1.5.3 节以及《规范理论》讲义第 3.6.1 节。

1.3.2 阿哈罗诺夫–玻姆散射

即使量子粒子被限制在 $\mathbf{B} = 0$ 的区域，它仍可能受到 $\mathbf{A}$ 的影响。阿哈罗诺夫和玻姆首先在一个与上述情形密切相关的背景中指出了这一点。他们重新考察著名的双缝实验，并作了一处修改：在挡板后面藏入一个携带磁通量 Φ 的螺线管，如图所示。同样，粒子不能接近螺线管，但磁通量的存在仍会影响

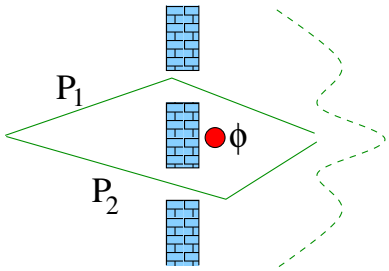


图 7：

最终的干涉图样，如图中的虚线所示。

考虑满足如下自由薛定谔方程的粒子：

$$\frac{1}{2m}\Big(-i\hbar\nabla - q\mathbf{A}\Big)^2\psi = E\psi$$

形式上，可以通过如下写法消去规范场：

$$\psi(\mathbf{x}) = \exp\left(\frac{iq}{\hbar}\int^{\mathbf{x}} \mathbf{A}(\mathbf{x}')\cdot d\mathbf{x}'\right)\phi(\mathbf{x})$$

其中的积分可以沿任意路径进行。但关键在于，双缝实验中有两条路径 P_1 和 P_2；粒子因规范场获得的相位，取决于它走哪条路径。两条路径之间的相位差为

$$\Delta\theta = \frac{q}{\hbar}\int_{P_1}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} - \frac{q}{\hbar}\int_{P_2}\mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} = \frac{q}{\hbar}\oint\mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} = \frac{q}{\hbar}\int\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$$

注意，沿路径 P_1 获得的相位与沿路径 P_2 获得的相位，单独看都不是规范不变的，但二者之差是规范不变量。如上所示，它由穿过螺线管的磁通量决定。这就是**阿哈罗诺夫–玻姆相位** $e^{iq\Phi/\hbar}$，是带电粒子绕磁场运动时获得的额外贡献。

阿哈罗诺夫–玻姆相位体现在屏幕上的干涉图样中。改变 Φ，干涉图样便随之移动，这一效应已被实验观测到。只有当 Φ 是 Φ_0 的整数倍时，粒子才无法察觉螺线管的存在。

1.4 磁单极子

磁单极子是一种假想物体，它产生如下形式的径向磁场：

$$\mathbf{B} = \frac{g\hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \quad \Rightarrow \quad \int d\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} = g \tag{1.22}$$

其中 g 称为**磁荷**。

初学《电磁学》时，我们学到磁单极子并不存在。首先，也是最重要的原因，是它们从未被观测到。其次，有一条物理定律断言它们不可能存在，即麦克斯韦方程

$$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

第三，这条麦克斯韦方程似乎没有商量的余地，因为它由磁场通过规范场的定义直接推出：

$$\mathbf{B} = \nabla\times\mathbf{A} \quad \Rightarrow \quad \nabla\cdot\mathbf{B} = 0$$

此外，如前所述，要描述粒子在磁场中运动的量子物理，必须使用规范场 $\mathbf{A}$。实际上，阿哈罗诺夫–玻姆效应告诉我们，$\mathbf{A}$ 中存储着非局域信息，只有沿闭合回路运动的粒子才能探测到它。所有这些似乎都说明，继续讨论磁单极子只是在浪费时间。

幸运的是，所有这些论证中都存在一个绝妙的漏洞，最早由狄拉克发现。磁单极子对于理解规范理论中更微妙的效应起着关键作用。这个漏洞的本质在于，规范势的定义存在歧义。本节将说明这种歧义如何出现。

1.4.1 狄拉克量子化

并非任意磁荷 g 都与量子力学相容。下面将给出几种不同的论证，说明 g 的允许取值。

先从其中最简单、最具物理直观的论证开始。设电荷为 q 的粒子在背景规范势 $\mathbf{A}(\mathbf{x})$ 中沿某个闭合路径 C 运动。当它回到起点时，其波函数获得一个相位：

$$\psi \to e^{iq\alpha/\hbar}\psi \quad \text{其中} \quad \alpha = \oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} \tag{1.23}$$

这就是上面讨论的阿哈罗诺夫–玻姆相位。

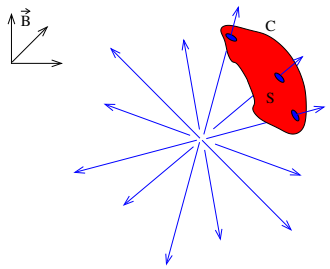


图 8：在 S 上积分……

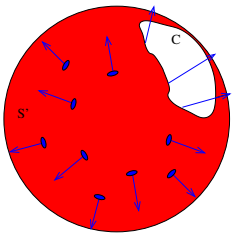


图 9：……或在 S' 上积分。

在量子力学中，波函数的相位不是可观测量。但如前所述，式 (1.23) 中的相位实际上是一个相位差。例如，可以让粒子处于两个态的叠加中：一个态保持静止，另一个态沿闭合回路 C 运动。随后产生的干涉就会依赖相位 $e^{iq\alpha/\hbar}$，与阿哈罗诺夫–玻姆效应完全类似。

现在看看这与磁单极子有何关系。把电荷为 q 的粒子放在磁荷为 g 的磁单极子背景中。固定磁单极子，让带电粒子沿路径 C 运动，只要求 C 避开磁单极子所在的原点，如左图所示。粒子回到起点时获得相位 $e^{iq\alpha/\hbar}$，其中

$$\alpha = \oint_C \mathbf{A}\cdot d\mathbf{x} = \int_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{S}$$

如图所示，S 是以 C 为边界的曲面。利用 $\int_{S^2}\mathbf{B}\cdot d\mathbf{S} = g$，若曲面 S 张开的立体角为 Ω，该相位可写为

$$\alpha = \frac{\Omega g}{4\pi}$$

但这一计算存在歧义：也可以不在 S 上积分，而在右图所示的 S' 上积分，同样得到相位。S' 张开的立体角为 $\Omega' = 4\pi - \Omega$，于是相位由下式给出：

$$\alpha' = -\frac{(4\pi - \Omega)g}{4\pi}$$

整体负号来自曲面 S' 与 S 的取向相反。如前所述，这些计算得到的相位移是

可观测的；我们不能允许不同计算给出不同答案。因此必须有 $e^{iq\alpha/\hbar} = e^{iq\alpha'/\hbar}$，这给出条件

$$qg = 2\pi\hbar n \quad \text{其中 } n \in \mathbf{Z} \tag{1.24}$$

这就是著名的**狄拉克量子化条件**。最小的这种磁荷对应 $n = 1$，它恰好等于磁通量子：$g = \Phi_0 = 2\pi\hbar/q$。

上面只考虑了一个电荷为 q 的粒子。显然，同样的论证必须适用于任何电荷为 q' 的其他粒子。有两种可能：第一，所有粒子所带电荷都是某个最小单位的整数倍。此时，只需在狄拉克量子化条件 (1.24) 中令 q 为最小电荷单位。例如，在我们的世界中，可以取电子或质子的电荷 $q = \pm e$（若更仔细地考察标准模型，也可取下夸克的电荷 $q = -e/3$）。

第二种可能是，不同粒子的电荷之比为无理数。例如，一个粒子的电荷为 q，另一个粒子的电荷为 $\sqrt{2}q$。在这种情况下，不允许存在磁单极子。

有时人们说，磁单极子的存在将意味着电荷量子化。然而，这颠倒了逻辑顺序。（它也忽略了标准模型中的反常相消，已经为电荷量子化提供了一个优美的解释。）电磁学的规范变换可能基于两种群。第一种是 $U(1)$，它的电荷取整数值，并允许磁单极子。第二种是 $\mathbb{R}$，它允许电荷之间具有无理数比值，并禁止磁单极子。现实世界中的所有证据都表明，电磁学由 $U(1)$ 描述，而磁单极子应当存在。

上面研究的是带电粒子在带磁荷粒子的背景中运动。很容易将讨论推广到同时带有电荷和磁荷的粒子，它们称为**双荷子**。对于电荷和磁荷分别为 (q_1, g_1)、(q_2, g_2) 的两个双荷子，推广后的狄拉克量子化条件要求

$$q_1 g_2 - q_2 g_1 \in 2\pi\hbar\mathbf{Z}$$

这有时称为狄拉克–茨旺齐格条件。

1.4.2 规范场的分片拼接

上述讨论说明了量子力学如何限制磁荷的允许取值，却没有解决用规范场 $\mathbf{A}$ 构造磁单极子的主要障碍：条件 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 似乎明确禁止这类对象存在。

下面看看如何做到这一点。目标是写出一个规范场构型，使其产生位于原点的磁单极子的磁场 (1.22)。不过，必须谨慎说明我们对这个规范场有哪些要求。

首先，不要求规范场在原点有良好定义。毕竟，电子产生的规范场在电子所在位置也没有良好定义，对磁单极子提出更高要求未免苛刻。这个事实给了我们第一点回旋余地：现在只需在 $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ 上写出规范场，而非整个 $\mathbb{R}^3$；去掉一点后的空间具有某些非平凡拓扑，我们将利用这一点。

考虑用球坐标写出的如下规范联络：

$$A_\phi^N = \frac{g}{4\pi r} \frac{1 - \cos\theta}{\sin\theta} \tag{1.25}$$

对应的磁场为

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} (A_\phi^N \sin\theta)\, \hat{\mathbf{r}} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi^N) \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

代入式 (1.25) 可得

$$\mathbf{B} = \frac{g \hat{\mathbf{r}}}{4\pi r^2} \tag{1.26}$$

换言之，这个规范场产生了磁单极子。但这怎么可能？我们不是早就学过，只要能写成 $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$，就有 $\int d\mathbf{S} \cdot \mathbf{B} = 0$ 吗？规范势 (1.25) 是如何避开这一结论的？

J

答案是，式 (1.25) 中的 $\mathbf{A}^N$ 实际上是一个奇异规范联络。它不仅在原点奇异（我们已经同意允许这一点），还在从原点延伸到无穷远的整条半直线上奇异。这来自 $1/\sin\theta$ 项，它在 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 处发散。不过，分子 $1 - \cos\theta$ 在 $\theta = 0$ 处也为零，因此规范联络在那里是良好的；而沿 $\theta = \pi$ 半直线的奇点仍然存在。结论是：这个规范联络在南极方向的半直线上不可接受，但在其他地方都没有问题。上标 N 正是提醒我们，只要保持在北侧，就可以使用这个规范联络。

现在考虑另一个规范联络：

$$A_\phi^S = -\frac{g}{4\pi r}\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta} \tag{1.27}$$

它同样产生磁场 (1.26)。这次它在 $\theta = \pi$ 处表现良好，却在北极 $\theta = 0$ 处奇异。上标 S 提醒我们，只要保持在南侧，这个联络就是良好的。

此时可以利用规范联络的歧义：在北半球取 $\mathbf{A}^N$，在南半球取 $\mathbf{A}^S$。这样做是允许的，因为两种规范势只相差一个规范变换 $\mathbf{A} \to \mathbf{A} + \nabla\alpha$。回顾球坐标中 $\nabla\alpha$ 的表达式可知，当 $\theta \neq 0, \pi$ 时，确实可以用如下规范变换联系 A_φ^N 和 A_φ^S：

$$A_\phi^N = A_\phi^S + \frac{1}{r\sin\theta}\,\partial_\phi\alpha \qquad \text{其中} \quad \alpha = \frac{g\phi}{2\pi} \tag{1.28}$$

但还剩一个问题：这个规范变换是否被允许？问题在于函数 α 不是单值的：$\alpha(\varphi = 2\pi) = \alpha(\varphi = 0) + g$。这值得注意，因为如式 (1.8) 所示，规范变换还作用于量子粒子的波函数：

$$\psi \to e^{iq\alpha/\hbar}\psi$$

没有理由要求规范变换的函数 α 本身必须单值，但确实要求波函数 ψ 是单值的。对于规范变换 (1.28)，只要满足下式，这一要求就成立：

$$qg = 2\pi\hbar n \quad \text{其中 } n \in \mathbf{Z}$$

这当然就是狄拉克量子化条件 (1.24)。

从数学上说，我们在包围原点的 S^2 上构造了一个拓扑非平凡的 $U(1)$ 丛。在这个背景中，整数 n 称为**第一陈数**。

1.4.3 磁单极子与角动量

下面再给出一种狄拉克量子化条件的推导，这次归功于萨哈。关键思想是：磁荷量子化其实可以由更熟悉的角动量量子化推出。微妙之处在于，磁单极子存在时，角动量并不完全是你原先以为的样子。

为展开讨论，先回到洛伦兹力定律：

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = q\,\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}$$

这里 $\mathbf{p} = m\dot{\mathbf{x}}$。回顾第 1.1.1 节，这里定义的 $\mathbf{p}$ 并非正则动量，这一点隐含在以下推导的背后。现在考虑磁单极子存在时的这一方程，此时

$$\mathbf{B} = \frac{g}{4\pi}\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

磁单极子具有旋转对称性，因此预期角动量 $\mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 应守恒。来检验一下：

$$\begin{aligned}\frac{d(\mathbf{x}\times\mathbf{p})}{dt} &= \dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{p} + \mathbf{x}\times\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{x}\times\dot{\mathbf{p}} = q\mathbf{x}\times(\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{B}) \\ &= \frac{qg}{4\pi r^3}\,\mathbf{x}\times(\dot{\mathbf{x}}\times\mathbf{x}) = \frac{qg}{4\pi}\left(\frac{\dot{\mathbf{x}}}{r} - \frac{\dot{r}\mathbf{x}}{r^2}\right) \\ &= \frac{d}{dt}\left(\frac{qg}{4\pi}\hat{\mathbf{r}}\right)\end{aligned}$$

可见，磁单极子存在时，朴素的角动量 $\mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 并不守恒！不过，正如《经典动力学》讲义第 4.3.2 节指出的，很容易写出一个经过修正且守恒的角动量：

$$\mathbf{L} = \mathbf{x}\times\mathbf{p} - \frac{qg}{4\pi}\hat{\mathbf{r}}$$

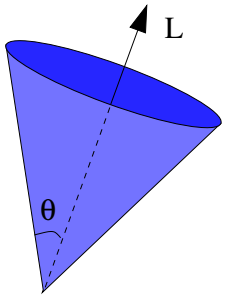


图 10：

额外的一项可视为存储在 $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ 中的角动量。令人惊讶的是，即使粒子不动，系统仍具有角动量。

继续之前，可以由此迅速得到一个有趣的推论。角动量矢量 $\mathbf{L}$ 不随时间变化，而粒子的位置方向与该矢量的夹角满足

$$\mathbf{L}\cdot\hat{\mathbf{r}} = -\frac{qg}{4\pi} = \quad \text{常数}$$

因此粒子在一个圆锥面上运动，其轴为 $\mathbf{L}$，角度满足 $\cos\theta = -qg/(4\pi L)$。

到目前为止，讨论都是经典的。现在引入一些简单的量子力学：角动量应当量子化。特别地，z 方向的角动量应满足 $L_z \in \frac{1}{2}\hbar\mathbb{Z}$。利用上述结果，得到

$$\frac{qg}{4\pi} = \frac{1}{2}\hbar n \quad \Rightarrow \quad qg = 2\pi\hbar n \qquad \text{其中 } n \in \mathbf{Z}$$

我们再次得到了狄拉克量子化条件。

1.5 磁场中的自旋

如以往课程所述，粒子通常带有一种称为**自旋**的内禀角动量 $\mathbf{S}$。自旋以半整数为单位量子化。例如，电子的自旋为 $1/2$，其自旋算符用泡利矩阵 $\boldsymbol{\sigma}$ 表示为

$$\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$$

关键在于，粒子的自旋会与背景磁场 $\mathbf{B}$ 耦合。基本思想是，内禀自旋相当于磁矩 $\mathbf{m}$，通过以下哈密顿量与磁场耦合：

$$H = -\mathbf{m}\cdot\mathbf{B}$$

我们要回答的问题是：自旋所对应的磁矩 $\mathbf{m}$ 应当是什么？

完整回答这个问题，需要花相当篇幅讨论狄拉克方程。这里只提供一些基本的启发。首先考虑一个电荷为 q 的粒子，以速度 $\mathbf{v}$ 绕半径为 r 的圆周运动，如图所示。由《电磁学》讲义可知，相应磁矩为

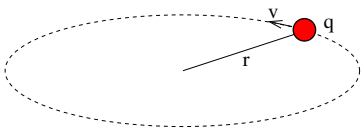


图 11：

$$\mathbf{m} = -\frac{q}{2}\mathbf{r}\times\mathbf{v} = \frac{q}{2m}\mathbf{L}$$

其中 $\mathbf{L} = m\mathbf{r}\times\mathbf{v}$ 是粒子的轨道角动量。实际上，在对称规范下推导哈密顿量 (1.19) 时，我们已见过相应的耦合 $H = -(q/2m)\mathbf{L}\cdot\mathbf{B}$。

由于粒子自旋也是角动量的一种贡献，可以预期相应磁矩具有如下形式：

$$\mathbf{m} = g\frac{q}{2m}\mathbf{S}$$

其中 g 是某个无量纲数。（注意：这里的 g 与上一节讨论的磁荷无关!）事实证明，这确实是正确形式，但 g 的数值取决于所考察的粒子。因此，应在哈密顿量中加入如下项：

$$H = -g\frac{q}{2m}\mathbf{S}\cdot\mathbf{B} \tag{1.29}$$

g 因子

对于电子这类自旋为 1/2 的基本粒子，确定 g 值有一段漫长而有趣的历史。电子的 g 值最初由实验测得为

$$g_e = 2$$

不久之后，狄拉克写下了描述电子的著名相对论方程。它最早的成功之一，就是从理论上预言任意自旋 1/2 粒子都有 $g_e = 2$。例如，这意味着中微子和夸克也有 $g = 2$。

但故事并未结束。随着量子场论的发展，人们认识到 $g_e = 2$ 会受到修正。这些修正可以计算，并写成级数展开，其起始项为

$$g_e = 2\left(1 + \frac{\alpha}{2\pi} + \ldots\right) \approx 2.00232$$

其中 $\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \approx 1/137$ 是无量纲的**精细结构常数**，它刻画库仑力的强度。对电子磁矩最精确的实验测量目前给出

$$g_e \approx 2.00231930436182 \pm 2.6 \times 10^{-13}$$

理论计算与实验在前十位左右的有效数字上一致。这是整个科学领域中理论与实验最令人惊叹的一致！再往后，由于 α 的数值还不够精确，无法继续比较。实际上，现在已用电子磁矩的测量来确定精细结构常数 α。

虽然所有自旋 1/2 的基本粒子都有 $g \approx 2$，但更复杂的物体并不如此。例如，质子的 g 因子为

$$g_p \approx 5.588$$

而中子虽然是中性粒子，却仍具有磁矩，其值为

$$g_n \approx -3.823$$

由于中子不带电，在式 (1.29) 中使用的是电荷 $q = e$。这些测量结果，是质子和中子属于复合物体的早期线索之一。

1.5.1 自旋进动

考虑恒定磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$，我们希望理解它如何影响电子自旋。取 $g_e = 2$，并将电子电荷写为 $q = -e$，哈密顿量于是为

$$H = \frac{e\hbar}{2m}\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{B}$$

本征态就是沿 z 方向的自旋向上态 $|\uparrow\rangle$ 和自旋向下态 $|\downarrow\rangle$，其能量满足

$$H|\uparrow\rangle = \frac{\hbar\omega_B}{2}|\uparrow\rangle \quad \text{和} \quad H|\downarrow\rangle = -\frac{\hbar\omega_B}{2}|\downarrow\rangle$$

其中 $\omega_B = eB/m$ 是贯穿本章的回旋频率。

如果系统不处于能量本征态，会发生什么？一般的自旋态可以用球坐标表示为

$$|\psi(\theta, \phi)\rangle = \cos(\theta/2)|\uparrow\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|\downarrow\rangle$$

作为检验，注意 $|\psi(\theta = \pi/2, \varphi)\rangle$ 在 $\varphi = 0, \pi$ 时是 σ^x 的本征态，在 $\varphi = \pi/2, 3\pi/2$ 时是 σ^y 的本征态，正如预期。该态的演化由含时薛定谔方程决定：

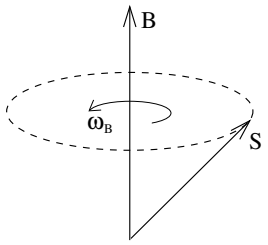


图 12：

$$i\hbar\frac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = H|\psi\rangle$$

很容易解得

$$|\psi(\theta,\phi;t)\rangle = e^{i\omega_B t/2}\Big[\cos(\theta/2)|\uparrow\rangle + e^{i(\phi-\omega_B t)}\sin(\theta/2)|\downarrow\rangle\Big]$$

可见，磁场的作用是使自旋绕 $\mathbf{B}$ 轴进动，如图所示。

1.5.2 塞曼效应初探

塞曼效应描述原子能级在磁场中的劈裂。以氢原子为例，其哈密顿量为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{r}$$

能级为

$$E_n = -\frac{\alpha^2 mc^2}{2}\frac{1}{n^2} \qquad n \in \mathbf{Z}$$

其中 α 为精细结构常数。每个能级都存在简并态，以角动量 $l = 0, 1, \ldots, n-1$ 及其 z 分量 $m_l = -l, \ldots, +l$ 标记。此外，每个电子还具有两个自旋态之一，以 $m_s = \pm 1/2$ 标记。因此简并度为

$$\text{简并度} \quad = 2\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = 2n^2$$

现在加入磁场 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$。如前所述，这会使哈密顿量获得一个微扰；保留关于 B 的最低阶项，其形式为

$$\Delta H = \frac{e}{2m}(\mathbf{L} + g_e\mathbf{S})\cdot\mathbf{B}$$

在这一磁场中，态的简并发生劈裂。能级现在依赖量子数 n、m_l 和 m_s，具体为

$$E_{n,m,s} = E_n + \frac{e}{2m}(m_l + 2m_s)B$$

《量子力学专题》讲义将进一步讨论塞曼效应。

2. 能带结构

本章开始进入凝聚态物理的世界。凝聚态物理研究各种“物质”的性质。这里，我们关注一种特殊而熟悉的物质：固体。

固体是紧密结合的原子集合。在多数固体中，原子按规则图样排列，形成晶格。原子的一些电子脱离原来所属的原子，在晶格环境中游动。这些电子的性质决定了固体的许多性质，尤其是导电能力。

人们或许会想，固体中的电子像弹珠机中的小球一样，从一个格点弹向另一个格点，运动相当随机。但我们将看到，情况完全不是这样：量子粒子更具流动性的本性，使它们几乎不受阻碍地穿行于规则晶格，只有改变了的能谱还留下晶格存在的痕迹。

本章重点研究电子在晶格环境中运动时，能量如何依赖于动量。通常的动能公式 $E = \frac{1}{2}mv^2 = p^2/(2m)$，是我们年少时最早学到的理论物理知识之一。我们将看到，晶格会以有趣的方式改变这一关系，其后果将在第 3 章探讨。

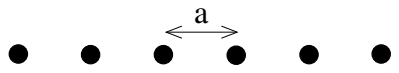
2.1 一维运动的电子

先从一些特别简单、却能抓住许多关键物理的玩具模型入手。这些模型描述电子在一维晶格中的运动。我们将尽量从中汲取启示，再转向更真实的高维电子运动描述。

2.1.1 紧束缚模型

紧束缚模型是固体中电子运动的一种简化图景，其中空间被离散化。电子只能位于固体中原子的所在位置，并有一个较小概率通过量子隧穿跃迁到邻近格点。

首先，让我们的“固体”由一维原子晶格组成，即沿直线排列的 N 个点，相邻点间距均为 a。



考虑单个电子在该晶格上运动。假定电子只能位于某个格点，不能在格点之间自由游动。这是在模拟电子被束缚在晶格原子上的情形，称为**紧束缚近似**。（稍后将具体说明这一近似忽略了什么。）

电子位于第 n 个原子时，记其量子态为 $|n\rangle$。这些态视为彼此正交，因此

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$$

显然，总希尔伯特空间的维数为 N，由 $n = 1, \ldots, N$ 的态 $|n\rangle$ 张成。

什么样的哈密顿量支配这个电子的动力学？如果电子只是停留在给定原子上，适当的哈密顿量应为

$$H_0 = E_0 \sum_n |n\rangle\langle n|$$

每个位置态 $|n\rangle$ 都是 H_0 的能量本征态，能量为 E_0。受这一哈密顿量支配的电子不会运动，因此它很无趣。

要让情况更有趣，就要允许电子从一个格点隧穿到另一个格点。该如何实现？哈密顿量支配时间演化，在一个很短的时间间隔 Δt 内，量子态演化为

$$|\psi\rangle \mapsto |\psi\rangle - \frac{i\Delta t}{\hbar} H|\psi\rangle + \mathcal{O}(\Delta t^2)$$

因此，要允许电子从一个格点跃迁到另一个格点，哈密顿量就应包含形如 $|m\rangle\langle n|$ 的项，将位于格点 n 的电子移到格点 m。

还要在模型中加入最后一个要素：**局域性**。我们不希望电子突然消失，再出现在相隔几千个晶格间距的地方，而希望模型描述电子从一个原子跃迁到相邻原子。因此得到哈密顿量的最终形式：

$$H = E_0 \sum_n |n\rangle\langle n| - t \sum_n \Big(|n\rangle\langle n+1| + |n+1\rangle\langle n| \Big) \tag{2.1}$$

先说明记号：参数 t 称为**跃迁参数**。它不是时间，而只是一个决定粒子跃迁到邻近格点概率的数。（更确切地说，比值 t^2/E_0^2 决定跃迁概率。）这个记号有些恼人，但不幸的是，t 已是跃迁参数的标准符号，最好现在就习惯它。

回到 H 所编码的物理。我们选择的哈密顿量只包含相邻格点之间的跃迁项，这是最简单的选择，稍后还会介绍更一般的选择。此外，向左跃迁与向右跃迁的概率相同，因为 H 必须是厄米算符。

求解 H 的能谱之前，还需处理最后一个问题：边界处怎么办？同样有若干种选择，但它们都不影响这里关心的物理。最简单的是规定晶格具有周期性。具体可在 $|N\rangle$ 右侧引入新态 $|N+1\rangle$，并规定 $|N+1\rangle \equiv |1\rangle$。

求解紧束缚模型

现在求解哈密顿量 (2.1) 的能量本征态。一般态可展开为

$$|\psi\rangle = \sum_m \psi_m |m\rangle$$

其中 $\psi_n \in \mathbb{C}$。代入薛定谔方程可得

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad E_0 \sum_m \psi_m |m\rangle - t\Big(\sum_m \psi_{m+1}|m\rangle + \psi_m |m+1\rangle\Big) = E\sum_n \psi_m |m\rangle$$

再与给定的态 $\langle n|$ 取内积，就得到关于系数 ψ_n 的一组线性方程：

$$\langle n|H|\psi\rangle = E\langle n|\psi\rangle \quad \Rightarrow \quad E_0\psi_n - t(\psi_{n+1} + \psi_{n-1}) = E\psi_n \tag{2.2}$$

这类方程在物理中相当常见。（第 4 章讨论晶格振动时还会再次遇到。）可用如下试探形式求解：

$$\psi_n = e^{ikna} \tag{2.3}$$

若要求波函数归一化，则取 $\psi_n = e^{ikna}/\sqrt{N}$。指数中的 k 称为**波数**。在这个离散模型中，$p = \hbar k$ 起着类似动量的作用；第 2.1.4 节将讨论它与动量的相似之处。为图方便，我们也常把 k 称为动量。

波数具有若干性质。首先，作平移 $k \to k + 2\pi/a$ 时，解集保持不变，因此波数取值范围可选为

$$k \in \left[-\frac{\pi}{a}, +\frac{\pi}{a}\right) \tag{2.4}$$

k 的这个范围有一个专门名称：**布里渊区**。第 2.2 节将说明，为什么它是一个值得单独命名的有用概念。

周期性要求还限制了 k 的允许取值。要求 $\psi_{N+1} = \psi_1$，即 $e^{ikNa} = 1$，所以 k 必须以 $2\pi/(aN)$ 为单位量子化。换言之，布里渊区 (2.4) 内恰有 N 个形如 (2.3) 的量子态。这正是预期，因为希尔伯特空间的维数就是 N；态 (2.3) 构成了另一组基。

形如 (2.3) 的态具有如下性质：

$$\psi_{n\pm1} = e^{\pm ika}\psi_n$$

因此，对任意 k，方程 (2.2) 都有解，能量本征值为

$$E = E_0 - 2t\cos(ka) \tag{2.5}$$

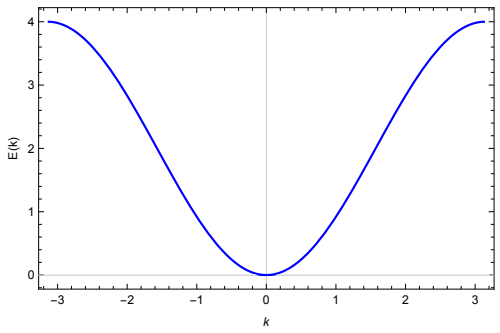


图 13： $t > 0$ 时的能谱如图所示。（绘图取 $a = t = 1$、$E_0 = 2$。）$k > 0$ 的态描述向右运动的电子；$k < 0$ 的态描述向左运动的电子。

这个简单结果中蕴藏着丰富的物理，后续各节将详细阐述。这里先强调几点：

- 电子不喜欢静止不动。原哈密顿量 H_0 的本征态 $|n\rangle$ 在空间中是局域的。人们可能直观地以为，加入一个很小的跃迁参数 t，只会让本征态扩展到几个格点；但这是错的。实际上，所有能量本征态都遍布整个晶格。任意微弱的局域相互作用，都会产生完全离域的能量本征态。

- H_0 的能量本征态原本完全简并。加入跃迁项后，这种简并被解除，本征态改由波矢

k 标记，其能量 (2.5) 位于 $E(k) \in [E_0 - 2t, E_0 + 2t]$ 范围内。这一能量范围称为**能带**，最大与最小能量之差（本例为 $4t$）称为**带宽**。这个简单模型只有一条能带，后续模型中将出现多条能带。

- 对于足够小的动量 $k \ll \pi/a$，能量 (2.5) 可作泰勒展开：

$$E(k) \approx (E_0 - 2t) + ta^2k^2$$

除去一个常数后，这与连续空间中自由粒子的能量形式相同：

$$E_{\text{free}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{2.6}$$

这说明，低能、低动量粒子并未察觉自己在晶格上运动，而表现得仿佛是在连续直线上运动，其**有效质量**为 $m^\star = \hbar^2/(2ta^2)$。注意，在这个模型中，有效质量与电子的实际质量无关，而由晶格的性质决定。

- 动量和位置的性质之间存在一个有趣的互易关系。初学量子力学时，我们就知道：如果空间是有限的，例如盒子中的粒子或沿圆周运动的粒子，动量就会离散化。上面也已看到，周期性边界条件要求波数以 $2\pi/(Na)$ 为单位量子化。

然而，紧束缚模型还展示了相反的现象：当空间离散化时，动量会变成周期的，必须限制在布里渊区 (2.4) 内。更一般地说，离散性是紧致性的傅里叶变换。

金属与绝缘体初探

如果考虑多个电子在晶格中运动，还能发现更多物理。本节只是初步介绍这些思想，第 3.1 节将作更详细的讨论。为简单起见，假设电子之间没有相互作用。此时系统的状态受泡利不相容原理约束：两个电子不能占据同一个量子态。

如前所述，紧束缚模型包含 N 个态。然而，每个电子还有两个内部态，即自旋态 $|\uparrow\rangle$ 和 $|\downarrow\rangle$。因此，总共有 $2N$ 个不同的态可供电子占据。根据泡利不相容原理，只要电子数不超过 $2N$，这个紧束缚模型就是有意义的。

泡利不相容原理赋予多电子系统的基态一些有趣性质。最先放入系统的两个电子，只要自旋相反，就都能处于 $k = 0$ 的最低能态。接着放入的电子发现这些态已被占据，只能进入下一个可用能态，即 $k = \pm 2\pi/(Na)$。如此继续，后续电子依次占据尚未填充的最低能态。最终，电子填满直到某个最大 k_F 为止的所有态，k_F 称为**费米动量**。已占据态与未占据态之间的边界称为**费米面**。注意，它是动量空间中的面，而非实空间中的面。第 3.1 节将详细介绍（也可参阅《统计物理》讲义）。

真实材料中有多少电子？这里出现了一个巧妙之处：在晶格间跃迁的电子来自原子自身。人们有时说每个原子“捐献”一个电子。沿用化学中的术语，这些电子称为**价电子**。晶格含有 N 个原子，因此最自然的是考虑包含 ZN 个电子的系统，其中 Z 为整数，称原子的**价数**为 Z。

设 $Z = 1$，共有 N 个电子。于是只有一半的态被填充，且 $k_F = \pi/(2a)$，如图所示。注意，向左运动（$k < 0$）和向右运动（$k > 0$）的电子数相同。这意味着系统基态中没有电流。

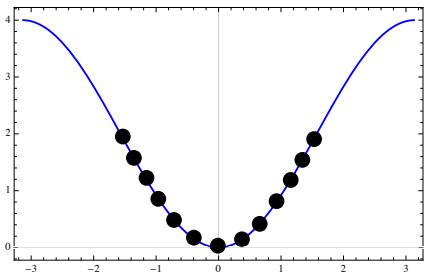


图 14：

现在可以问：系统有哪些低能激发？可见，这样的激发有很多：
可以将费米面下方的任意电子提升到费米面上方，而只需付出较小的能量代价。当系统受到微弱扰动时，这一点尤其重要。例如，施加电场会怎样？正如第 3.1.1 节将详细说明的，系统的基态

只需付出很小的能量代价就会重新排列：费米面下方一些向左运动的态变为空态，而费米面上方一些向右运动的态被占据。这样，$k > 0$ 的电子就比 $k < 0$ 的电子更多，于是产生电流。这正是**导体**的行为。

与之对照，考虑系统中有 $2N$ 个电子的情况。此时所有态都已占据，填充方式没有选择余地。换言之，多粒子希尔伯特空间只包含一个态：完全填满的能带。这时即使施加电场扰动，电子也无法转移到其他地方，因为已无处可去，泡利原理把它们锁定了。因此，

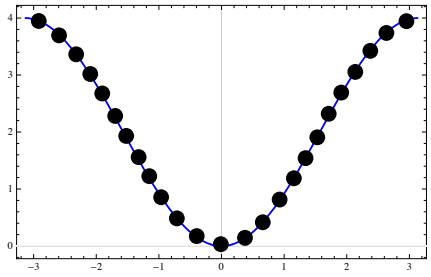


图 15：

尽管存在电场，也不会产生电流。这就是**绝缘体**。（有时称为**能带绝缘体**，以区别于其他产生绝缘行为的机制。）

导体与绝缘体的差别，是材料最显著的特征之一，我们在中学就已学过。上面的粗略描述告诉我们，这一区别来自量子现象：能带的形成与泡利不相容原理。第 3.1 节将进一步讨论。

2.1.2 近自由电子

紧束缚模型是实际物理的一种极端简化：空间离散，电子被束缚在原子格点上，并以非零概率跃迁到邻近格点。本节将介绍另一种简化模型，用来刻画相反的极限。

假设电子可以沿直线自由运动到任意位置，以坐标 x 表示。为模拟晶格，加入一个弱周期势 $V(x)$，即考虑哈密顿量

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(x)$$

其中 $p = -i\hbar\, d/dx$ 是通常的动量算符。势能的周期性意味着

$$V(x + a) = V(x) \tag{2.7}$$

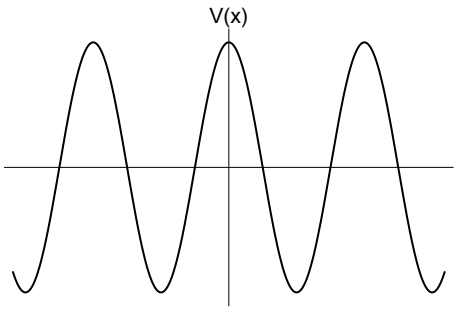


图 16：周期正弦波。

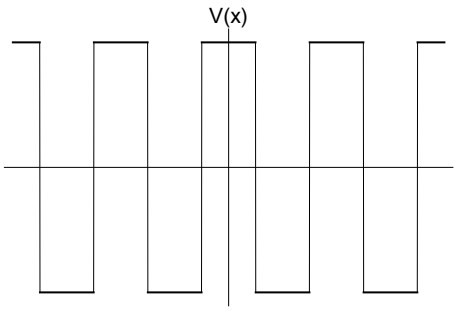


图 17：周期方波。

例如，势能可以取图示的正弦波或方波形式，也可以是一列无限延伸的 δ 函数。在大部分讨论中，并不需要知道势能的精确形式。

为避免讨论边缘效应，仍可让粒子在周长为 L 的圆周 S^1 上运动。只有当 $L/a = N \in \mathbb{Z}$ 时，这才与周期性要求 (2.7) 相容。整数 N 起着晶格原子数的作用。

没有势能时，本征态是熟悉的平面波 $|k\rangle$，以动量 $p = \hbar k$ 标记。由于空间是圆周，波数 k 以 $2\pi/L$ 为单位量子化，相应波函数为

$$\psi_k(x) = \langle x|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \tag{2.8}$$

这些态是正交归一的，即

$$\langle k|k'\rangle = \frac{1}{L}\int dx\ e^{i(k'-k)x} = \delta_{k,k'} \tag{2.9}$$

（记住，粒子处于圆周上，所以动量 k 是离散的，右边应当使用克罗内克 δ。）同时，自由粒子的能量为

$$E_0(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \tag{2.10}$$

目标是理解势能 $V(x)$ 的存在如何影响能谱。为此采用微扰方法。不过，这里的微扰理论比通常稍微微妙一些，下面看看原因。

微扰理论

回顾微扰理论，通常首先要判断能量本征态是否简并。这里是哪一种情况？向右运动与向左运动的自由粒子能量相同，$E_0(k) = E_0(-k)$，所以这些态具有显然的简并。但 $|k\rangle$ 和 $|-k\rangle$ 能量相同，并不一定意味着必须使用简并微扰理论；只有微扰使这两个态混合时才需要如此。

为弄清会发生什么，需要计算矩阵元 $\langle k|V|k'\rangle$。关键物理是势能满足周期性条件 (2.7)，从而可作傅里叶展开：

$$V(x) = \sum_{n\in\mathbf{Z}} V_n\, e^{2\pi i n x/a} \qquad \text{其中} \quad V_n = V_{-n}^\star$$

傅里叶系数由逆变换得到：

$$V_n = \frac{1}{a}\int_0^a dx\; V(x)\, e^{-2\pi i n x/a}$$

于是矩阵元为

$$\langle k|V|k'\rangle = \frac{1}{L}\int dx\; \sum_{n\in\mathbf{Z}} V_n\, e^{i(k'-k+2\pi n/a)x} = \sum_{n\in\mathbf{Z}} V_n\, \delta_{k-k',2\pi n/a} \tag{2.11}$$

可见，只有满足下式时才会出现混合：

$$k = k' + \frac{2\pi n}{a}$$

其中 n 为某个整数。特别地，简并态 $|k\rangle$ 与 $|-k\rangle$ 仅在下列情形混合：

$$k = \frac{\pi n}{a}$$

其中 n 为某个整数。第一次出现这种情况是在 $k = \pi/a$。但我们已经见过这个动量值：它正是布里渊区 (2.4) 的边界。这初步暗示，紧束缚模型与近自由电子模型具有某些共同特征。

有了这些准备，下面勾勒能谱作为 k 的函数所具有的基本特征。

低动量：当 $|k| \ll \pi/a$ 时，微扰理论最低阶不存在态的混合（更高阶的混合也很弱）。在这一范围内，可以使用非简并微扰理论的标准结果。将能量展开到二阶，有

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \langle k|V|k\rangle + \sum_{k' \neq k} \frac{|\langle k|V|k'\rangle|^2}{E_0(k) - E_0(k')} + \dots \tag{2.12}$$

由式 (2.11) 可知，一阶修正为 $\langle k|V|k\rangle = V_0$，只使能量产生与 k 无关的常数移动。同时，二阶项仅由形如 $|k'\rangle = |k + 2\pi n/a\rangle$ 的态贡献。当 $|k| \ll \pi/a$ 时，这些修正很小。因此在小动量下，粒子的运动仿佛不受势能影响。直观上，粒子的德布罗意波长 $2\pi/k$ 远大于势能的周期 a，所以粒子几乎不受阻碍地掠过它。

公式 (2.12) 适用于低动量，也适用于远离发生混合的特殊点、满足 $\pi n/a \ll k \ll \pi(n+1)/a$ 的动量。不过，公式本身已提示其局限：若尝试用于某个 n 对应的 $k = n\pi/a$，分子 $\langle k|V| - k\rangle$ 有限，分母却为零。微扰理论以这种方式发散，往往说明我们做错了什么。这里的问题是应当使用简并微扰理论。

布里渊区边界：考虑恰好位于布里渊区边界 $k = \pi/a$，或其整数倍处的动量本征态：

$$k = \frac{n\pi}{a}$$

如前所述，在这些取值处，势能微扰会使态发生混合，必须使用简并微扰理论。

回顾简并微扰理论的基本内容。只考虑由两个简并态组成的希尔伯特子空间；这里就是 $|k\rangle$ 与 $|k'\rangle = |-k\rangle$。在微扰最低阶，新的能量本征态是原来两态的某种线性组合 $\alpha|k\rangle + \beta|k'\rangle$。我们要确定怎样选择 α 和 β 才能使新哈密顿量对角化。这样的选择应有两个，因为最终仍须有两个能量本征态。为确定这些系数，将薛定谔方程限制在

这一子空间内，写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \langle k|H|k\rangle & \langle k|H|k'\rangle \\ \langle k'|H|k\rangle & \langle k'|H|k'\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{2.13}$$

上面已计算了各个矩阵元。利用态 $|k\rangle$ 的正交归一性 (2.9)、无微扰能量 (2.10) 及势能矩阵元 (2.11)，本征值方程变为

$$\begin{pmatrix} E_0(k) + V_0 & V_n \\ V_n^\star & E_0(k') + V_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \tag{2.14}$$

对于所关心的 $k = -k' = n\pi/a$，有 $E_0(k) = E_0(k') = n^2\hbar^2\pi^2/(2ma^2)$。该矩阵的本征值 E 很容易确定，就是下列二次方程的根：

$$(E_0(k) + V_0 - E)^2 - |V_n|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\hbar^2}{2m}\frac{n^2\pi^2}{a^2} + V_0 \pm |V_n| \tag{2.15}$$

这是一个重要结果：在 $k = \pm n\pi/a$ 处，能谱中打开了一个能隙，其大小与 $2|V_n|$ 成正比。

这里发生的事情很容易理解。考虑简单势能

$$V = 2V_1 \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right)$$

它只在 $k = \pm\pi/a$ 处产生能隙。矩阵本征矢为 $(\alpha, \beta) = (1, -1)$ 和 $(1, 1)$，对应波函数

$$\begin{aligned} \psi_+(x) &= \langle x|\Big(|k\rangle + |-k\rangle\Big) \sim \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\ \psi_-(x) &= \langle x|\Big(|k\rangle - |-k\rangle\Big) \sim \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \end{aligned}$$

电子密度正比于 $|\psi_\pm|^2$。将这些密度与势能画在一起，可见 ψ_+ 描述聚集在势能峰值附近的电子，而 ψ_- 描述聚集在势能极小值附近的电子。因此，ψ_+ 的能量高于 ψ_- 毫不奇怪。

靠近布里渊区边界：现在考虑动量为下式的电子：

$$k = \frac{n\pi}{a} + \delta$$

其中 δ 很小。如前所述，势能只会使波数相差 $2\pi/a$ 的整数倍的平面波态混合。因此，$|k\rangle = |n\pi/a + \delta\rangle$ 将与 $|k'\rangle = |-n\pi/a + \delta\rangle$ 混合。这些态的动能并非完全相同，却非常接近。我们将看到，势能 V 的微扰仍会使它们发生强烈混合。

为研究这种混合，需要再次求解本征值方程 (2.13)，或等价的式 (2.14)。本征值由下列二次方程的解给出：

$$\Big(E_0(k) + V_0 - E\Big)\Big(E_0(k') + V_0 - E\Big) - |V_n|^2 = 0 \tag{2.16}$$

与之前讨论的唯一区别在于，现在 $E(k)$ 和 $E(k')$ 为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{a} + \delta\right)^2 \quad \text{和} \quad E(k') = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n\pi}{a} - \delta\right)^2$$

二次方程 (2.16) 因而变为

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n^2\pi^2}{a^2} + \delta^2\right) + V_0 - E\right)^2 - \left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{2n\pi\delta}{a}\right)^2 - |V_n|^2 = 0$$

该方程有两个解 $E = E_\pm$，分别为

$$E_\pm = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{n^2\pi^2}{a^2} + \delta^2\right) + V_0 \pm \sqrt{|V_n|^2 + \left(\frac{\hbar^2}{2m}\frac{2n\pi\delta}{a}\right)^2}$$

最终关心的是 δ 很小时的表达式，此时预期混合效应十分重要。不过，作为合理性检验，先在相反范围内展开：即远离布里渊区边界，δ 对应的能量尺度相对于能隙 V_n 很大时。经过简单代数运算，本征值可写为

$$E_\pm = E_0(n\pi/a \pm \delta) + V_0 \pm \frac{|V_n|^2}{E_0(n\pi/a + \delta) - E_0(n\pi/a - \delta)}$$

这与二阶非简并微扰理论的表达式 (2.12) 一致。（更确切地说，由于上述讨论只保留一个混合项，这里只得到式 (2.12) 求和中的一项；对于某些势能，保留更多项可能很重要。）

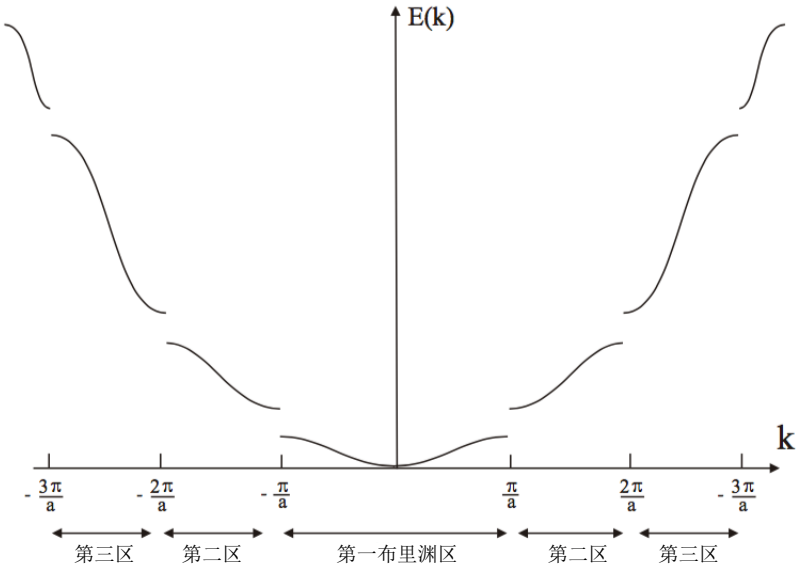


图 18：自由电子模型的能量色散关系。

真正关心的是靠近布里渊区边界、δ 对应的能量尺度小于能隙 V_n 时的情形。此时可将平方根展开，得到

$$E_\pm \approx \frac{\hbar^2}{2m}\frac{n^2\pi^2}{a^2} + V_0 \pm |V_n| + \frac{\hbar^2}{2m}\left(1 \pm \frac{1}{|V_n|}\frac{n^2\hbar^2\pi^2}{ma^2}\right)\delta^2$$

前面的一组项正好等于布里渊区边界处的能量 (2.15)，这当然是必须的。重要的新内容来自后面的项：它表明，靠近能隙时，能量是动量偏移 δ 的二次函数。

能带结构

现在已有足够信息勾勒能谱 $E(k)$ 的大致形状。原本的二次型能谱发生变形，具有几个鲜明特点：

- 在小动量 $k \ll \pi/a$ 时，能谱大致保持不变。
- 能谱分裂成不同的能带，在 $k = n\pi/a$（$n \in \mathbb{Z}$）处出现能隙。能隙大小为 $2|V_n|$，其中 V_n 是势能的相应傅里叶分量。

对应第 n 条能带的动量空间区域称为**第 n 布里渊区**。不过，通常将第一布里渊区简称为布里渊区。

- 接近能带边缘时，能谱呈二次型。特别地，在能带端点处有 $dE/dk \to 0$。

能量与动量之间的关系 $E(k)$ 通常称为**色散关系**。对于这里的情形，用图来概括最为直观。

注意，第一布里渊区 $|k| \leq \pi/a$ 内的能谱，与紧束缚模型的结果十分相似。两个模型的定性差别来自态数：紧束缚模型只有有限个态，全部位于第一布里渊区；近自由电子模型则有无限多个态，并延伸到 $|k| > \pi/a$ 的范围。

2.1.3 弗洛凯矩阵

上面最重要的认识之一，是能谱中存在能隙。它的重要性再怎么强调也不为过。正如上文简要说明、并将在第 3.1.1 节详细讨论的，能隙决定了材料一些最显著的性质，例如导体与绝缘体的区别。

由于能隙如此重要，这里介绍另一种无需微扰理论就能看出能隙出现的方法。考虑一般周期势 $V(x) = V(x+a)$，我们关心如下薛定谔方程的解：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \tag{2.17}$$

这是一个二阶微分方程，因此必有两个独立解 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$。但由于势能具有周期性，$\psi_1(x+a)$ 和 $\psi_2(x+a)$ 也必然是解。因此，两组解之间由某个线性变换联系：

$$\begin{pmatrix} \psi_1(x+a) \\ \psi_2(x+a) \end{pmatrix} = F(E) \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \end{pmatrix} \tag{2.18}$$

其中 $F(E)$ 是一个 2×2 矩阵，正如记号所暗示，它依赖解的能量 E。它称为**弗洛凯矩阵**，具有若干优良性质。

命题：$\det F = 1$。

证明：先作一些运算。对式 (2.18) 求导，得

$$\begin{pmatrix} \psi_1'(x+a) \\ \psi_2'(x+a) \end{pmatrix} = F(E) \begin{pmatrix} \psi_1'(x) \\ \psi_2'(x) \end{pmatrix}$$

引入下面的 2×2 矩阵，可将它与原方程合并：

$$W(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) & \psi_1'(x) \\ \psi_2(x) & \psi_2'(x) \end{pmatrix}$$

它满足矩阵方程

$$W(x+a) = F(E)W(x) \tag{2.19}$$

考虑 $\det W = \psi_1\psi_2' - \psi_1'\psi_2$。你可能还记得，《微分方程》课程中把它称为**朗斯基行列式**。利用薛定谔方程 (2.17)，容易证明 $(\det W)' = 0$，即 $\det W$ 与 x 无关。特别地，$\det W(x+a) = \det W(x)$。于是对式 (2.19) 取行列式，便得 $\det F = 1$，命题得证。□

命题：$\operatorname{Tr} F$ 为实数。

证明：总可以选择原始波函数 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 在所有 x 处都为实数。（若不为实，取实部即可，它仍是薛定谔方程的解。）在这一选择下，弗洛凯矩阵的元素本身都是实数，其迹显然也为实数。而迹与波函数基的选择无关；任意其他选择都对应某个可逆矩阵 A 所给出的变换 $F \to AFA^{-1}$，它保持迹不变。因此，即使 $F(E)$ 的元素为复数，其迹仍是实数。□

为理解式 (2.18) 的解的结构，考察 $F(E)$ 的本征值 λ_+ 和 λ_-。它们当然也依赖于解的能量 E。由于 $\det F = 1$，有 $\lambda_+\lambda_- = 1$，并满足特征方程

$$\lambda^2 - (\operatorname{Tr} F(E))\lambda + 1 = 0$$

解的类型取决于 $(\operatorname{Tr} F(E))^2 < 4$ 还是 $(\operatorname{Tr} F(E))^2 > 4$。

$(\mathrm{Tr}\, F(E))^2 < 4$：此时根为复数，且模相等。可写成

$$\lambda_+ = e^{ika} \quad \text{和} \quad \lambda_- = e^{-ika}$$

其中 k 在两根不相同的假设下满足 $|k| < \pi/a$。为理解这对式 (2.18) 的解意味着什么，引入左本征矢，满足 $(\alpha_\pm, \beta_\pm)F = \lambda_\pm(\alpha_\pm, \beta_\pm)$。于是线性组合 $\psi_\pm = \alpha_\pm\psi_1 + \beta_\pm\psi_2$ 满足

$$\psi_\pm(x+a) = e^{\pm ika}\psi_\pm(x)$$

这些是扩展态，平均而言均匀遍布整个晶格，对应能谱中的能带。

$(\mathrm{Tr}\, F(E))^2 > 4$：此时本征值具有形式

$$\lambda_1 = e^{\mu a} \quad \text{和} \quad \lambda_2 = e^{-\mu a}$$

其中 μ 为某个数。相应的本征态满足

$$\psi_\pm(x+a) = e^{\pm\mu a}\psi_\pm(x)$$

这样的态是不允许的，因为它们在 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时无界。这些能量 E 的取值对应能谱中的能隙。

当 $F(E) = 4$ 时，还需多做一些分析：此时两个本征值简并，同为 $+1$ 或同为 -1，对应能带边缘。考虑两本征值都为 $+1$ 的情况。回顾《向量与矩阵》入门课程，对这样的 2×2 矩阵尝试作对角化，可能得到两种不同的标准形式：

$$PF(E)P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad PF(E)P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

前一种情况有两个允许的解。后一种情况则可验证，一个解被允许，而另一个解随 x 线性增长。

2.1.4 一维布洛赫定理

在上面两个模型中，我们最终都用动量 $\hbar k$ 标记量子态。值得停下来想一想：为什么这样做？又该如何理解 k？

在讨论这一点之前，先退一步，问一个更基本的问题：为什么用动量来标记自由粒子的态？答案是动量守恒。在量子理论中，这意味着动量算符与哈密顿量对易：$[p, H] = 0$，因此可以同时用能量和动量来标记态。归根结底，诺特定理告诉我们，这一守恒律源于系统的平移不变性。

现在来看含有晶格的系统。它不再具有连续平移不变性。相应地，在近自由电子模型中，$[p, H] \neq 0$。希望这使原来的问题更加鲜明：为什么我们仍能用 k 来标记态?!

虽然没有完整的连续平移不变性，但前面讨论的两个模型都具有离散的平移不变性：

$$x \to x + a$$

下面将说明，这已足以保证我们能用一个与“动量”十分相似的量来标记态。不过，这种动量的取值范围受到限制。这个结果称为布洛赫定理。这里先证明一维系统的情形；第 2.3.1 节再讨论高维推广。

平移算符

为具体起见，考虑连续空间，用波函数 $\psi(x)$ 描述态。（它很容易推广到离散情形，例如下文的紧束缚模型。）引入平移算符 T_l，定义为

$$T_l\,\psi(x) = \psi(x + l)$$

首先注意，T_l 是幺正算符。要证明这一点，只需考察重叠积分

$$\begin{aligned}\langle\phi|T_l|\psi\rangle = \int dx\ \phi(x)^\star\, T_l\psi(x) &= \int dx\ \phi(x)^\star\psi(x+l) \\ &= \int dx\ \phi(x-l)^\star\psi(x) = \int dx\ [T_{-l}\,\phi(x)]^\star\psi(x)\end{aligned}$$

从第一行到第二行，我们只是平移了原点。这说明 $T_l^\dagger = T_{-l}$。又显然有 $T_l^{-1} = T_{-l}$，所以 $T_l^\dagger = T_l^{-1}$，平移算符确实是幺正的。

其次注意，所有平移算符构成一个阿贝尔群，

$$T_{l_1}T_{l_2} = T_{l_1+l_2} \tag{2.20}$$

且 $[T_{l_1}, T_{l_2}] = 0$。

平移算符与熟悉的动量算符密切相关：

$$p = -i\hbar\frac{d}{dx}$$

二者的关系如下：幺正平移算符是厄米动量算符的指数：

$$T_l = e^{ilp/\hbar}$$

为看出这一点，将指数展开；$T_l\psi(x) = \psi(x+l)$ 不过是函数泰勒展开的简洁写法：

$$\begin{aligned} T_l\psi(x) &= \left(1 + \frac{ilp}{\hbar} + \frac{1}{2}\left(\frac{ilp}{\hbar}\right)^2 + \ldots\right)\psi(x) \\ &= \left(1 + l\frac{d}{dx} + \frac{l^2}{2}\frac{d^2}{dx^2} + \ldots\right)\psi(x) = \psi(x+l) \end{aligned}$$

我们称动量算符为无穷小平移的“生成元”。

若满足下式，就称量子系统在平移 l 后不变：

$$[H, T_l] = 0 \tag{2.21}$$

用这种表述，可以同时描述连续平移对称性与离散平移对称性。若式 (2.21) 对所有 l 都成立，系统就具有连续平移不变性，此时也可等价地说 $[p, H] = 0$。另一种情形是，式 (2.21) 仅在 l 为晶格间距 a 的整数倍时成立，此时系统具有离散平移不变性，而 p 不再与 H 对易。

来看离散对称性的情形。现在不能同时对角化 p 和 H，却可以同时对角化 T_a 和 H。换言之，能量本征态可以用 T_a 的本征值来标记。但 T_a 是幺正算符，本征值只是某个相位 $e^{i\theta}$。此外，还希望本征值符合群结构 (2.20)。为此，可以把 T_l 的本征值写成

$e^{i\theta} = e^{ikl}$，其中 k 为某个数；这样 T_{na} 的本征值就与 T_a^n 的本征值相同。总之，本征态由某个 k 标记，并满足

$$T_a\psi_k(x) = \psi_k(x+a) = e^{ika}\psi_k(x)$$

关键之处在于：由于本征值是相位，这种标记具有任意性。用 k 和 $k + 2\pi/a$ 标记的态，在 T_a 下具有相同的本征值。为消除这一重复，只需规定 k 落在以下范围内：

$$k \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right) \tag{2.22}$$

我们认出，这正是第一布里渊区。

这就是晶格物理的要点：仍然可以用 k 标记态，但它的取值范围变成有限区间。注意，令 a 任意小，就可以逼近具有连续平移对称性的系统；在这个极限下，得到通常的结果 $k \in \mathbb{R}$。

以上讨论直接给出：

一维布洛赫定理：在周期势 $V(x) = V(x+a)$ 中，存在一组能量本征态基，可写成

$$\psi_k(x) = e^{ikx}u_k(x)$$

其中 $u_k(x) = u_k(x+a)$ 为周期函数，且 k 位于布里渊区 (2.22) 内。

证明：取 ψ_k 为平移算符 T_a 的本征态，因而 $\psi_k(x+a) = e^{ika}\psi_k(x)$。于是 $u_k(x+a) = e^{-ik(x+a)}\psi_k(x+a) = e^{-ikx}\psi_k(x) = u_k(x)$。□

布洛赫定理颇为出人意料。我们原本也许以为，周期势会剧烈改变能量本征态，甚至把它们局域在某个空间区域。布洛赫定理告诉我们，事情并非如此：平面波态 e^{ikx} 只是乘上一个周期函数 $u(x)$，有时称为布洛赫函数；另外，波数被限制在第一布里渊区内。

最后注意，尽管上面的讨论使用了波函数 $\psi(x)$，它也同样适用于紧束缚模型，只需将平移算符定义为 $T_a|n\rangle = |n+1\rangle$。

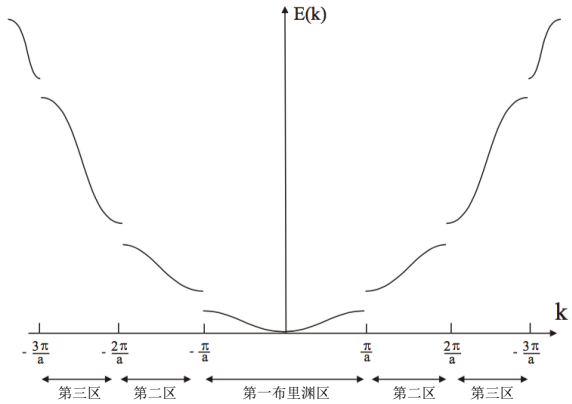


图 19：扩展区图式。

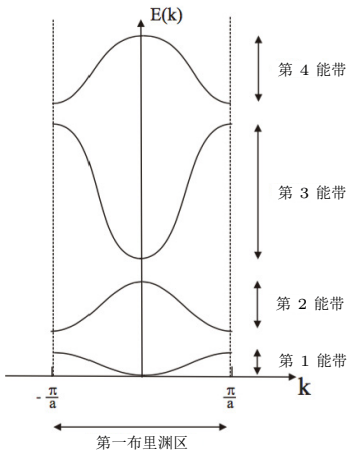


图 20：简约区图式。

晶体动量

存在晶格时，$p = \hbar k$ 取代通常的动量，称为晶体动量。不过，它并没有“质量 $\times$ 速度”这样简单的解释。（第 3.2.1 节将说明怎样由晶体动量计算粒子的速度。）

晶体动量是守恒的。在讨论多个粒子在晶格中的运动及其相互作用时，这一点尤其重要。这听起来与通常的动量守恒相同，却有一个微妙之处：晶体动量只在模 $2\pi/a$ 的意义下守恒。两个粒子在晶格环境中碰撞后，其总晶体动量完全可能与碰撞前相差 $2\pi/a$ 的某个整数倍。粗略地说，多余的动量被晶格吸收了。

这促使我们重新考虑能谱的画法。第一布里渊区以外的那些能谱部分，其实应视为具有相同的晶体动量。为体现这一点，将能谱画成 $k \in [-\pi/a, \pi/a)$ 的多值函数。此前图 18 的能谱就变成上图所示的样子。

原先的能谱画法称为扩展区图式，新的画法称为简约区图式。二者各有用途。注意，布里渊区的两端应当等同起来：$k = \pi/a$ 与 $k = -\pi/a$ 相同。换言之，布里渊区在拓扑上是一个圆。

在简约区图式中，态同时由 $k \in [-\pi/a, \pi/a)$ 和整数 $n = 1, 2, \ldots$ 标记，后者指出所讨论的是哪条能带。

2.2 晶格

上面介绍的思想都能推广到高维。主要区别是，高维晶格比一排点稍复杂一些。本节介绍描述各种晶格所需的术语。第 2.3 节再回来考察电子在这些晶格环境中的运动。

2.2.1 布拉菲格子

最简单的晶格称为布拉菲格子。这是由线性无关基矢 $\mathbf{a}_i$ 的整数线性组合所定义的周期性点阵。二维布拉菲格子 Λ 定义为

$$\Lambda = \{\mathbf{r} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 \quad , \quad n_i \in \mathbf{Z}\}$$

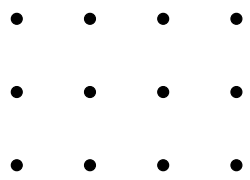


图 21：

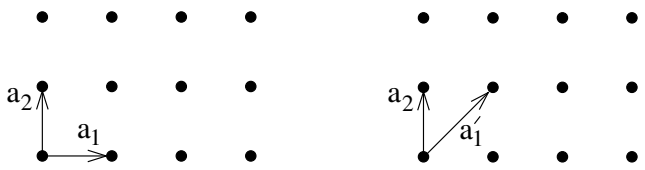
一个显然的例子是右图所示的正方格子。稍后还会看到更多例子。

在三维空间，布拉菲格子定义为

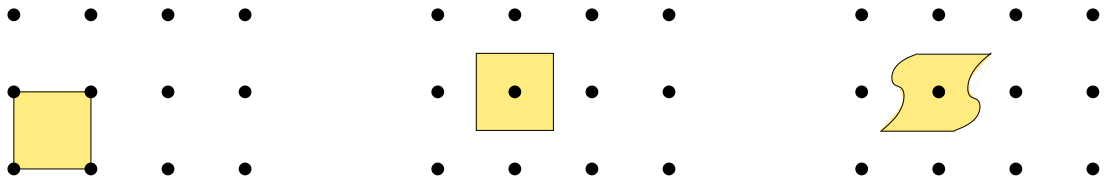
$$\Lambda = \{\mathbf{r} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + n_3\mathbf{a}_3 \quad , \quad n_i \in \mathbf{Z}\}$$

这类格子的特点是：任何格点看起来都与其他格点完全一样。数学上，这种对象就叫作格子。这里加上“布拉菲”一词，是为了与稍后将遇到的更一般的晶格区分开。

基矢 $\mathbf{a}_i$ 称为原始晶格矢量，它们并不唯一。例如，观察下面的二维正方格子。可以选基矢 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2)$，也可以选 $(\mathbf{a}_1', \mathbf{a}_2)$。两种选择都可以。



原胞是一个空间区域，将它沿原始晶格矢量 $\mathbf{a}_i$ 平移后，就能铺满空间。这意味着各原胞可以彼此拼合，既不重叠，也不留下空隙。原胞并不唯一。仍以二维正方格子为例，下图所示的三种选择都是合适的原胞。



每个原胞含有一个格点。上面的第二、第三个例子对此一目了然。在第一个例子中，原胞的四个顶点各有一个格点，但每个格点由四个原胞共有，每个计为 1/4，因此每个原胞同样只含一个格点。

虽然原胞并不唯一，但它们的体积相同，等于

$$V = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)| \tag{2.23}$$

由于每个原胞对应一个格点，因此 $V = 1/n$，其中 n 为格点密度。

最后注意，原胞不一定具有晶格的全部对称性。例如，上面正方格子的第三种原胞就不具有 90° 旋转不变性。

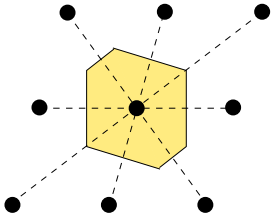
对于任意晶格，都有一种标准的原胞选择，它继承了晶格的对称性，称为维格纳–赛茨原胞 Γ（有时也称沃罗诺伊胞）。选定一个格点作为原点。维格纳–赛茨原胞定义为原点周围的一个空间区域，其中每一点距离原点都比距离任何其他格点更近。用公式表示为

$$\Gamma = \{\mathbf{x} : |\mathbf{x}| < |\mathbf{x} - \mathbf{r}| \ \ \forall\, \mathbf{r} \in \Lambda \text{ s.t. } \mathbf{r} \neq 0\ \}$$

正方格子和三角格子的维格纳–赛茨原胞如下：



构造维格纳–赛茨原胞有一个简单方法。从原点向所有其他格点作连线，再作每条连线的垂直平分线（二维）或垂直平分面（三维）。这些平分线或平分面围成的最内侧区域，就是维格纳–赛茨原胞。下面再给出一个例子。



二维布拉菲格子的例子

来看一些例子。在二维空间，布拉菲格子由两个不平行的矢量 $\mathbf{a}_1$ 和 $\mathbf{a}_2$ 定义，它们之间的夹角为 $\theta \neq 0$。不过，有些格子比其他格子更特殊。例如，当 $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$ 且 $\theta = \pi/2$ 时，格子为正方形，并具有额外的旋转对称性。

若两个布拉菲格子具有相同的对称群，就将它们视为等价。按照这一定义，二维空间共有五种布拉菲格子：

- **正方格子：** $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$，$\theta = \pi/2$。它具有四重旋转对称性和反射对称性。

- **三角格子：** $|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2|$，$\theta = \pi/3$ 或 $2\pi/3$。有时也称六角格子，具有六重旋转对称性。

- **矩形格子：** $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$，$\theta = \pi/2$。它具有反射对称性。

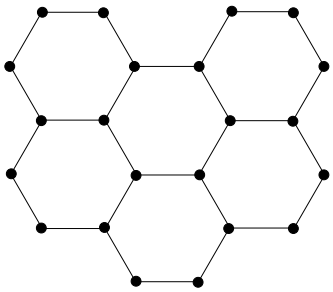
- **中心矩形格子：** $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$，$\theta \neq \pi/2$，但原始基矢须满足 $(2\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_1) \cdot \mathbf{a}_1 = 0$。这意味着格子看起来是一个矩形，其中心另有一个格点。

- **斜格子：** $|\mathbf{a}_1| \neq |\mathbf{a}_2|$，没有特殊限制。它包含所有其余情况。

上一页已画出了正方、三角和斜格子，以及各自的维格纳–赛茨原胞。

并非所有晶格都是布拉菲格子

我们关心的晶格并非全都是布拉菲格子。一个尤为重要的二维晶格具有蜂巢形状，如下图所示。



这个晶格描述一种称为石墨烯的材料，第 3.1.3 节将详细介绍。它不是布拉菲格子，因为其中的点并不全都等价。为看出这一点，考虑晶格中的一个六边形，如下图所示。

所有红点彼此相同：每个红点的正左方有一个近邻，右侧两个斜向各有一个近邻。但白点不同：每个白点的正右方有一个近邻，左侧两个斜向各有一个近邻。

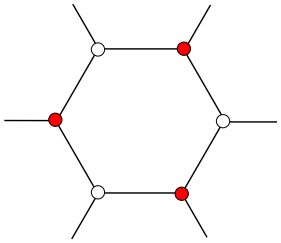


图 22：

理解这类晶格的最佳方式，是把原子分成若干组，让每组中的某个原子位于一个布拉菲格子的格点上。对于蜂巢格子，可以选取一红一白两个相邻原子为一组。

○——● 红色格点形成一个三角格子，其原始晶格矢量为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{\sqrt{3}a}{2}(\sqrt{3}, 1) \quad , \quad \mathbf{a}_2 = \frac{\sqrt{3}a}{2}(\sqrt{3}, -1)$$

与此同时，每个红色格点都伴有一个白色格点，后者相对前者的位移为

$$\mathbf{d} = (-a, 0)$$

这样就构成了蜂巢格子。

这种构造可以推广。任意晶格都可以描述为重复出现的原子组，各组位于一个底层布拉菲格子 Λ 上。组内各原子相对布拉菲格点的位移为 $\mathbf{d}_i$。由各原子位置 $\mathbf{d}_i$ 标记的每个原子组称为基元。例如，对蜂巢格子，红色原子取 $\mathbf{d}_1 = 0$，白色原子取 $\mathbf{d}_2 = \mathbf{d}$，因为红色原子位于底层三角格子的格点上。一般而言，

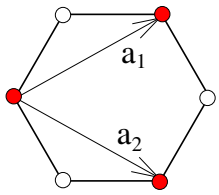


图 23：

并不要求任何原子一定落在底层布拉菲格子的格点上。整个晶格由布拉菲格子与基元共同给出，即 $\bigcup_i \{\Lambda + \mathbf{d}_i\}$。

三维布拉菲格子的例子

三维空间共有 14 种不同的布拉菲格子。幸运的是，我们无需用到全部；事实上，只介绍自然界中最常见的三种：

- **简单立方格子：**这是最简单的格子。原始晶格矢量沿欧氏坐标轴方向：

$$\mathbf{a}_1 = a\hat{\mathbf{x}} \quad , \quad \mathbf{a}_2 = a\hat{\mathbf{y}} \quad , \quad \mathbf{a}_3 = a\hat{\mathbf{z}}$$

  原胞体积为 $V = a^3$。维格纳–赛茨原胞也是一个立方体，以某个格点为中心。

- **体心立方格子（BCC）：**在简单立方格子的每个立方体中心再加入一个格点。原始晶格矢量可以取为

$$\mathbf{a}_1 = a\hat{\mathbf{x}} \quad , \quad \mathbf{a}_2 = a\hat{\mathbf{y}} \quad , \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$$

  不过，更对称的一种选择是

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(-\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}) \quad , \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} - \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}) \quad , \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} - \hat{\mathbf{z}})$$

  原胞体积为 $V = a^3/2$。

  体心立方格子也可看成简单立方格子，其基元由两个原子组成，分别位于 $\mathbf{d}_1 = 0$ 和 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$。但这不影响体心立方格子本身就是布拉菲格子这一事实。

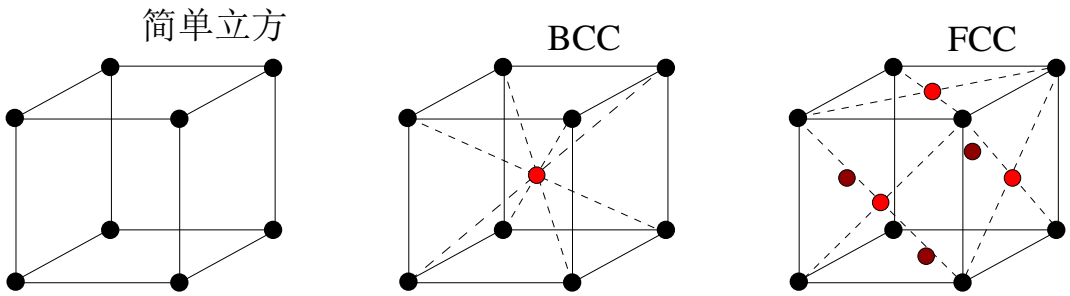


图 24：三种布拉菲格子。采用不同颜色标记原子，只是为了使图更容易看懂，并不表示不同种类的原子。

碱金属（Li、Na、K、Rb、Cs）全部具有体心立方结构，钒族（V、Nb、Ta）、铬族（Cr、Mo、W）以及铁（Fe）也是如此。它们的晶格常数均约为 $a \approx (3\text{–}6) \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$。

- **面心立方格子（FCC）：**它同样由简单立方格子构成，但在每个面的中心再加入一个格点。原始晶格矢量为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}\,(\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}}) \quad , \quad \mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}\,(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}}) \quad , \quad \mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}\,(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})$$

原胞体积为 $V = a^3/4$。

面心立方格子也可看成简单立方格子，其基元含四个原子，分别位于 $\mathbf{d}_1 = 0$、$\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}})$、$\mathbf{d}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{z}})$ 和 $\mathbf{d}_4 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$。不过，它本身也是布拉菲格子。

面心立方结构的例子包括若干碱土金属（Be、Ca、Sr）、许多过渡金属（Sc、Ni、Pd、Pt、Rh、Ir、Cu、Ag、Au）以及固态的稀有气体（Ne、Ar、Kr、Xe）。它们的晶格常数也都约为 $a \approx (3\text{–}6) \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$。

体心立方格子和面心立方格子的维格纳–赛茨原胞都是位于立方体内部的多面体。例如，体心立方格子的维格纳–赛茨原胞见下一页左图。

三维非布拉菲晶格的例子

与前面的二维例子一样，可以用附着在底层布拉菲格子上的原子基元来描述非布拉菲晶体。下面给出两个特别简单的例子。

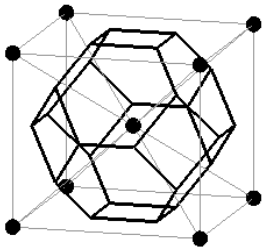


图 25：体心立方格子的维格纳–赛茨原胞。

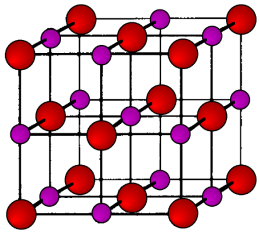


图 26：食盐。

金刚石由两个相互穿插的面心立方格子构成，碳原子位于基元位置 $\mathbf{d}_1 = 0$ 和 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{4}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$。硅和锗也采取这种结构。

另一个例子是食盐（NaCl）。其基本结构是立方格子，但 Na 和 Cl 原子交替占据格点。最好将它看成两个相互穿插的面心立方格子，只是相对位移与金刚石不同。基元由位于 $\mathbf{d}_1 = 0$ 的 Na 原子和位于 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}} + \hat{\mathbf{y}} + \hat{\mathbf{z}})$ 的 Cl 原子组成，再将该基元放置在面心立方格子上。

2.2.2 倒格子

给定由原始矢量 $\mathbf{a}_i$ 定义的布拉菲格子 Λ，其倒格子 $\Lambda^\star$ 定义为点集

$$\Lambda^\star = \{\mathbf{k} = \sum_i n_i \mathbf{b}_i \ , \ n_i \in \mathbf{Z}\}$$

其中新的原始矢量 $\mathbf{b}_i$ 满足

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\, \delta_{ij} \tag{2.24}$$

$\Lambda^\star$ 有时也称对偶格子。在三维空间，可以直接如下构造晶格矢量 $\mathbf{b}_i$：

$$\mathbf{b}_i = \frac{2\pi}{V} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk}\, \mathbf{a}_j \times \mathbf{a}_k$$

其中 V 是 Λ 的原胞体积，见式 (2.23)。将此关系反解，也可得到

$$\mathbf{a}_i = \frac{2\pi}{V^\star} \frac{1}{2} \epsilon_{ijk}\, \mathbf{b}_j \times \mathbf{b}_k$$

其中 $V^\star = |\mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)| = (2\pi)^3/V$ 是 $\Lambda^\star$ 的原胞 $\Gamma^\star$ 的体积。注意，这表明倒格子的倒格子就是原来的格子。

条件 (2.24) 也可以表述为以下要求：

$$e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = 1 \quad \forall \ \mathbf{r} \in \Lambda \ , \ \mathbf{k} \in \Lambda^\star \tag{2.25}$$

这给出了倒格子的另一个定义。

下面给出一些例子：

- 简单立方格子的基矢为 $\mathbf{a}_1 = a\hat{\mathbf{x}}$、$\mathbf{a}_2 = a\hat{\mathbf{y}}$ 和 $\mathbf{a}_3 = a\hat{\mathbf{z}}$。其倒格子也是简单立方格子，原始矢量为 $\mathbf{b}_1 = (2\pi/a)\hat{\mathbf{x}}$、$\mathbf{b}_2 = (2\pi/a)\hat{\mathbf{y}}$ 和 $\mathbf{b}_3 = (2\pi/a)\hat{\mathbf{z}}$。
- 体心立方格子的基矢为 $\mathbf{a}_1 = \frac{a}{2}(-\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}+\hat{\mathbf{z}})$、$\mathbf{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}}-\hat{\mathbf{y}}+\hat{\mathbf{z}})$ 和 $\mathbf{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}}-\hat{\mathbf{z}})$。倒格子矢量为 $\mathbf{b}_1 = (2\pi/a)(\hat{\mathbf{y}}+\hat{\mathbf{z}})$、$\mathbf{b}_2 = (2\pi/a)(\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{z}})$ 和 $\mathbf{b}_3 = (2\pi/a)(\hat{\mathbf{x}}+\hat{\mathbf{y}})$。这些矢量我们已经见过：它们正是面心立方格子的基矢，其立方晶胞的边长为 $4\pi/a$。

可见，体心立方格子的倒格子是面心立方格子，反之亦然。

倒格子与傅里叶变换

不应把倒格子看成与原格子处在同一空间。这从量纲就能看出：原晶格矢量 $\mathbf{a}_i$ 具有长度量纲，$[\mathbf{a}_i] = L$，而定义 (2.24) 要求对偶晶格矢量 $\mathbf{b}_i$ 的量纲为 $[\mathbf{b}_i] = 1/L$。应把倒格子看成位于傅里叶空间中；用物理学的语言说，这就是动量空间。下面将看到，倒格子在傅里叶变换中起着重要作用。

考虑函数 $f(\mathbf{x})$；为明确起见，取 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$。假设该函数具有晶格 Λ 的周期性，即对所有 $\mathbf{r} \in \Lambda$，都有 $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}+\mathbf{r})$。其傅里叶变换为

$$\begin{aligned}\tilde{f}(\mathbf{k}) = \int d^3x \ e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) &= \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} \int_\Gamma d^3x \ e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}+\mathbf{r})} f(\mathbf{x}+\mathbf{r}) \\ &= \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \int_\Gamma d^3x \ e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\mathbf{x})\end{aligned} \tag{2.26}$$

在第二个等号处，把整个 $\mathbb{R}^3$ 上的积分换成对格点求和，再对维格纳–赛茨原胞 Γ 积分。进入第二行时，使用了 $f(\mathbf{x})$ 的周期性。可见，傅里叶变换带有一个整体因子

$$\Delta(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \tag{2.27}$$

这是一个有趣的量，具有以下性质：

命题：除非 $\mathbf{k}\in\Lambda^\star$，否则 $\Delta(\mathbf{k})=0$。

证明：由于对所有格点求和，对任意 $\mathbf{r}_0\in\Lambda$，也可以写成 $\Delta(\mathbf{k})=\sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}e^{-i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{r}_0)}$。这说明对任意 $\mathbf{r}_0\in\Lambda$，有 $\Delta(\mathbf{k})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}\Delta(\mathbf{k})$。因此，除非对所有 $\mathbf{r}_0\in\Lambda$ 均有 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_0}=1$，否则 $\Delta(\mathbf{k})=0$。这等价于说，除非 $\mathbf{k}\in\Lambda^\star$，否则 $\Delta(\mathbf{k})=0$。□

事实上，可以更精确地刻画函数（严格说，是分布）$\Delta(\mathbf{k})$。有

命题：$\Delta(\mathbf{k})=V^\star\sum_{\mathbf{q}\in\Lambda^\star}\delta(\mathbf{k}-\mathbf{q})$。

证明：可以展开 $\mathbf{k}=\sum_i k_i\mathbf{b}_i$，其中 $k_i\in\mathbb{R}$；以及 $\mathbf{r}=\sum_i n_i\mathbf{a}_i$，其中 $n_i\in\mathbb{Z}$。利用式 (2.24)，有

$$\Delta(\mathbf{k})=\sigma(k_1)\sigma(k_2)\sigma(k_3)\quad\text{其中}\quad\sigma(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{-2\pi ikn}$$

$\sigma(k)$ 中的求和范围适用于无限晶格。若换成有限晶格，例如每个方向都有 $N+1$ 个点（为方便起见，假设 N 为偶数），则应将 $\sigma(k)$ 换成

$$\sigma_N(k)=\sum_{n=-N/2}^{N/2}e^{-2\pi ikn}=\frac{e^{-2\pi ik(N/2+1)}-e^{2\pi ikN/2}}{e^{-2\pi ik}-1}=\frac{\sin(N+1)\pi k}{\sin\pi k}$$

右图画出了该函数在 $-1/2<k<1/2$ 内的形状。图中仅取 $N=10$，但已能看出函数在原点附近有很高的尖峰：当 $k\sim O(1/N)$ 时，$\sigma_N(k)\sim O(N)$。当 $N\to\infty$ 时，峰越来越窄、越来越高，其下方的面积趋于 1。要证明最后一点，可用 $\sin(\pi k)\approx\pi k$，再利用 $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x/x\,dx=\pi$。这表明原点附近的峰趋于一个狄拉克 δ 函数。

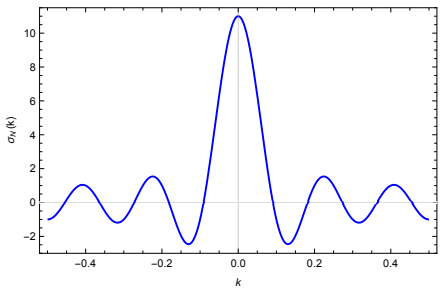


图 27：

函数 $\sigma_N(k)$ 是周期性的。可见，当 N 很大时，$\sigma_N(k)$ 成为一列 δ 函数，将 k 限制为整数：

$$\lim_{N\to\infty}\sigma_N(k)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(k-n)$$

回看式 (2.27)，这些 δ 函数意味着傅里叶变换只有在 $\mathbf{k}=\sum_i k_i\mathbf{b}_i$ 且 $k_i\in\mathbb{Z}$ 时才不为零。这恰好就是 $\mathbf{k}$ 位于倒格子上的条件。于是

$$\Delta(\mathbf{k})=\sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}=V^\star\sum_{\mathbf{q}\in\Lambda^\star}\delta(\mathbf{k}-\mathbf{q}) \tag{2.28}$$

可以这样理解这个公式：若 $\mathbf{k}\in\Lambda^\star$，则对所有 $\mathbf{r}\in\Lambda$，都有 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}=1$，对全部格点求和便得到无穷大。反之，若 $\mathbf{k}\notin\Lambda^\star$，相位 $e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ 随不同的 $\mathbf{r}$ 剧烈振荡，相互抵消。□

总之，若从具有晶格 Λ 周期性的连续函数 $f(\mathbf{x})$ 出发，其傅里叶变换 (2.26) 就只在离散点集 $\Lambda^\star$ 上有支撑：

$$\tilde{f}(\mathbf{k})=\Delta(\mathbf{k})S(\mathbf{k})\quad\text{其中}\quad S(\mathbf{k})=\int_\Gamma d^3x\;e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}f(\mathbf{x})$$

这里的 $S(\mathbf{k})$ 称为结构因子。反过来，作傅里叶逆变换，有

$$f(\mathbf{x})=\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3k\;e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\tilde{f}(\mathbf{k})=\frac{V^\star}{(2\pi)^3}\sum_{\mathbf{q}\in\Lambda^\star}e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\,S(\mathbf{q}) \tag{2.29}$$

这说明，任意周期函数都可写成波矢位于倒格子上的平面波之和。第 2.4 节讨论晶格的 X 射线散射时，还会再次遇到这些思想。

2.2.3 布里渊区

倒格子的维格纳–赛茨原胞称为布里渊区。

前面讨论一维晶格时，已经见过布里渊区的概念。来验证它与上述定义一致。一维晶格由单个数 a 定义，它给出晶格间距。维格纳–赛茨原胞由距离原点比距离任何其他格点更近的点组成，即 $r\in[-a/2,a/2)$。倒格子由式 (2.24) 定义，在此给出格点间距 $b=2\pi/a$。这一倒格子的维格纳–赛茨原胞是区间 $[-b/2,b/2)=[-\pi/a,\pi/a)$，与第 2.1 节所称的布里渊区完全一致。

布里渊区也称第一布里渊区。由于它是维格纳–赛茨原胞，因此它由倒空间中以某个指定格点（例如原点）为最近格点的所有点构成。第 n 布里渊区则由倒空间中以原点为第 n 近格点的所有点构成。这些高阶布里渊区的体积均与第一布里渊区相同。

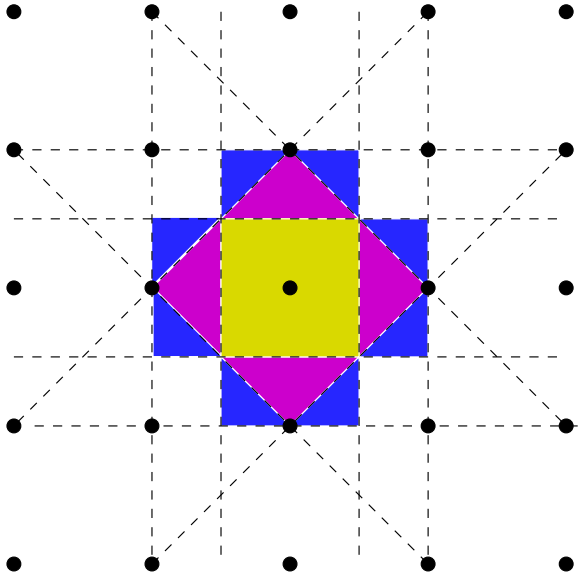


图 28：二维正方格子的布里渊区。第一布里渊区用黄色表示，第二用粉色，第三用蓝色。

可以作出原点与 $\Lambda^\star$ 中每个其他格点连线的垂直平分线，以构造布里渊区的边界。包围原点的区域是第一布里渊区；从原点出发，只跨过一条平分线即可到达的区域是第二布里渊区，依此类推。事实上，这一定义也把布里渊区的概念推广到了简单布拉菲格子以外的情形。

例如，考虑二维正方格子。其倒格子也是正方格子。这个正方格子的前几个布里渊区见图 28。

对于第 2.1 节讨论的一维晶格，我们已看到守恒的动量位于第一布里渊区内。高维情形同样如此。这促使我们采用简约区图式，将高阶布里渊区映射回第一布里渊区。只需将它们平移某个倒格子矢量即可实现。图 29 展示了正方格子的高阶布里渊区在简约区图式中的样子。

最后注意，布里渊区相对的边界应当等同起来，因为它们标记同一个动量态 $\mathbf{k}$。对一维晶格，这使布里渊区具有圆的拓扑。对 d 维晶格，布里渊区在拓扑上是环面 $\mathbb{T}^d$。

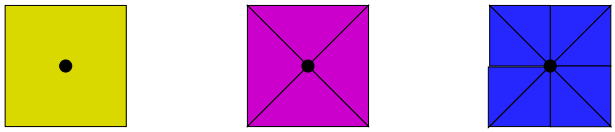


图 29：简约区图式中正方格子的前三个布里渊区。

晶体学记号

真实材料的布里渊区是三维空间。我们常想描述某些物理量（例如电子能量）如何随布里渊区中的位置变化。为把这些信息画出来，需要找到一种方式，将布里渊区表示在二维、甚至一维空间中。晶体学家为此发展了一套记号：用字母标记布里渊区中的某些高对称点。看到字母时，你还得记得讨论的是哪一种底层晶格。

例如，所有布里渊区都有原点。“原点”这个概念出现在数学和物理的许多分支中，几乎所有人都同意用“0”来标记它。只是几乎所有人。我们的晶体学家朋友不在此列：他们把原点称为 Γ。

接下来的记号更令人迷惑，不过看得够多，也就习惯了。例如，对简单立方格子，每个面的中心叫 X，每条棱的中点叫 M，每个顶点叫 R。体心立方和面心立方格子的各种标记见图 30。

2.3 能带结构

> “当我开始思考时，觉得主要问题是解释电子怎样偷偷绕过金属中的所有离子……令我高兴的是，我发现这个波与自由电子的平面波相比，仅仅多了一个周期性的调制。这太简单了，我不觉得它算得上什么发现；但当我把结果给海森堡看时，他立刻说：‘就是这样。’”　　费利克斯 • 布洛赫

现在已经建立了描述高维晶格的语言，该来理解电子在固定晶格背景中的运动了。第 2.1 节讨论一维晶格时，我们已经见过许多主要思想。这里将介绍它们向高维的推广。

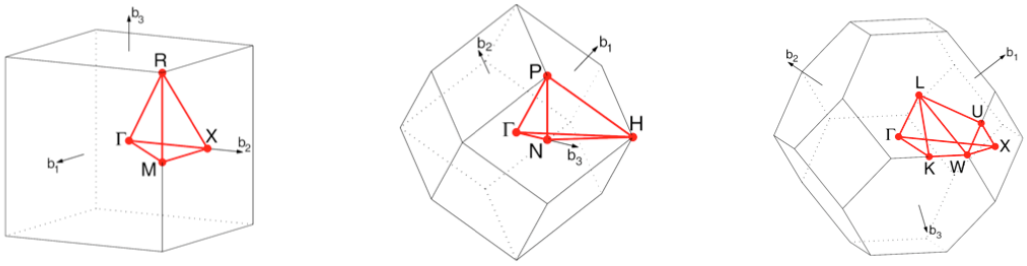


图 30：布里渊区中各特殊点的标记。

2.3.1 布洛赫定理

考虑电子在势 $V(\mathbf{x})$ 中运动；该势具有布拉菲格子 Λ 的周期性：

$$V(\mathbf{x}+\mathbf{r}) = V(\mathbf{x}) \quad \forall \quad \mathbf{r} \in \Lambda$$

布洛赫定理指出，能量本征态具有以下形式：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

其中 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 与晶格具有相同周期性，即对所有 $\mathbf{r} \in \Lambda$，有 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。

布洛赫定理有多种证明方式。这里利用平移算符给出一个简单证明，与第 2.1.4 节的一维证明类似。稍后的第 2.3.2 节，则通过将薛定谔方程分解为傅里叶模来给出更直接的证明。

出发点是：哈密顿量在沿晶格矢量 $\mathbf{r} \in \Lambda$ 的离散平移下不变。如第 2.1.4 节所述，这些平移由幺正算符 $T_{\mathbf{r}}$ 实现。这些算符构成一个阿贝尔群，

$$T_{\mathbf{r}} T_{\mathbf{r}'} = T_{\mathbf{r}+\mathbf{r}'} \tag{2.30}$$

并与哈密顿量对易：$[H, T_{\mathbf{r}}] = 0$。因此可以同时对角化 H 和 $T_{\mathbf{r}}$，于是能量本征态还可由各个 $T_{\mathbf{r}}$ 的本征值标记。由于 $T_{\mathbf{r}}$ 是幺正的，其本征值只是一个相位；但它还必须符合群结构 (2.30)。假设某一本征态沿基矢 $\mathbf{a}_i$ 平移后，对应的本征值为

$$T_{\mathbf{a}_i}\psi(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}+\mathbf{a}_i) = e^{i\theta_i}\psi(\mathbf{x})$$

那么沿一般晶格矢量 $\mathbf{r}=\sum_i n_i\mathbf{a}_i$ 平移，必有

$$T_{\mathbf{r}}\psi(\mathbf{x})=\psi(\mathbf{x}+\mathbf{r})=e^{i\sum_i n_i\theta_i}\psi(\mathbf{x})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi(\mathbf{x})$$

其中矢量 $\mathbf{k}$ 由 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_i=\theta_i$ 定义。换言之，可以用矢量 $\mathbf{k}$ 标记 $T_{\mathbf{r}}$ 的本征态。它们满足

$$T_{\mathbf{r}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{r})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

现在只需考察函数 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。布洛赫定理断言 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 具有 Λ 的周期性；这确实成立，因为 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{r})=e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{r})=e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。

晶体动量

能量本征态由波矢 $\mathbf{k}$ 标记，称为晶体动量。晶体动量的定义具有不唯一性，它与真正的动量不同。能量本征态并不具有确定的动量，因为除非 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 为常数，否则它们不是动量算符 $\mathbf{p}=-i\hbar\nabla$ 的本征态。不过，随着讨论深入，我们会看到晶体动量发挥着与真正动量相似的作用。因此，常将 $\mathbf{k}$ 简称为“动量”。

晶体动量的定义具有不唯一性。考虑晶体动量为 $\mathbf{k}'=\mathbf{k}+\mathbf{q}$ 的态，其中 $\mathbf{q}\in\Lambda^\star$ 是倒格子矢量。则

$$\psi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{x})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\tilde{u}_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

其中 $\widetilde{u}_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 也具有 Λ 的周期性，这是倒格子定义 (2.25) 的直接结果。

与一维例子一样，我们有不同的选择。可以用第一布里渊区内的 $\mathbf{k}$ 来标记态，此时一般会有许多 $\mathbf{k}$ 相同而能量不同的态。这就是简约区图式。在此图式中，能量本征态 $\psi_{\mathbf{k},n}$ 带有两个指标：$\mathbf{k}$ 为晶体动量，n 称为能带指标。（稍后将看到例子。）

也可以用任意 $\mathbf{k}\in\mathbb{R}^d$ 来标记态，其中 d 是问题的空间维数。这就是扩展区图式。此时，$\mathbf{k}$ 相差一个倒格子矢量的态具有相同的晶体动量。

2.3.2 三维近自由电子

考虑电子在 $\mathbb{R}^3$ 中一个弱势 $V(\mathbf{x})$ 下运动。假设该势具有布拉菲格子 Λ 的周期性，即

$$V(\mathbf{x}) = V(\mathbf{x}+\mathbf{r}) \quad \forall \quad \mathbf{r} \in \Lambda$$

将这个势视为自由电子的微扰。这意味着从平面波态 $|\mathbf{k}\rangle$ 出发，其波函数为

$$\langle \mathbf{x}|\mathbf{k}\rangle \sim e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$$

能量为 $E_0(\mathbf{k}) = \hbar k^2/2m$。我们要考察势的存在如何影响这些态及其能级。讨论将紧随第 2.1.2 节的一维情形，只着重指出不同之处。

应用微扰理论时，需要计算势 $V(\mathbf{x})$ 在平面波态之间的矩阵元：

$$\langle \mathbf{k}|V(\mathbf{x})|\mathbf{k}'\rangle = \frac{1}{\text{体积}} \int d^3x \; e^{i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{x}} V(\mathbf{x})$$

不过，在式 (2.29) 中已经看到，周期函数的傅里叶展开可以写成对倒格子 $\Lambda^\star$ 上波矢的求和：

$$V(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{q}\in\Lambda^\star} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} V_{\mathbf{q}}$$

（注意：这里 $V_{\mathbf{q}}$ 是势的傅里叶分量，不应与第 2.2 节中记作 V 和 $V^\star$ 的原胞体积混淆。）这意味着，只有当两个动量之差满足下式时，$\langle \mathbf{k}|V(\mathbf{x})|\mathbf{k}'\rangle$ 才不为零：

$$\mathbf{k} - \mathbf{k}' = \mathbf{q} \quad \mathbf{q} \in \Lambda^\star$$

它有一个简单的物理解释：平面波态 $|\mathbf{k}\rangle$ 只有在与另一平面波态 $|\mathbf{k}'\rangle$ 相差一个倒格子矢量时，才能散射到该态。换言之，晶格只能吸收 $\mathbf{q} \in \Lambda^\star$ 这样的动量。

从另一个角度看布洛赫定理

平面波态 $|\mathbf{k}\rangle$ 只能散射到 $|\mathbf{k}-\mathbf{q}\rangle$（$\mathbf{q} \in \Lambda^\star$）这一事实，为布洛赫定理提供了简单的视角，也把量子态与一种直观图像联系起来：粒子像弹球机里的小球一样，不断被格点弹开。假设粒子最初处于某个态 $|\mathbf{k}\rangle$。散射之后，

我们可以预期，它处于所有可能的散射态 $|\mathbf{k}-\mathbf{q}\rangle$ 的某种叠加之中。换言之，

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{q}\in\Lambda^\star} e^{i(\mathbf{k}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}}\, c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}$$

其中 $c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}}$ 为某些系数。可将它写成

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \sum_{\mathbf{q}\in\Lambda^\star} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\, c_{\mathbf{k}-\mathbf{q}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

按照构造，对所有 $\mathbf{r}\in\Lambda$ 都有 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{r}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。这正是布洛赫定理所保证的形式。

虽然这里的讨论是在一阶微扰理论下进行的，但不难推广这一论证，给出布洛赫定理的另一种证明；其实质就是分析薛定谔方程的不同傅里叶模。

能带结构

现在考察加入微扰后能级发生怎样的变化。将会看到，与一维例子一样，它们形成能带。由此得到的本征态 $\psi_{\mathbf{k},n}(\mathbf{x})$ 及对应的能级 $E_n(\mathbf{k})$，称为系统的能带结构。

低动量：远离布里渊区边界时，态 $|\mathbf{k}\rangle$ 只能散射到能量与之相差很大的态 $|\mathbf{k}+\mathbf{q}\rangle$。此时可用非简并微扰理论计算能级修正。

布里渊区边界：当必须采用简并微扰理论时，情况就更有趣了。这发生在态 $|\mathbf{k}\rangle$ 与某个 $|\mathbf{k}+\mathbf{q}\rangle$（$\mathbf{q}\in\Lambda^\star$）具有相同能量时：

$$E_0(\mathbf{k}) = E_0(\mathbf{k}+\mathbf{q}) \quad\Rightarrow\quad k^2 = (\mathbf{k}+\mathbf{q})^2 \quad\Rightarrow\quad 2\mathbf{k}\cdot\mathbf{q} + q^2 = 0$$

只要能写成以下形式，就满足这一条件：

$$\mathbf{k} = -\frac{1}{2}\mathbf{q} + \mathbf{k}_\perp$$

其中 $\mathbf{q}\cdot\mathbf{k}_\perp = 0$。这正是位于原点与格点 $-\mathbf{q}\in\Lambda^\star$ 连线的垂直平分面上的条件。如第 2.2.3 节所述，这些平分面构成布里渊区的边界。由此得到一个重要结论：相应动量态只有在位于某个布里渊区的边界上时才简并。这与第 2.1.2 节一维例子的结果一致。

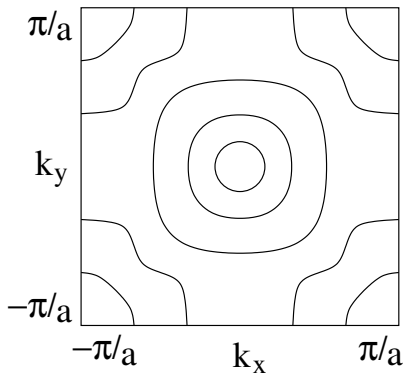


图 31：近自由电子在第一布里渊区内的等能线。

根据经验，我们知道微扰 $V(\mathbf{x})$ 会解除简并。这意味着布里渊区边界处会打开能隙。例如，刚好位于第一布里渊区内侧的态，其能量会被压低；刚好位于外侧的态，其能量会被抬高。注意，这个能隙的大小会沿边界变化。

还有一个细节需要说明。在布里渊区边界上的一般位置，简并通常为二重；但在某些特殊点，例如棱或顶点处，简并度往往更高。此时，计算能隙必须考虑所有简并态。

一个例子足以把这些说明清楚。不过，自己动手做一遍效果更好！习题中有一道二维正方格子中近自由电子的问题，求得的等能线如图 31 所示。

绘制三维能带结构

对三维晶格，会遇到如何绘制能带的问题。为此，需要此前介绍的晶体学记号。图 32 在体心立方和面心立方格子的布里渊区内画出了自由粒子（即没有晶格时）的能谱[1]。

随后可将它与真实材料的能带结构比较。图 32 同时画出了硅的色散关系。硅具有金刚石结构，这里按面心立方格子绘图。注意，图中能清楚看到能带之间约 1.1 eV 的能隙。

[1] 图片由 Jan-Rens Reitsma 绘制，取自维基共享资源。

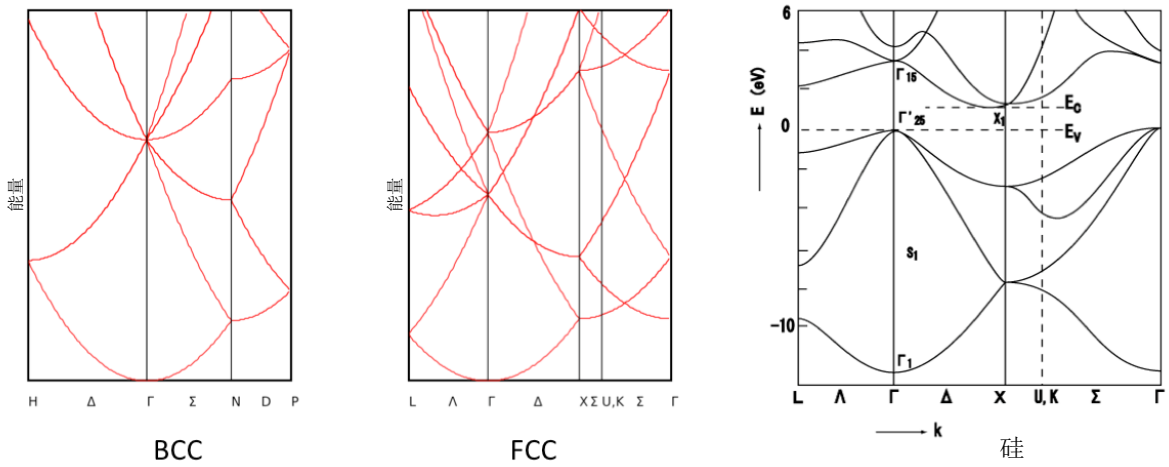


图 32：体心立方和面心立方格子的自由粒子能带结构（红色），以及具有能隙的硅的能带结构。

布里渊区内有多少个态？

布里渊区由倒格子 $\Lambda^\star$ 的维格纳–赛茨原胞内的所有波矢 $\mathbf{k}$ 构成。其中容纳多少个量子态？若实空间晶格 Λ 无限延伸，$\mathbf{k}$ 就可以连续取值，布里渊区内有无穷多个态。但若实空间晶格的尺寸有限，又会怎样？

本节计算有限实空间晶格 Λ 的布里渊区中的量子态数。我们会得到一个漂亮的答案：态数恰好等于格点数 N。

回忆晶格 Λ 由所有矢量 $\mathbf{r} = \sum_i n_i \mathbf{a}_i$ 构成，其中 $\mathbf{a}_i$ 是原始晶格矢量，$n_i \in \mathbb{Z}$。对于有限晶格，只需将这些整数的取值限制为

$$0 \leq n_i < N_i$$

其中 N_i 为指定整数。总格点数为 $N = N_1 N_2 N_3$（假设是三维晶格）。晶格总体积为 VN，其中 $V = |\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)|$ 是原胞体积。

其基本物理我们以前见过：把粒子放入盒子，动量 $\hbar\mathbf{k}$ 就会量子化。这源于对波函数施加的边界

条件。最简单的是考虑有限的周期晶格，并要求波函数具有同样的周期性，即

$$\psi(\mathbf{x}+N_i\mathbf{a}_i)=\psi(\mathbf{x}) \quad \text{对于每个 } i=1,2,3 \tag{2.31}$$

由布洛赫定理可知，能量本征态具有 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 的形式，其中 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{a}_i)=u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。因此周期条件 (2.31) 变为

$$e^{iN_i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_i}=1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{k}=\sum_i \frac{m_i}{N_i}\mathbf{b}_i$$

其中 $m_i\in\mathbb{Z}$，$\mathbf{b}_i$ 是式 (2.24) 定义的倒格子原始矢量。这有时称为玻恩–冯·卡门边界条件。

这正是有限系统中预期的动量量子化。现在各态由整数 $m_i\in\mathbb{Z}$ 标记，每个态可以视为在 $\mathbf{k}$ 空间中占据如下体积：

$$\frac{|\mathbf{b}_1\cdot(\mathbf{b}_2\times\mathbf{b}_3)|}{N_1N_2N_3}=\frac{V^\star}{N}$$

其中 $V^\star$ 为布里渊区的体积。可见，布里渊区内的态数恰好是 N，即实空间晶格的格点数。

2.3.3 瓦尼尔函数

布洛赫定理告诉我们，能量本征态可以写成

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})=e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

其中 $\mathbf{k}$ 位于第一布里渊区，$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 为周期函数。这些态显然遍布整个晶体。某些场合下，将布洛赫波看成许多局域态之和会很有用，每个局域态都集中在某个格点附近。这些态称为瓦尼尔函数，定义为

$$w_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{k}} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \tag{2.32}$$

其中对第一布里渊区内的所有 $\mathbf{k}$ 求和。

基本思想是，瓦尼尔波函数 $w_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})$ 局域在格点 $\mathbf{r}\in\Lambda$ 附近。利用布洛赫波函数的周期性质，很容易证明 $w_{\mathbf{r}+\mathbf{r}'}(\mathbf{x}+\mathbf{r}')=w_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})$，这意味着可以写成 $w_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})=w(\mathbf{x}-\mathbf{r})$。

瓦尼尔函数并不唯一。在定义 (2.32) 中，始终可以作相位旋转 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \to e^{i\chi(\mathbf{k})}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。对 $\chi(\mathbf{k})$ 的不同选择，会使态 $w_{\mathbf{r}}(\mathbf{x})$ 在格点 $\mathbf{r}$ 附近具有不同的局域程度。

将瓦尼尔函数的定义反解，可以把原来的布洛赫波函数写成

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, w(\mathbf{x}-\mathbf{r}) \tag{2.33}$$

这由式 (2.28) 得到。

瓦尼尔函数还有一个优良性质：它们是正交归一的，即

$$\begin{aligned}\int d^3x\; w^\star(\mathbf{x}-\mathbf{r}')w(\mathbf{x}-\mathbf{r}) &= \frac{1}{N}\int d^3x \sum_{\mathbf{k},\mathbf{k}'} e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}'-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi^\star_{\mathbf{k}'}(\mathbf{x})\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \\ &= \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{k}} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})} = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\end{aligned}$$

到第二行时，使用了不同 $\mathbf{k}$ 的布洛赫波函数之间的正交性（而这一点又源于它们是哈密顿量具有不同能量的本征态）。

2.3.4 三维紧束缚模型

第 2.1.1 节以一维紧束缚模型开始讨论能带结构。这是一个描述电子在格点之间跃迁的简化哈密顿量。这里将考察高维晶格上的同类模型。

假设电子只能位于格点 $\mathbf{r}\in\Lambda$ 上，则希尔伯特空间由态 $|\mathbf{r}\rangle$（$\mathbf{r}\in\Lambda$）张成。我们希望写出一个描述粒子在这些格点之间跃迁的哈密顿量。写法有很多种，最简单的是

$$H = \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} E_0|\mathbf{r}\rangle\langle\mathbf{r}| - \sum_{<\mathbf{r}\mathbf{r}'>} t_{\mathbf{r}'-\mathbf{r}}\Big(|\mathbf{r}\rangle\langle\mathbf{r}'| + |\mathbf{r}'\rangle\langle\mathbf{r}|\Big)$$

其中记号 $\langle\mathbf{r}\mathbf{r}'\rangle$ 表示只对晶格中互为最近邻的格点对 $\mathbf{r}$ 和 $\mathbf{r}'$ 求和。若这些最近邻格点由一组晶格矢量 $\mathbf{a}$ 相连，则也可写成

$$H = \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}\left[E_0|\mathbf{r}\rangle\langle\mathbf{r}| - \sum_{\mathbf{a}} t_{\mathbf{a}}\,|\mathbf{r}\rangle\langle\mathbf{r}+\mathbf{a}|\right] \tag{2.34}$$

注意，这里只需写一项，因为若 $|\mathbf{r}+\mathbf{a}\rangle$ 是最近邻，$|\mathbf{r}-\mathbf{a}\rangle$ 也是。只要 $t_{\mathbf{a}}=t_{-\mathbf{a}}$，哈密顿量就是厄米的。这个哈密顿量很容易求解，其本征态具有如下形式：

$$|\psi(\mathbf{k})\rangle=\frac{1}{\sqrt{N}}\sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}|\mathbf{r}\rangle \tag{2.35}$$

其中 N 为格点总数。容易验证，这些态满足 $H|\psi(\mathbf{k})\rangle=E(\mathbf{k})|\psi(\mathbf{k})\rangle$，且

$$E(\mathbf{k})=E_0-\frac{1}{2}\sum_{\mathbf{a}}2t_{\mathbf{a}}\cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}) \tag{2.36}$$

因子 $1/2$ 的出现，是因为仍对所有最近邻求和，包括 $\pm\mathbf{a}$。这呈现了此前紧束缚模型的全部特征：能量本征态 (2.35) 不再局域，而是遍布整个晶格；这些态仅构成一条能带，照例由第一布里渊区内的晶体动量 $\mathbf{k}$ 标记。这在紧束缚模型中是可以预期的：出发时共有 N 个态，每个格点一个，而每个布里渊区恰好容纳 N 个态。

具体考虑简单立方格子。最近邻格点的相对矢量 $\mathbf{a}$ 分别为 $(\pm a,0,0)$、$(0,\pm a,0)$ 和 $(0,0,\pm a)$，各方向的跃迁参数相同：$t_{\mathbf{a}}=t$。于是色散关系为

$$E(\mathbf{k})=E_0-2t\Big(\cos(k_xa)+\cos(k_ya)+\cos(k_za)\Big) \tag{2.37}$$

这条能带的宽度为 $\Delta E=E_{\max}-E_{\min}=12t$。

注意，当 k 很小时，色散关系具有自由粒子的形式：

$$E(\mathbf{k})=\text{常数}+\quad\frac{\hbar^2\mathbf{k}^2}{2m^\star}+\dots$$

其中有效质量 $m^\star$ 由底层晶格的参数决定，$m^\star=\hbar^2/(2ta^2)$。然而，在更大的 k 处，能量开始偏离自由粒子的形式。例如，可以验证 $k_x\pm k_y=\mp\pi/a$（取 $k_z=0$）是一条等能线。

2.3.5 紧束缚模型的推导

上面只是直接写出了紧束缚模型。不过，探究如何从第一性原理推导它也很有意思。尤其是，这能告诉我们它包含了哪些物理，又遗漏了哪些物理。

为此，先考虑放在原点的单个原子。绕该原子运动的单个电子，其哈密顿量具有熟悉的形式：

$$H_{\text{atom}} = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V_{\text{atom}}(\mathbf{x})$$

电子束缚在原子上，具有本征态 $\phi_n(\mathbf{x})$ 和离散能量 $\epsilon_n < 0$，满足

$$H_{\text{atom}}\phi_n(\mathbf{x}) = \epsilon_n\phi_n(\mathbf{x})$$

右图示意了典型原子势 $V_{\text{atom}}(\mathbf{x})$ 及束缚态能量 ϵ_n。此外还有能量 $\epsilon > 0$ 的散射态，它们不被束缚在原子上。

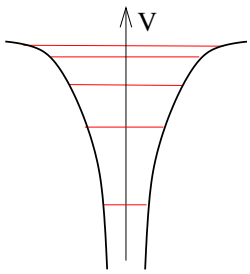


图 33：

我们真正关心的是由这些原子构成的晶格。其势为

$$V_{\text{晶格}}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} V_{\text{atom}}(\mathbf{x} - \mathbf{r})$$

图 34 画出了一维晶格的情形。能级会怎样变化？粗略地说，结合能很大的电子（能谱底部所示的那些）预计仍紧邻其所属原子，而束缚较弱的电子则可以自由移动。这是因为它们的波函数尾部与相邻原子上的电子波函数显著重叠，导致这些态混合。这就是紧束缚模型所描述的物理。

这些束缚较弱、能够脱离所属原子的电子称为价电子。（它们通常也是位于外层壳层、在化学中参与成键的那些电子。）如前所见，这些电子会形成由延展态组成的能带。

来看怎样把这种直觉转化为方程。需要求解哈密顿量

$$H = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V_{\text{晶格}}(\mathbf{x}) \tag{2.38}$$

目标是用局域原子态 $\phi_n(\mathbf{x})$ 表示能量本征态。精确求解很困难，因此我们将猜测一个近似解。

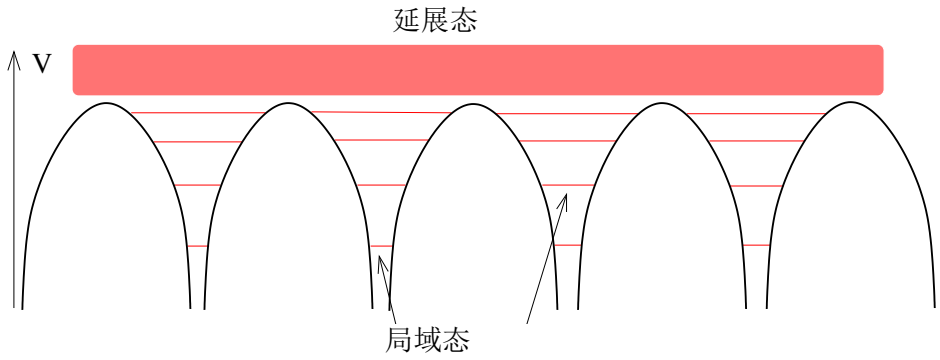


图 34：晶格势中的延展态和局域态。

首先，假设只有一个价电子，其局域波函数为 $\phi(\mathbf{x})$，能量为 ϵ。我们知道，式 (2.38) 的本征态必须具有布洛赫形式。可由局域态 $\phi(\mathbf{x})$ 构造这样的布洛赫态：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\, \phi(\mathbf{x}-\mathbf{r}) \tag{2.39}$$

其中 N 为格点数。这是一个布洛赫态，因为对任意 $\mathbf{a}\in\Lambda$，都有 $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}+\mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$。注意，它与原先紧束缚模型的解 (2.35) 是同一类态。还要注意，这一试探形式与瓦尼尔函数展开 (2.33) 形式相同。不过，与瓦尼尔函数不同，局域在不同格点附近的波函数 $\phi(\mathbf{x})$ 并不正交。这个区别在下面很重要。

态 (2.39) 的能量期望值为

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\langle\psi_{\mathbf{k}}|H|\psi_{\mathbf{k}}\rangle}{\langle\psi_{\mathbf{k}}|\psi_{\mathbf{k}}\rangle}$$

先计算分母。

$$\begin{aligned}
\langle\psi_{\mathbf{k}}|\psi_{\mathbf{k}}\rangle &= \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{r},\mathbf{r}'\in\Lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})} \int d^3x\ \phi^\star(\mathbf{x}-\mathbf{r})\phi(\mathbf{x}-\mathbf{r}') \\
&= \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \int d^3x\ \phi^\star(\mathbf{x}-\mathbf{r})\phi(\mathbf{x}) \\
&\equiv 1 + \sum_{\mathbf{r}\neq 0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\alpha(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

在第二行，使用了晶格的平移不变性。函数 $\alpha(\mathbf{r})$ 衡量分别局域在相距 $\mathbf{r}$ 的格点附近的波函数之间的重叠。

接着计算分子。为此，写成 $H = H_{\text{atom}} + \Delta V(\mathbf{x})$，其中

$$\Delta V(\mathbf{x}) = V_{\text{晶格}}(\mathbf{x}) - V_{\text{atom}}(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda, \mathbf{r}\neq 0} V_{\text{atom}}(\mathbf{x}-\mathbf{r})$$

于是有

$$\begin{aligned}
\langle\psi_{\mathbf{k}}|H|\psi_{\mathbf{k}}\rangle &= \frac{1}{N}\sum_{\mathbf{r},\mathbf{r}'\in\Lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}'-\mathbf{r})}\int d^3x\ \phi^\star(\mathbf{x}-\mathbf{r})(H_{\text{atom}}+\Delta V)\phi(\mathbf{x}-\mathbf{r}') \\
&= \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\int d^3x\ \phi^\star(\mathbf{x}-\mathbf{r})(H_{\text{atom}}+\Delta V)\phi(\mathbf{x}) \\
&\equiv \epsilon\langle\psi_{\mathbf{k}}|\psi_{\mathbf{k}}\rangle + \Delta\epsilon + \sum_{\mathbf{r}\neq 0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\gamma(\mathbf{r})
\end{aligned}$$

这里 $\Delta\epsilon$ 是势 ΔV 导致的束缚态 $\phi(\mathbf{x})$ 的能量移动：

$$\Delta\epsilon = \int d^3x\ \phi^\star(\mathbf{x})\Delta V(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})$$

最后一项则来自不同格点上局域原子态之间的重叠：

$$\gamma(\mathbf{r}) = \int d^3x\ \phi^\star(\mathbf{x}-\mathbf{r})\,\Delta V(\mathbf{x})\,\phi(\mathbf{x})$$

由此得到布洛赫波 (2.39) 的能量期望值：

$$E(\mathbf{k}) = \epsilon + \frac{\Delta\epsilon + \sum_{\mathbf{r}\neq 0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\gamma(\mathbf{r})}{1 + \sum_{\mathbf{r}\neq 0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\,\alpha(\mathbf{r})}$$

假设 $\alpha(\mathbf{r}) \ll 1$，就可以将分母展开，利用 $(1+x)^{-1} \approx 1-x$，写成

$$E(\mathbf{k}) = \epsilon + \Delta\epsilon + \sum_{\mathbf{r}\neq 0} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\left(\gamma(\mathbf{r}) - \alpha(\mathbf{r})\,\Delta\epsilon\right) \tag{2.40}$$

这看起来仍相当复杂。不过，重叠函数 $\alpha(\mathbf{r})$ 和 $\gamma(\mathbf{r})$ 都随间距迅速衰减，因此表达式可以简化。很多时候，只需认为它们在 $\mathbf{r}$ 对应最近邻格点时不为零。有时则需要计及次近邻。

一个例子：s 轨道

假设 $\alpha(\mathbf{r})$ 和 $\gamma(\mathbf{r})$ 仅在 $\mathbf{r}$ 连接最近邻格点时才重要，其他情形均取为零。进一步假设价电子

处于 s 轨道。这带来两个结果：首先，局域波函数具有旋转不变性，即 $\phi(\mathbf{r}) = \phi(r)$；其次，可以把波函数取为实函数，即 $\phi^\star(\mathbf{x}) = \phi(\mathbf{x})$。在这些限制下，有

$$\alpha(\mathbf{r}) = \int d^3x \phi(\mathbf{x}-\mathbf{r})\phi(\mathbf{x}) = \alpha(-\mathbf{r})$$

希望对 $\gamma(\mathbf{r})$ 得到类似的表达式。为此，需要再作一个假设：晶体具有反演对称性，即 $V(\mathbf{x}) = V(-\mathbf{x})$；对当前问题，更直接的条件是 $\Delta V(\mathbf{x}) = \Delta V(-\mathbf{x})$。于是可以写成

$$\begin{aligned}\gamma(\mathbf{r}) &= \int d^3x\ \phi(\mathbf{x}-\mathbf{r})\Delta V(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}) \\ &= \int d^3x'\ \phi(-\mathbf{x}'-\mathbf{r})\Delta V(-\mathbf{x}')\phi(-\mathbf{x}') \\ &= \int d^3x' \phi(|\mathbf{x}'+r|)\Delta V(\mathbf{x}')\phi(|\mathbf{x}'|) \\ &= \gamma(-\mathbf{r})\end{aligned}$$

第二行定义了 $\mathbf{x}' = -\mathbf{x}$，第三行则同时使用反演对称性和 s 轨道的旋转不变性。现在可以把能量 (2.40) 写得更简洁。要记住，矢量 $\mathbf{r}$ 遍历一个晶格，因此若 $\mathbf{r}$ 对应最近邻格点，$-\mathbf{r}$ 也一定如此。于是有

$$E(\mathbf{k}) = \epsilon + \Delta\epsilon + \sum_{\mathbf{a}} \cos(\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}) \Big(\gamma(\mathbf{a}) - \Delta\epsilon\,\alpha(\mathbf{a})\Big) \tag{2.41}$$

其中 $\mathbf{a}$ 对应最近邻格点。我们认出，这正是原先紧束缚模型中得到的色散关系 (2.36)，其中 $E_0 = \epsilon + \Delta\epsilon$，$t_{\mathbf{a}} = \gamma(\mathbf{a}) - \Delta\epsilon\alpha(\mathbf{a})$。

至此，已说明态 (2.39) 的能量与紧束缚哈密顿量本征态的能量相同。但尚不清楚，何时态 (2.39) 能很好地近似哈密顿量 (2.38) 的真实本征态。

更仔细地考察式 (2.41)，就能直观地理解答案。原本每个能量均为 ϵ 的局域本征态 $\phi(\mathbf{x})$，展宽成了能量为 $E(\mathbf{k})$ 的能带。要使计算有效，关键是这条能带不能与其他态混合。因此，$E(\mathbf{k})$ 不能低到与更深束缚态的能量重叠，也不能高到与散射态的能量重叠，后者会形成更高的能带。如果选择晶格参数，使该能带

处于这两种能量之间，试探形式 (2.39) 就能很好地近似真实波函数。换言之，如果只关注第一条能带中的态，就可以用紧束缚哈密顿量 (2.34) 近似描述原子晶格的哈密顿量 (2.38)。

原子轨道的线性组合

若所关心的能带确实与更深束缚态形成的能带重叠，该怎么办？答案是回到最初的试探形式 (2.39)，将它换成更一般的形式：

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \sum_n c_n \phi_n(\mathbf{x}-\mathbf{r}) \tag{2.42}$$

这次对所有关心的局域态 $\phi_n(\mathbf{x})$ 求和，它们的能量为 ϵ_n。各态带有系数 c_n，稍后将确定这些系数。这类试探形式称为原子轨道的线性组合。在从事这类研究的人中，它常用到有了自己的缩写（显然是 LCAO）。

应把波函数 (2.42) 看作本征态的一个变分试探形式，其中参数 c_n 可以改变。能量期望值仍为

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\langle\psi_{\mathbf{k}}|H|\psi_{\mathbf{k}}\rangle}{\langle\psi_{\mathbf{k}}|\psi_{\mathbf{k}}\rangle}$$

重复刚才的计算，得到

$$\begin{aligned}\langle\psi_{\mathbf{k}}|\psi_{\mathbf{k}}\rangle &= \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}\sum_{n,n'} c^\star_{n'} c_n\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \int d^3x\ \phi^\star_{n'}(\mathbf{x}-\mathbf{r})\phi_n(\mathbf{x}) \\ &\equiv \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}\sum_{n,n'} c^\star_{n'} c_n\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \alpha_{n,n'}(\mathbf{r})\end{aligned} \tag{2.43}$$

以及

$$\begin{aligned}\langle\psi_{\mathbf{k}}|H|\psi_{\mathbf{k}}\rangle &= \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}\sum_{n,n'} c^\star_{n'} c_n\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \int d^3x\ \phi^\star_{n'}(\mathbf{x}-\mathbf{r})(H_{\text{atom}}+\Delta V)\phi_n(\mathbf{x}) \\ &\equiv \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda}\sum_{n,n'} c^\star_{n'} c_n\, e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \Big(\epsilon_n \alpha_{n,n'}(\mathbf{r}) + \gamma_{n,n'}(\mathbf{r})\Big)\end{aligned} \tag{2.44}$$

注意，这里采用的记号与前面略有不同：没有单独分离出 $\alpha_{n,n'}(\mathbf{r}=0)=\delta_{n,n'}$，也没有分离出对应 $\gamma_{n,n'}(\mathbf{r}=0)$ 的类似 $\Delta\epsilon$ 项，而是继续对所有格点 $\mathbf{r}\in\Lambda$ 求和，包括原点。

变分原理要求，对所有 c_n 最小化能量期望值。这意味着需要求解

$$\begin{aligned}\frac{\partial E(\mathbf{k})}{\partial c^\star_{n'}} &= \frac{1}{\langle\psi_\mathbf{k}|\psi_\mathbf{k}\rangle}\frac{\partial}{\partial c^\star_{n'}}\langle\psi_\mathbf{k}|H|\psi_\mathbf{k}\rangle - \frac{\langle\psi_\mathbf{k}|H|\psi_\mathbf{k}\rangle}{\langle\psi_\mathbf{k}|\psi_\mathbf{k}\rangle^2}\frac{\partial}{\partial c^\star_{n'}}\langle\psi_\mathbf{k}|\psi_\mathbf{k}\rangle = 0 \\ \Rightarrow \qquad & \frac{\partial}{\partial c^\star_{n'}}\langle\psi_\mathbf{k}|H|\psi_\mathbf{k}\rangle - E(\mathbf{k})\frac{\partial}{\partial c^\star_{n'}}\langle\psi_\mathbf{k}|\psi_\mathbf{k}\rangle = 0\end{aligned}$$

利用表达式 (2.43) 和 (2.44)，所得结果可写为矩阵方程

$$\sum_n M_{n,n'}(\mathbf{k})c_n = 0 \tag{2.45}$$

其中 $M_{n,n'}(\mathbf{k})$ 是厄米矩阵

$$M_{n,n'}(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\Big(\tilde{\gamma}_{n,n'}(\mathbf{r}) - (E(\mathbf{k}) - \epsilon_n)\alpha_{n,n'}(\mathbf{r})\Big)$$

式 (2.45) 要求 $M_{n,n'}(\mathbf{k})$ 具有零本征值，也可等价地写成

$$\det\, M_{n,n'}(\mathbf{k}) = 0$$

该怎样理解这个方程？矩阵 $M_{n,n'}(\mathbf{k})$ 既依赖表征底层晶格动力学的各个参数，也依赖 $E(\mathbf{k})$。而我们要确定的是色散关系 $E(\mathbf{k})$，因此应将 $\det M_{n,n'}(\mathbf{k}) = 0$ 看成关于 $E(\mathbf{k})$ 的方程。

假设每个格点包含 p 个局域态，则 $M_{n,n'}(\mathbf{k})$ 为 $p\times p$ 矩阵。于是 $\det M_{n,n'}(\mathbf{k}) = 0$ 是关于 $E(\mathbf{k})$ 的 p 次多项式方程，有 p 个根，分别给出 p 条能带的能量 $E_n(\mathbf{k})$。每个根所对应的零本征矢给出系数 c_n，告诉我们原子轨道在布洛赫态 (2.42) 中怎样混合。

2.4 晶格散射

最后来到一个重要问题：怎么知道固体由晶格构成？答案当然是散射。向固体发射粒子束，无论是中子、电子，还是 X 射线波段的光子，都会呈现特征性的衍射图样。这里的目标，是在散射理论的一般框架中理解这一点。

以下假设读者了解散射理论的基本知识。完整细节可参阅《量子力学专题》讲义。

出发点是描述波被原点附近局域中心势散射的标准渐近表达式：

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + f(\mathbf{k};\mathbf{k}')\frac{e^{ikr}}{r} \tag{2.46}$$

这里沿用前面引入的散射动量记号：

$$\mathbf{k}' = k\hat{\mathbf{r}}$$

意思是，若在 $\hat{\mathbf{r}}$ 方向的远处观察，实际上会看到动量为 $\mathbf{k}'$ 的波。因此，写作 $f(\mathbf{k},\mathbf{k}')$ 与写作 $f(\mathbf{k};\theta,\phi)$ 含义相同。

现在假设波被局域在另一位置 $\mathbf{r} = \mathbf{R}$ 附近的势散射。那么式 (2.46) 变成

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{r}-\mathbf{R})} + f(\mathbf{k},\mathbf{k}')\frac{e^{ik|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}}{|\mathbf{r}-\mathbf{R}|}$$

在 $r \to \infty$ 时，可以展开

$$|\mathbf{r}-\mathbf{R}| = \sqrt{r^2 + R^2 - 2\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}} \approx r\sqrt{1 - 2\mathbf{r}\cdot\mathbf{R}/r^2} \approx r - \hat{\mathbf{r}}\cdot\mathbf{R}$$

于是有

$$\psi(\mathbf{r}) \sim e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}\left[e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} + f(\mathbf{k},\mathbf{k}')e^{-i(\mathbf{k}'-\mathbf{k})\cdot\mathbf{R}}\,\frac{e^{ikr}}{r}\right] \tag{2.47}$$

整体因子无关紧要，因为我们关心的是入射波与散射波之间的相位差。可见，有效散射振幅为

$$f_{\mathbf{R}}(\mathbf{k};\hat{\mathbf{r}}) = f(\mathbf{k},\mathbf{k}')\,e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}}$$

其中定义转移动量为

$$\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$$

现在转向格点集 Λ。忽略多重散射，总振幅就是各格点散射振幅之和：

$$f_\Lambda(\mathbf{k},\mathbf{k}') = f(\mathbf{k},\mathbf{k}')\sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} \tag{2.48}$$

不过，第 2.2.2 节已讨论过求和 $\Delta(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}}$。它具有一个很好的性质：除非 $\mathbf{q}$ 位于倒格子 $\Lambda^\star$ 上，否则求和为零。这很容易看出：由于晶格无限延伸，对任意矢量 $\mathbf{R}_0 \in \Lambda$ 必有

$$\Delta(\mathbf{q}) \equiv \sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} = \sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot(\mathbf{R}-\mathbf{R}_0)} = e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_0}\Delta(\mathbf{q})$$

这意味着，要么 $e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_0} = 1$，要么 $\Delta(\mathbf{q}) = 0$。前一种情况等价于 $\mathbf{q} \in \Lambda^\star$。更一般地，

$$\sum_{\mathbf{R}\in\Lambda} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}} \equiv \Delta(\mathbf{q}) = V^\star \sum_{\mathbf{Q}\in\Lambda^\star} \delta(\mathbf{q}-\mathbf{Q}) \tag{2.49}$$

其中 $V^\star$ 是 $\Lambda^\star$ 的原胞体积。可见，$\Delta(\mathbf{q})$ 在倒格子点上形成非常高的峰（形式上是无穷高）。

这番讨论给出一个漂亮的结论：晶格产生非零散射的充要条件是

$$\mathbf{k} - \mathbf{k}' \in \Lambda^\star \tag{2.50}$$

这称为劳厄条件。若散射动量不满足该条件，各散射格点之间的干涉将使波相互抵消。只有满足劳厄条件时，才会产生相长干涉。

也可以把劳厄条件看成动量守恒。依据第 2 节得到的直观认识，晶格只能吸收位于 $\Lambda^\star$ 上的动量。

劳厄条件通常并没有解。若取一个取向固定的晶格，向它发射 $\mathbf{k}$ 固定的粒子束，式 (2.50) 很可能无解。为看出这一点，考虑图中左侧的倒格子。以 $\mathbf{k}$ 的端点为球心，画一个半径为 k 的球，称为埃瓦尔德球；其表面给出了可能的转移动量 $\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$。只有当这个球面经过某个倒格子点时，才会产生散射。

因此，要产生散射，就必须设法改变入射动量 $\mathbf{k}$，或改变晶格取向。一旦实现，出射光子 $\mathbf{k}' = k\hat{\mathbf{r}}$ 只会出现在非常特定的位置。这样，我们真的可以给倒格子拍一张照片！具有立方晶格结构的食盐（NaCl）的衍射图样见右图，倒格子的四重对称性清晰可见。

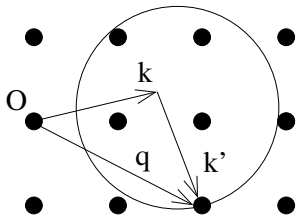


图 35：倒格子中的埃瓦尔德球。

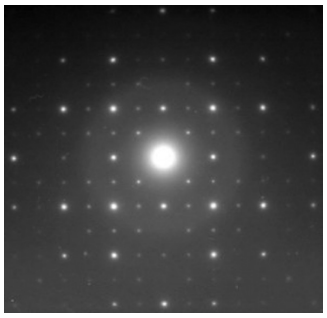


图 36：食盐。

2.4.1 布拉格条件

劳厄条件在实空间中有一个等价表述。假设动量矢量满足

$$\mathbf{k} - \mathbf{k}' = \mathbf{Q} \in \Lambda^\star$$

由于 $\mathbf{Q}$ 是倒格子矢量，对所有 $n \in \mathbb{Z}$，$n\mathbf{Q}$ 也都是倒格子矢量。设 $\mathbf{Q}$ 已是该方向最短的矢量，因此更小的倍数 $n\mathbf{Q}$ 不再是倒格子矢量。用 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}' = k^2 \cos\theta$ 定义夹角 θ，将上式平方，得到

$$2k^2(1 - \cos\theta) = 4k^2 \sin^2(\theta/2) = Q^2 \quad \Rightarrow \quad 2k \sin(\theta/2) = Q$$

还可进一步改写。矢量 $\mathbf{Q} \in \Lambda^\star$ 在 Λ 中定义了一组平行平面，称为布拉格面；它们由整数 n 标记，由满足 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{Q} = 2\pi n$ 的格点 $\mathbf{a} \in \Lambda$ 定义。相邻平面间的距离为

$$d = \frac{2\pi}{Q}$$

此外，波矢 $\mathbf{k}$ 对应波长 $\lambda = 2\pi/k$。因此劳厄条件可以写成

$$\lambda = 2d \sin(\theta/2)$$

对矢量 $n\mathbf{Q}$（$n \in \mathbb{Z}$）重复这一论证，得到

$$n\lambda = 2d \sin(\theta/2)$$

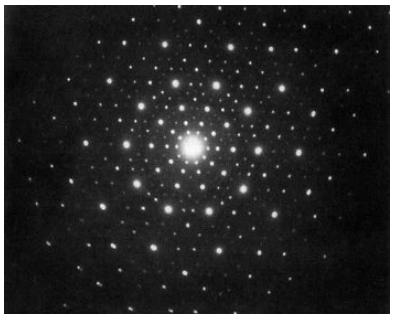


图 38：准晶。

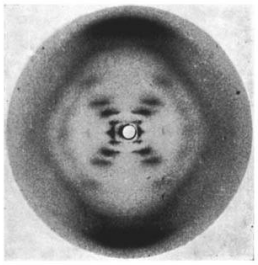


图 39：DNA 的第 51 号照片。

这就是布拉格条件，其解释很简单。对 $n = 1$，假设波被晶格的两个相邻平面散射，如图所示。到达下方平面的波多走了 $2x = 2d\sin(\theta/2)$ 的路程。布拉格条件要求这段额外路程等于光的波长。换言之，相邻平面反射的波发生相长干涉。

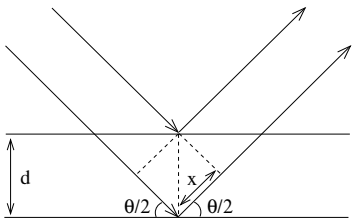


图 37：

布拉格条件使我们可以把散射理解为光被晶格中的平面反射，而不必逐一考虑各个格点。此外，它告诉我们，光的波长应与晶体中原子间距相当，即需要 X 射线。X 射线晶体学由马克斯·冯·劳厄开创，他因此获得 1914 年诺贝尔奖。布拉格定律由三一学院院士、卡文迪许实验室主任威廉·布拉格提出。他与同名的父亲威廉·布拉格因发展晶体学技术，共获 1915 年诺贝尔物理学奖。

X 射线晶体学至今仍是确定材料结构最重要的技术。图中展示了两个具有历史意义的例子。左图颇为费解，因为它具有五重对称性，而布拉菲格子中根本没有这种对称性！该衍射图样揭示的是准晶：一种有序但不具有周期性的晶体。右图由罗莎琳德·富兰克林拍摄，称为“第 51 号照片”。它为克里克和沃森发现 DNA 结构提供了重要、也颇具争议的线索。

2.4.2 结构因子

许多晶体可描述为重复排列的原子组，每组位于底层布拉菲格子 Λ 上。组内各原子相对布拉菲格点的位移

为矢量 $\mathbf{d}_i$。第 2 节中已见过若干例子。此时，散射振幅 (2.48) 应换成

$$f_{\text{晶格}}(\mathbf{k},\mathbf{k}') = \Delta(\mathbf{q})\, S(\mathbf{q})$$

其中

$$S(\mathbf{q}) = \sum_i f_i(\mathbf{k},\mathbf{k}') e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}_i}$$

这里允许基元中的每个原子具有不同的散射振幅 $f_i(\mathbf{k},\mathbf{k}')$。函数 $S(\mathbf{q})$ 称为几何结构因子。

一个例子：体心立方格子

例如，将体心立方格子看成边长为 a 的简单立方格子，基元的两个位置为 $\mathbf{d}_1 = 0$ 和 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{2}(1,1,1)$。若 $\mathbf{d}_1$ 和 $\mathbf{d}_2$ 处的原子相同，则对应的散射振幅也相同：$f_1 = f_2 = f$。

我们知道，只有转移动量 $\mathbf{q}$ 位于倒格子上时，散射振幅才不为零，即

$$\mathbf{q} = \frac{2\pi}{a}(n_1, n_2, n_3) \qquad n_i \in \mathbf{Z}$$

此时结构因子为

$$\begin{aligned} S(\mathbf{q}) &= f\left(e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}_1} + e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{d}_2}\right) \\ &= f\left(1 + e^{i\pi\sum_i n_i}\right) = \begin{cases} 2 & \sum n_i \text{ 为偶数} \\ 0 & \sum n_i \text{ 为奇数} \end{cases} \end{aligned}$$

可见，并非倒格子 $\Lambda^\star$ 上的所有点都有贡献。画出简单立方倒格子，删除整数指标之和为奇数的点，如下一页右图所示，剩下的就是面心立方格子。（不得不承认，图的透视效果不太好。）这恰好符合预期，因为体心立方格子的倒格子正是面心立方格子。

另一个例子：金刚石

金刚石晶格由两个相互穿插的面心立方格子构成，基元位置为 $\mathbf{d}_1 = 0$ 和 $\mathbf{d}_2 = \frac{a}{4}(1,1,1)$。面心立方格子的倒格子矢量为 $\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{a}(-1,1,1)$、

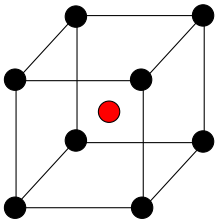


图 40：体心立方格子表示为简单立方格子加上基元。

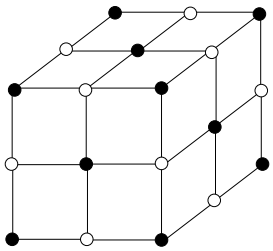


图 41：其倒格子表示为简单立方格子去掉一组点。

$\mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{a}(1,-1,1)$ 和 $\mathbf{b}_3 = \frac{2\pi}{a}(1,1,-1)$。对于 $\mathbf{q} = \sum_i n_i \mathbf{b}_i$，结构因子为

$$S(\mathbf{q}) = f\left(1 + e^{i(\pi/2)\sum_i n_i}\right) = \begin{cases} 2 & \sum n_i = 0 \bmod 4 \\ 1+i & \sum n_i = 1 \bmod 4 \\ 0 & \sum n_i = 2 \bmod 4 \\ 1-i & \sum n_i = 3 \bmod 4 \end{cases}$$

2.4.3 德拜–沃勒因子

到目前为止，我们一直把晶格视为固定不动的物体。但第 4 节的讨论告诉我们，这并不现实：组成晶格的原子能够运动。我们希望了解这会怎样影响晶格散射。

回到布拉菲格子 Λ 的散射振幅结果 (2.48)：

$$f_\Lambda(\mathbf{k},\mathbf{k}') = f(\mathbf{k},\mathbf{k}') \sum_n e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n}$$

其中 $f(\mathbf{k},\mathbf{k}')$ 为单个格点的散射振幅，$\mathbf{q} = \mathbf{k} - \mathbf{k}'$，且 $\mathbf{R}_n \in \Lambda$。由于原子能够运动，位置 $\mathbf{R}_n$ 不再固定，应作替换

$$R_n \to R_n + \mathbf{u}_n(t)$$

与第 4 节一样，$\mathbf{u}_n$ 描述格点偏离平衡位置的位移。一般而言，这种偏离可以由热效应或量子效应引起。按照本讲义的主题，这里只讨论后者。从概念上说，这很有趣：它意味着散射振幅包含因子

$$\tilde{\Delta}(\mathbf{q}) = \sum_n e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n}\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_n}$$

这个因子现在是一个量子算符。它告诉我们一个重要事实：粒子，无论是光子还是中子，被晶格散射时，现在能够激发一个声子模。散射振幅之所以是量子算符，是因为它包含了晶格所有可能的末态。

这开启了许多新的物理问题。例如，现在可以计算非弹性散射，其中粒子将一部分能量交给晶格。不过，这里只讨论弹性散射，即散射前后晶格都处于基态 $|0\rangle$。为此，需要计算

$$\tilde{\Delta}(\mathbf{q}) = \sum_n e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_n} \langle 0|e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_n(t)}|0\rangle$$

接下来需要第 4.1.4 节对晶格振动的量子力学处理结果。为简单起见，考虑简单立方格子，使上面的矩阵元分解成 x、y、z 三个方向的因子。每个方向都可采用此前为一维晶格建立的形式体系。

矩阵元 $\langle 0|e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_n}|0\rangle$ 与时间无关，而且具有平移不变性。因此可以在 $t=0$、格点 $n=0$ 处计算它。对含 N 个格点的一维晶格，展开式 (4.11) 给出

$$u_0 = \sum_{k\neq 0} \sqrt{\frac{\hbar}{2mN\omega(k)}} \Big(a(k) + a^\dagger(k)\Big) \equiv A + A^\dagger$$

这里使用了重标度 (4.14)，使产生和湮灭算符满足通常的对易关系 $[a(k), a^\dagger(k')] = \delta_{k,k'}$。算符 $a^\dagger(k)$ 产生一个动量为 k、能量为 $\omega(k)$ 的声子。算符 A 和 $A^\dagger$ 因而满足

$$[A, A^\dagger] = \sum_{k\neq 0} \frac{\hbar}{2mN\omega(k)}$$

现在要计算 $\langle 0|e^{iq(A+A^\dagger)}|0\rangle$。为此，使用 BCH 公式：

$$e^{iq(A+A^\dagger)} = e^{iqA^\dagger}\, e^{iqA}\, e^{\frac{1}{2}q^2[A^\dagger, A]}$$

晶格基态定义为对所有 l 均满足 $a_l|0\rangle = 0$，因此 $e^{iqA}|0\rangle = |0\rangle$。最终得到

$$\langle 0|e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{u}_0}|0\rangle = e^{-W(\mathbf{q})} \quad \text{其中} \quad W(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{k}} \frac{\hbar\mathbf{q}^2}{4mN\omega(\mathbf{k})}$$

这称为德拜–沃勒因子。可见，散射振幅变为

$$f_\Lambda(\mathbf{k}, \mathbf{k}') = e^{-W(\mathbf{q})}\, f(\mathbf{k}, \mathbf{k}')\Delta(\mathbf{q})$$

也许有些出人意料：原子振动不会使布拉格峰从 $\mathbf{q} \in \Lambda^\star$ 的位置向外展宽，而只会减弱其强度。

3. 固体中的电子动力学

上一章介绍了单电子能态如何在晶格存在时形成能带结构。现在的目标是理解由此带来的结果，从而开始认识材料的一些基本性质。

有一个特点尤其重要：材料中并不只有一个电子，而是有大量电子。凝聚态物理很大一部分工作，就是理解这一大群电子的集体行为。这常常涉及电子之间的相互作用，产生微妙而令人惊讶的效应。不过，作为对这个问题的初步探索，我们将作一个相当粗略的简化：忽略电子之间的相互作用。最终，即使加入相互作用，下面介绍的许多基本物理仍不会改变，但背后的原因相当深刻。

3.1 费米面

即使没有相互作用，电子仍会受到其他电子存在的影响。这是因为电子是费米子，服从泡利不相容原理：任意给定的态只能容纳一个电子。下面将看到，将泡利不相容原理与能带结构的一般特征结合起来，就能在一定程度上解释材料的主要性质。

自由电子

作为简单例子，假设不存在晶格。取一个边长为 L 的立方盒子，放入大量电子。这个系统的最低能态是什么？自由电子处于动量为 $\hbar\mathbf{k}$、能量为 $E = \hbar^2k^2/2m$ 的本征态。由于系统尺寸有限，动量量子化为 $k_i = 2\pi n_i/L$。此外，每个电子还具有两种自旋态之一：$|\uparrow\rangle$ 或 $|\downarrow\rangle$。

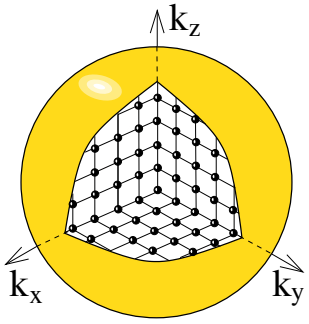


图 42：费米面。

第一个电子可以占据 $\mathbf{k} = 0$ 的态，例如自旋为 $|\uparrow\rangle$。第二个电子也可有 $\mathbf{k} = 0$，但自旋必须为 $|\downarrow\rangle$，与第一个相反。这两个电子都不需要能量。不过，下一个电子就没有这么幸运了。它能占据的最低能态具有 $n_i = (1, 0, 0)$。计入自旋和动量，共有六个电子可具有动量大小 $|\mathbf{k}| = 2\pi/L$。继续放入电子，就会在动量空间填满一个球。这个球称为费米海，其边界称为费米面。费米面上的态具有

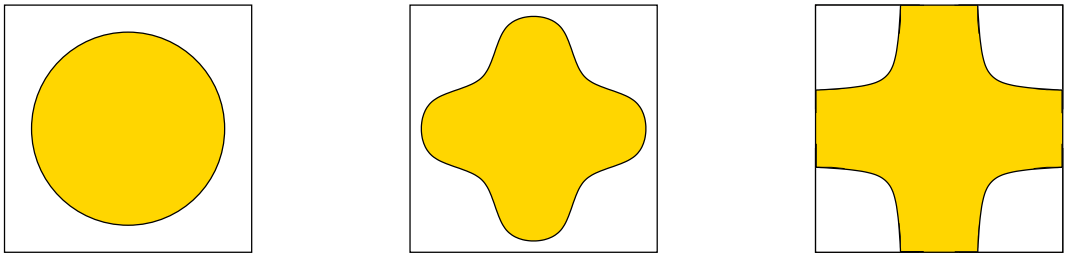


图 43：价数 $Z = 1$ 时，随晶格作用增强而变化的费米面。

费米动量 $\hbar k_F$ 和费米能 $E_F = \hbar^2 k_F^2/2m$。《统计物理》讲义讨论了自由费米海的各种性质。

3.1.1 金属与绝缘体

这里要理解，在晶格存在时，费米海，尤其是费米面，会发生怎样的变化。先回顾接下来所需的几个重要事实：

- 晶格使能谱分裂成能带。第 2.3.2 节已说明，含 N 个格点的布拉菲格子使每条能带都具有 N 个动量态。它们可用第一布里渊区内的动量标记（简约区图式），也可用依次各个布里渊区中的动量标记（扩展区图式）。

- 每个电子可处于两种自旋态之一，所以每条能带可容纳 $2N$ 个电子。

- 晶格中的每个原子提供整数个可以在材料中自由移动的电子，记为 Z。这些电子称为价电子，原子的价数称为 Z。

利用这些事实，就可以推导其余的结果。我们将讨论二维正方格子，因为其布里渊区容易画出；但下面的全部结论也适用于更复杂的三维晶格。

假设原子的价数为 $Z = 1$，则共有 N 个电子，完全可以容纳在第一布里渊区内。图 43 左图画出了第一布里渊区内自由电子的费米面。不过，我们知道晶格会降低布里渊区边缘的能量。因此，可以预期费米面，即

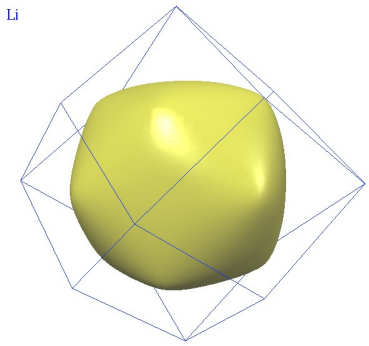


图 44：锂。

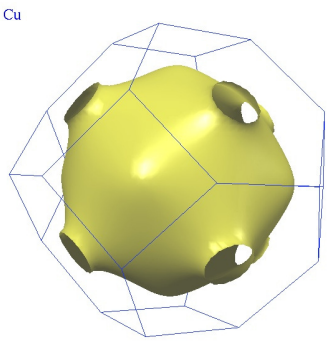


图 45：铜。

能量为 E_F 的等能面，会像中图那样发生形变，更靠近布里渊区边缘的态优先被填充。注意，费米面所包围的面积保持不变。

若晶格作用很强，费米面可能接触布里渊区边界，如图 43 右图所示。由于布里渊区是环面，费米面若要保持光滑，就必须与布里渊区边界垂直相交。

真实材料的费米面中也能看到同样的物理。锂的价数为 $Z = 1$，形成体心立方格子，因此其布里渊区来自面心立方倒格子。上图将它的费米面画在布里渊区内[2]。铜的价数也是 $Z = 1$，其晶格为面心立方，所以布里渊区来自体心立方倒格子。这里晶格效应更强，费米面接触了布里渊区边界。

在上述所有情形中，都存在能量比 E_F 高任意小量的未占据态。（严格说，这仅在晶格无限大，即 $L \to \infty$ 的极限中成立。）这意味着，只要扰动系统，电子就很容易响应。不过，只有靠近费米面的电子才能响应；深处费米海内部的电子被泡利不相容原理锁在其中，若想脱离，就需要大得多的能量。

这一点非常重要，值得再说一次：在大多数情况下，只有费米面上的电子才能真正参与物理过程。这就是费米面对于理解材料如此关键的原因。

[2] 本图及其他费米面图片取自 http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/。

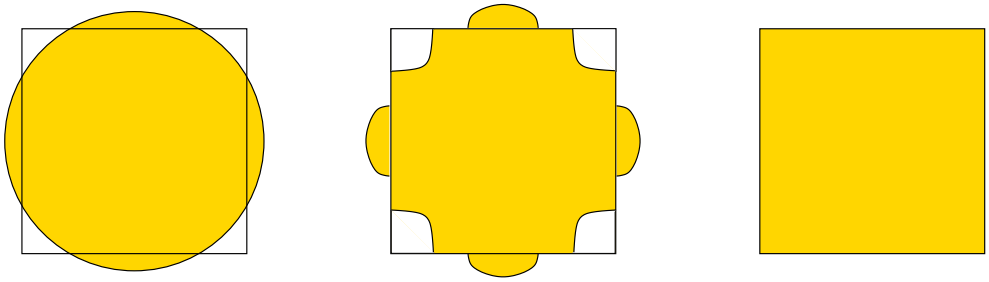


图 46：价数 $Z = 2$ 时，随晶格作用增强，费米面由金属情形演变为绝缘体情形。

具有费米面的材料称为金属。例如，设对样品施加一个弱电场。费米面处的电子可以迁移到其他可用的量子态，使其在电场中的能量最小。这就产生了电流，而导电正是金属的关键特征。第 3.2 节将进一步讨论晶格中的电子如何响应外界影响。

继续之前，先作两点说明：

- 金属的费米能很大，对应温度 $E_F/k_B \sim 10^4\,\mathrm{K}$，远高于熔点。因此，零温分析是理解真实材料的良好起点。

- 金属具有大量低能激发，其数目正比于费米面的面积。这使金属成为一个尤其有趣的理论挑战。

现在考虑价数 $Z = 2$ 的原子。它们有 $2N$ 个可移动电子，恰好能够填满第一条能带。然而，自由电子图像中的情况并非如此：电子只填充第一布里渊区的一部分，随后溢出到第二布里渊区。所得费米面在扩展区方案中的图像，见图 46 左图。

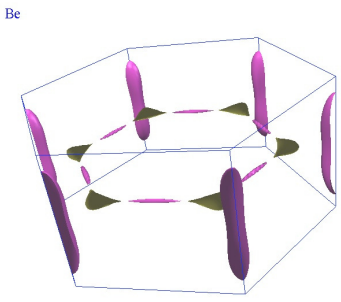


图 47：铍

若晶格效应很弱，这一情况不会发生太大变化。第一和第二布里渊区在费米面附近都有可用态，如中图所示。这些材料仍为金属。我们有时会谈到

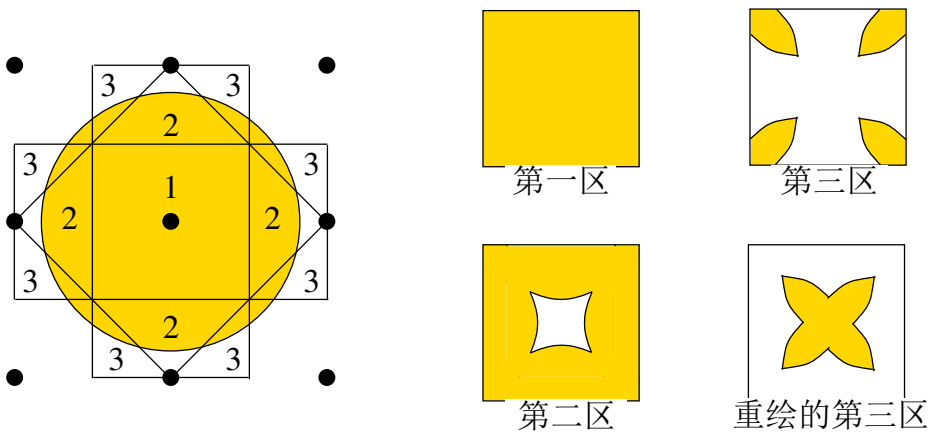


图 48：价数 $Z = 3$ 时的费米面。

第二条能带中的电子，以及第一条能带中的空穴（即缺少电子的状态）。第 3.2 节将进一步讨论这一点。铍是 $Z = 2$ 的金属实例；图中用简约区方案画出了它的费米面，既包括电子费米面（边缘的雪茄形部分），也包括空穴费米面（中央的王冠形部分）。

最后，若晶格效应变得很强，两条能带之间的带隙就足以克服原先的动能差。这发生在第二条能带的最低态高于第一条能带的最高态时。此时电子填满第一条能带，而第二条能带为空。费米海如图 46 右图所示。这与先前的情形有本质区别：不存在费米面，因而也不存在低能激发。任何电子若想改变状态，都只能跃迁到下一条能带；但这需要付出有限的能量，等于带隙。这意味着所有电子都被锁定，无法响应任意微弱的外界影响。这类材料称为绝缘体。（有时称为能带绝缘体，以强调阻止电子运动的是能带结构。）

对更高价数 Z，这一基本分类仍然成立：具有部分填充能带的系统为金属；所有已占据能带均完全填满的系统为绝缘体。注意，金属也可能先有若干完全填满的能带，再有一条部分填充的能带。在这种情况下，我们通常将完全填满的低能带称为价带，将部分填充的能带称为导带。

费米面可以存在于若干不同的能带中。图 48 给出了 $Z = 3$ 的一个例子，前三个布里渊区分别按简约区方案画出。乍看之下，第三布里渊区中的费米面似乎是不连通的。但必须记住，布里渊区的边界彼此等同。以 $\mathbf{k} = (\pi/a, \pi/a)$ 为原点重新作图，就会看到费米面实际上连通，呈图示的玫瑰花形。

展望

我们已看到，能带结构使我们能够把所有材料分为金属和绝缘体。然而这只是开端，是从物理学延伸到材料科学的一部长篇故事的第一章。为了激发兴趣，下面介绍在这一基本分类之上的三种变化。

- 对绝缘体，达到第一激发态所需的能量由带隙 Δ 决定，而带隙又取决于微观因素。带隙较小、约为 $\Delta \lesssim 2\,\mathrm{eV}$ 的材料在低温时表现为绝缘体，但温度较高时，电子受热从价带激发到导带，材料便开始导电。这类材料称为半导体，其电导率随温度升高而增大。（金属则相反，电导率随温度升高而减小。）John Bardeen、Walter Brattain 和 William Shockley 将对半导体的理解发展为可工作的晶体管，因而获得 1956 年诺贝尔奖。随后，世界为之改变。

- 有些材料虽然 $Z = 1$，却仍是绝缘体，例如氧化镍 NiO。这与初等能带理论的预言矛盾。原因是对这些材料，不能忽略电子间的相互作用。粗略地说，排斥力支配了物理行为，即使两个电子自旋不同，也有效禁止它们占据同一格点。但每个格点若只允许一种自旋态，每条能带就只能容纳 N 个电子。具有这一性质的材料称为莫特绝缘体。卡文迪许教授、剑桥大学冈维尔与凯斯学院院长 Nevill Mott 获得了 1977 年诺贝尔奖，部分原因正是这一发现。

- 长期以来，能带绝缘体被认为十分乏味。由于与第一激发态之间有能隙，轻轻扰动它们时，似乎什么也不会发生。直到较近的年代，人们认识到“乏味”也有不同方式，这种看法才改变：当我们绕布里渊区移动时，量子态相位的缠绕方式具有拓扑分类。若这种缠绕非平凡，材料就称为

拓扑绝缘体。它们具有奇妙而令人意外的性质，尤其是在边缘，那里会涌现出有趣的新物理。David Thouless 和 Duncan Haldane 因在这一领域的早期开创性工作而获得 2016 年诺贝尔奖。

更一般地，上述讨论给出了一条适用于更广泛情境的认识。将材料分成金属和绝缘体，关键在于能否以任意小的能量代价激发多电子系统。对绝缘体，这是不可能的：必须注入有限的能量才能达到激发态。这种系统称为有隙系统，意指基态和第一激发态之间存在有限的能隙。金属这样的系统则称为无隙系统。判断给定的量子系统有隙还是无隙，是最基本的问题之一，也可能是最困难的问题之一。例如，杨–米尔斯理论这一量子系统是否具有能隙，就是六个尚未解决的千禧年数学难题之一。

3.1.2 能带结构的发现

能带结构的大部分基础理论由 Felix Bloch 于 1928 年在博士论文中建立。正如我们所见，这一学科的许多内容都以布洛赫命名。他的职业生涯极为成功：1952 年获得诺贝尔奖，担任 CERN 首任总干事，并建设了斯坦福大学初创的物理系。

然而，布洛赫错过了一个关键认识：能带结构能够解释金属与绝缘体的差别。这一洞见来自物理学家较少熟悉的 Alan Wilson。Wilson 在剑桥师从 Ralph Fowler。1931 年，他到海森堡那里任研究职位，并在那里取得了这一重要突破。他回访剑桥，想与人分享新发现的喜悦，却发现几乎无人关心。当时的剑桥深受卢瑟福及其格言影响：“科学只有两种，物理学和集邮。”而卢瑟福所谓的“物理学”，指的是“核物理学”。

Nevill Mott 曾这样回忆：

> “我第一次听说〔Wilson 的发现〕，是在 Fowler 向 Charles Ellis 解释它的时候。Ellis 是卢瑟福最亲密的合作者之一，他说‘很有趣’，但语气表明他毫无兴趣。我也是如此。”

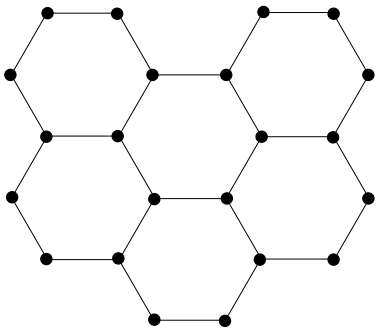


图 49：蜂窝晶格。

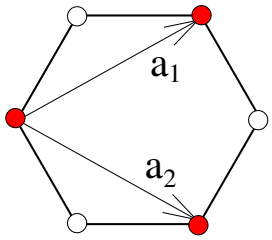


图 50：及其基矢。

Nevill Mott 后来因推广 Wilson 的思想而获得诺贝尔奖。Wilson 本人的境遇也相当不错：他离开学术界进入工业界，最终成为葛兰素公司的董事长。

3.1.3 石墨烯

石墨烯是碳原子排列成的二维蜂窝晶格，如图所示。这些晶格堆叠成多层的物质称为石墨，很容易制得；但长期以来，人们认为纯二维晶格会因热涨落而不稳定，因此不可能制成。2004 年，曼彻斯特大学的 Andre Geim 和 Konstantin Novoselov 成功分离出二维石墨烯，改变了这一认识。他们因此获得 2010 年诺贝尔奖。下面我们将看到，石墨烯的能带结构尤其有趣。

先回顾一些基本的晶格事实。第 2.2.1 节介绍过蜂窝晶格。它不是布拉菲格子，最好将其视为两个三角子格。定义原始格矢为

$$\mathbf{a}_1 = \frac{\sqrt{3}a}{2}(\sqrt{3}, 1) \quad \text{和} \quad \mathbf{a}_2 = \frac{\sqrt{3}a}{2}(\sqrt{3}, -1)$$

其中 a 是相邻原子间的距离，在石墨烯中约为 $a \approx 1.4 \times 10^{-10}\,\mathrm{m}$。这些格矢如图所示。

子格 A 由所有 $\mathbf{r} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2$（$n_i \in \mathbb{Z}$）的点组成，即图中的红点。子格 B 由所有 $\mathbf{r} = n_1\mathbf{a}_1 + n_2\mathbf{a}_2 + \mathbf{d}$ 的点组成，其中 $\mathbf{d} = (-a, 0)$，即图中的白点。

倒格子由满足 $\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij}$ 的矢量 $\mathbf{b}_j$ 生成，它们为

$$\mathbf{b}_1 = \frac{2\pi}{3a}(1, \sqrt{3}) \quad \text{和} \quad \mathbf{b}_2 = \frac{2\pi}{3a}(1, -\sqrt{3})$$

这个倒格子也是三角格子，相对于原格子旋转了 90°。按通常的方法，在原点与倒格子其他各点之间作垂直平分线作为边界，即可构造布里渊区，如图所示。很快我们将看到，布里渊区的顶点尤其值得关注。表面上有六个顶点，实际上应把它们看作每组三个的两组，因为布里渊区内相差一个倒格矢的点彼此等同。两个不等价顶点的代表为

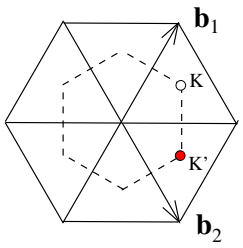


图 51：

$$\mathbf{K} = \frac{1}{3}(2\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2) = \frac{2\pi}{3a}\left(1, \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \quad \text{和} \quad \mathbf{K}' = \frac{1}{3}(\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2) = \frac{2\pi}{3a}\left(1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \tag{3.1}$$

如上图所示。

石墨烯的紧束缚模型

石墨烯中的碳原子价数为 $Z = 1$，p_z 原子轨道中的电子脱离母离子的束缚，可以在晶格中自由移动。在这个语境中，该轨道通常称为 π 轨道。因此，我们写下一个允许此电子在原子格点间跃迁的紧束缚模型。只考虑最近邻相互作用：对蜂窝晶格而言，哈密顿量允许电子从 A 子格的一个格点跃迁到 B 子格的三个最近邻格点，反之亦然。哈密顿量为

$$H = -t \sum_{\mathbf{r}\in\mathbf{\Lambda}} \Big[|\mathbf{r}; A\rangle\langle \mathbf{r}; B| + |\mathbf{r}; A\rangle\langle \mathbf{r} + \mathbf{a}_1; B| + |\mathbf{r}; A\rangle\langle \mathbf{r} + \mathbf{a}_2; B| + \text{h.c.} \Big] \tag{3.2}$$

这里采用记号

$$|\mathbf{r}; A\rangle = |\mathbf{r}\rangle \quad \text{和} \quad |\mathbf{r}; B\rangle = |\mathbf{r} + \mathbf{d}\rangle \quad \text{其中} \quad \mathbf{d} = (-a, 0)$$

与式 (2.34) 相比，我们取 $E_0 = 0$，因为这不会改变任何物理结果。顺便说，石墨烯中 $t \approx 2.8\,\text{eV}$，不过理解关键物理并不需要它的精确数值。

能量本征态仍是平面波，但现在包含 A、B 两个子格的适当混合。作如下试探：

$$|\psi(\mathbf{k})\rangle = \frac{1}{\sqrt{2N}} \sum_{\mathbf{r}\in\Lambda} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \Big(c_A |\mathbf{r}; A\rangle + c_B |\mathbf{r}; B\rangle \Big)$$

将其代入薛定谔方程，发现 c_A 和 c_B 必须满足本征值方程

$$\begin{pmatrix} 0 & \gamma(\mathbf{k}) \\ \gamma^\star(\mathbf{k}) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_A \\ c_B \end{pmatrix} = E(\mathbf{k}) \begin{pmatrix} c_A \\ c_B \end{pmatrix} \tag{3.3}$$

其中

$$\gamma(\mathbf{k}) = -t\Big(1 + e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_1} + e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_2}\Big)$$

式 (3.3) 的能量本征值就是

$$E(\mathbf{k}) = \pm|\gamma(\mathbf{k})|$$

可将其写成

$$E(\mathbf{k})^2 = t^2\Big|1 + e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_1} + e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_2}\Big|^2 = t^2\left|1 + 2e^{3ik_xa/2}\,\cos\left(\frac{\sqrt{3}k_ya}{2}\right)\right|^2$$

展开后得到能量本征值

$$E(\mathbf{k}) = \pm t\sqrt{1 + 4\cos\left(\frac{3k_xa}{2}\right)\,\cos\left(\frac{\sqrt{3}k_ya}{2}\right) + 4\cos^2\left(\frac{\sqrt{3}k_ya}{2}\right)}$$

注意，能谱是第一布里渊区上的双重覆盖，关于 $E = 0$ 对称。这种加倍源自蜂窝晶格由两个相互交错的布拉菲格子构成。由于碳原子价数为 $Z = 1$，只有 $E(\mathbf{k}) < 0$ 的下能带被填满。

石墨烯令人惊讶之处在于，这两条能带在特殊点相接。这些点位于顶点 $\mathbf{k} = \mathbf{K}$ 和 $\mathbf{k} = \mathbf{K}'$，见式 (3.1)；在那里 $\cos(3k_xa/2) = -1$，而 $\cos(\sqrt{3}k_ya/2) = 1/2$。所得能带结构如图 52 所示[3]。由于下能带被填满，石墨烯的费米面只包含两条能带交会处的 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{K}'$ 两点。它是半金属的一个实例。

涌现的相对论物理

两条能带交会的 $\mathbf{k} = \mathbf{K}$ 和 $\mathbf{K}'$ 点称为狄拉克点。为说明原因，在这些点附近作线性化。写成

$$\mathbf{k} = \mathbf{K} + \mathbf{q}$$

[3] 图片取自 exciting-code 网站。

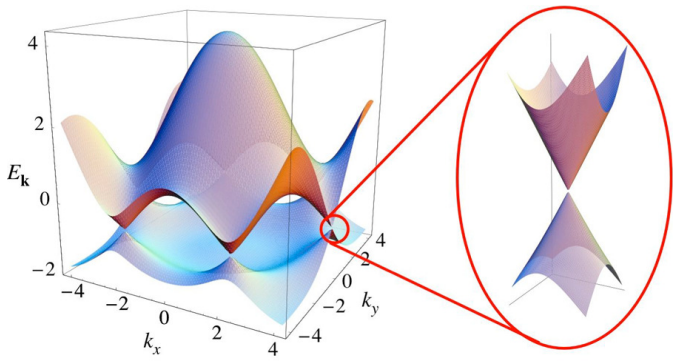


图 52：石墨烯的能带结构。

稍作泰勒展开便可发现，在狄拉克点附近，色散关系是线性的：

$$E(\mathbf{k}) \approx \pm\frac{3ta}{2}|\mathbf{q}|$$

但这正是相对论物理中无质量粒子的能量–动量关系！在那里，$E = |\mathbf{p}|c$，其中 $\mathbf{p}$ 是动量，c 是光速。对石墨烯则有

$$E(\mathbf{k}) \approx \hbar v_F|\mathbf{q}|$$

其中 $\hbar\mathbf{q}$ 是相对于狄拉克点测量的动量，$v_F = 3ta/2\hbar$ 是激发的传播速度。在石墨烯中，v_F 约为光速的 $1/300$。尽管如此，石墨烯的低能激发仍由相对论量子场论中的同一组方程支配。这也是石墨烯引人振奋的原因之一：我们可以用简单的桌面实验检验量子场论的思想。

回到哈密顿量 (3.2)，可以进一步揭示其中的相对论结构。在狄拉克点 $\mathbf{k} = \mathbf{K}$ 附近，有

$$\begin{aligned}
\gamma(\mathbf{k}) &= -t\left(1 - 2e^{3iq_xa/2}\cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}q_ya}{2}\right)\right) \\
&= -t\left(1 - 2e^{3iq_xa/2}\left[\frac{1}{2}\cos\left(\frac{\sqrt{3}q_ya}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin\left(\frac{\sqrt{3}q_ya}{2}\right)\right]\right) \\
&\approx -t\left(1 - 2\left(1 + \frac{3iq_xa}{2} + \ldots\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{3q_ya}{4} + \ldots\right)\right) \\
&\approx v_F\hbar(iq_x - q_y)
\end{aligned}$$

这意味着，在狄拉克点 $\mathbf{k} = \mathbf{K}$ 附近，哈密顿量具有形式

$$H = v_F\hbar \begin{pmatrix} 0 & iq_x - q_y \\ -iq_x - q_y & 0 \end{pmatrix} = -v_F\hbar(q_x\sigma^y + q_y\sigma^x) \tag{3.4}$$

其中 σ^x 和 σ^y 是泡利矩阵。这正是无质量粒子在二维空间中运动的狄拉克方程，有时称为泡利方程。（注意：我们最初选择的蜂窝晶格取向，使哈密顿量的表达式略显别扭。若一开始旋转 90°，就会得到更漂亮的 $H = \hbar v_F \mathbf{q} \cdot \boldsymbol{\sigma}$，其中 $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma^x, \sigma^y)$。）

这里有一点颇具反讽意味。在原本的狄拉克方程中，2×2 的矩阵结构来自电子自旋；但式 (3.4) 的矩阵结构并非源于此。事实上，以上讨论从未提及自旋。石墨烯中涌现的“自旋”自由度，来自 A、B 两个子格的存在。

在另一个狄拉克点附近，可得到非常相似的方程。令 $\mathbf{k} = \mathbf{K}' + \mathbf{q}'$ 并展开，所得哈密顿量为

$$H = -v_F\hbar(q_x\sigma^y - q_y\sigma^x)$$

负号的这一差别有时称为不同的手征性或螺旋度。《量子场论》讲义将在高能物理的背景下进一步介绍它。

如上所述，我们尚未纳入电子自旋。加入自旋很简单：把上述讨论重复两次，一次对应自旋 $|\uparrow\rangle$，另一次对应 $|\downarrow\rangle$。最终，石墨烯的低能激发由四种无质量狄拉克费米子描述。一重二重简并来自电子的自旋；另一重来自两个狄拉克点 $\mathbf{K}$ 和 $\mathbf{K}'$ 的存在，有时称为谷简并。

3.2 布洛赫电子的动力学

本节更仔细地研究在晶格环境中运动的电子如何响应外力。这些电子称为布洛赫电子。首先说明一些熟悉的物理量对布洛赫电子应如何重新定义。

为简单起见，考虑一块绝缘体，并额外放入一个电子。这个孤立电子独自占据一条原本为空的能带。它可用的态具有能量 $E(\mathbf{k})$，其中 $\mathbf{k}$ 位于第一布里渊区。（能量还应有一个离散指标，标记电子所在的能带，但以下将其省略。）尽管处于这种环境中，我们仍然可以赋予电子一些标准的性质。

3.2.1 速度

电子的平均速度 $\mathbf{v}$ 为

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}} \tag{3.5}$$

首先注意，这就是波包的群速度（我们已在《电磁学》讲义中遇到这一概念）。但“平均速度”在量子力学中有具体含义，为证明式 (3.5)，应直接计算 $\mathbf{v} = \frac{1}{m}\langle\psi| - i\hbar\boldsymbol{\nabla}|\psi\rangle$。

布洛赫定理保证电子本征态具有形式

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\, u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$$

其中 $\mathbf{k}$ 位于布里渊区。和能量一样，波函数的离散能带指标已省略。完整波函数满足 $H\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = E(\mathbf{k})\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$，因此 $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x})$ 满足

$$H_{\mathbf{k}}u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) = E(\mathbf{k})u_{\mathbf{k}}(\mathbf{x}) \quad \text{其中} \quad H_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2}{2m}(-i\nabla + \mathbf{k})^2 + V(\mathbf{x}) \tag{3.6}$$

下面用一个巧妙的方法。考虑哈密顿量 $H_{\mathbf{k}+\mathbf{q}}$，将其展开为

$$H_{\mathbf{k}+\mathbf{q}} = H_{\mathbf{k}} + \frac{\partial H_{\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{k}}\cdot\mathbf{q} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 H_{\mathbf{k}}}{\partial k^i \partial k^j}\, q^i q^j \tag{3.7}$$

对很小的 $\mathbf{q}$，可将它看作 $H_{\mathbf{k}}$ 的微扰。由一阶微扰论，能量本征值的移动为

$$\Delta E = \langle u_{\mathbf{k}}|\frac{\partial H_{\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{k}}\cdot\mathbf{q}|u_{\mathbf{k}}\rangle$$

但我们也知道精确结果：它就是 $E(\mathbf{k}+\mathbf{q})$。将其展开到 $\mathbf{q}$ 的一阶，得到

$$\langle u_{\mathbf{k}}|\frac{\partial H_{\mathbf{k}}}{\partial \mathbf{k}}|u_{\mathbf{k}}\rangle = \frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}}$$

这恰好就是所需的结果。利用 $H_{\mathbf{k}}$ 的表达式 (3.6)，左边为

$$\frac{\hbar^2}{m}\langle u_{\mathbf{k}}|(-i\nabla+\mathbf{k})|u_{\mathbf{k}}\rangle = \frac{\hbar}{m}\langle\psi_{\mathbf{k}}|-i\hbar\nabla|\psi_{\mathbf{k}}\rangle = \hbar\mathbf{v}$$

这就得到了所要的结果 (3.5)。

晶体中的本征态竟具有确定的平均速度，这也许令人惊讶。直觉上，粒子似乎会不断与晶体碰撞，四处反弹，从而平均速度为零。然而布洛赫定理的精妙之处正是：实际情况并非如此。电子可以顺畅地穿行于晶体结构之中。

满带既不输运电流，也不输运热量

继续之前，可以利用上述结果证明一个简单结论：完全填满的能带不贡献电流。无论满带属于绝缘体还是金属，这都成立。（后一种情况还会有部分填充的能带，它们对电流有贡献。）

每个电子携带的电流为 $\mathbf{j}=-e\mathbf{v}$，其中 $-e$ 是电子电荷。由式 (3.5)，满带的总电流为

$$\mathbf{j} = -\frac{2e}{\hbar}\int_{\mathrm{BZ}}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{\partial E}{\partial\mathbf{k}} \tag{3.8}$$

其中整体系数 2 计入了自旋简并。这个积分为零，因为 $E(\mathbf{k})$ 是布里渊区上的周期函数，而任何周期函数的全导数积分都为零。

若晶体具有空间反演对称性，还有更直接的证明。能量满足 $E(\mathbf{k})=E(-\mathbf{k})$，因此能量梯度在 $\mathbf{k}$ 与 $-\mathbf{k}$ 处符号相反，布里渊区两半对积分的贡献相互抵消。

同一论证表明，满带不能以热的形式输运能量。热流定义为

$$\mathbf{j}_E = 2\int_{\mathrm{BZ}}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}E\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar}\int_{\mathrm{BZ}}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\frac{\partial(E^2)}{\partial\mathbf{k}}$$

对满带积分，这个量同样为零。这意味着绝缘体中被束缚的电子既不能导电，也不能导热。不过，虽然没有其他带电对象能够导电，仍有其他自由度能够传热，特别是声子。

3.2.2 有效质量

将有效质量张量定义为

$$m^\star_{ij} = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k^i \partial k^j} \right)^{-1}$$

其中右边应理解为矩阵的逆。

为简单起见，主要考虑各向同性系统，此时 $m^\star_{ij} = m^\star \delta_{ij}$，电子的有效质量为

$$m^\star = \hbar^2 \left(\frac{\partial^2 E}{\partial k^2} \right)^{-1} \tag{3.9}$$

这里沿任意方向取导数。当电子处于带底附近时，这个定义化为十分熟悉的形式；在带底作泰勒展开，得到

$$E = E_{\min} + \frac{\hbar^2}{2m^\star} |\mathbf{k} - \mathbf{k}_{\min}|^2 + \dots$$

这就是非相对论粒子通常的色散关系。

在能带较高处，有效质量 $m^\star$ 的性质更加特别。对典型能带结构，$m^\star$ 在中部某处变为无穷大，而在带顶附近为负。第 3.2.4 节将说明如何理解这种负有效质量。

在大多数材料中，带底附近的有效质量 $m^\star$ 约为电子实际质量的 0.01 至 10 倍，但也有例外。按定义 (3.9)，石墨烯在狄拉克点附近的有效质量为无穷大，不过这主要是因为我们使用了一个非相对论质量定义，将其用于石墨烯并不明智。更贴切的例子是名副其实的重费米子材料，其中电子有效质量约为实际质量的 1000 倍。

有效质量的微观图像

可以用微观电子态写出有效质量张量 m_{ij} 的显式表达式。继续使用前面的巧妙方法，只是这次将哈密顿量 (3.7) 考虑到二阶微扰。得到逆质量矩阵为

$$(m^\star)^{-1}_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{m} + \frac{1}{m^2} \sum_{n \neq n'} \frac{\langle \psi_{n,\mathbf{k}} | p_i | \psi_{n',\mathbf{k}} \rangle \langle \psi_{n,\mathbf{k}} | p_j | \psi_{n',\mathbf{k}} \rangle - \text{h.c.}}{E_n(\mathbf{k}) - E_{n'}(\mathbf{k})}$$

其中 n 标记各态所在的能带。注意，第二项具有二阶微扰论中熟悉的形式。可见，从微观上说，有效质量的额外贡献来自不同能带之间的矩阵元。相邻的较高能带给出负贡献；相邻的较低能带给出正贡献。

3.2.3 半经典运动方程

现在设电子受到形式为 $\mathbf{F} = -\boldsymbol{\nabla} U(\mathbf{x})$ 的外势力。严格的做法是把 $U(\mathbf{x})$ 加入哈密顿量，再次求解本征态。但在许多情况下，可以采用半经典方法。这要求 $U(\mathbf{x})$ 足够小，不会扭曲能带结构，而且在与晶格间距相当的距离上变化不大。

仍将注意力限制在单条能带中的电子。此时应考虑波包，而非平面波。这意味着，在海森堡不确定关系允许的范围内，电子具有一定局域程度的动量 $\mathbf{k}$ 和位置 $\mathbf{x}$。随后将波包视为一个经典粒子，其位置 $\mathbf{x}$ 和动量 $\hbar\mathbf{k}$ 随时间变化。这种方法有时称为半经典方法。

该半经典粒子的总能量为 $E(\mathbf{k}) + U(\mathbf{x})$，其中 $E(\mathbf{k})$ 是能带能量。位置与动量的演化必须保持总能量守恒。因此

$$\frac{d}{dt}\Big(E(\mathbf{k}(t)) + U(\mathbf{x}(t))\Big) = \frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} + \nabla U \cdot \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v} \cdot \left(\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} + \nabla U\right) = 0$$

下式满足这一条件：

$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -\nabla U = \mathbf{F} \tag{3.10}$$

应将它看作适用于晶格环境的牛顿方程变体。事实上，还可以让它看起来更像牛顿方程。对各向同性系统，有效的“质量乘加速度”为

$$m^\star \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{m^\star}{\hbar} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}}\right) = \frac{m^\star}{\hbar}\left(\frac{d\mathbf{k}}{dt} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{k}}\right) \frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}} = \hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = \mathbf{F} \tag{3.11}$$

中间一步消去了有效质量 $m^\star$，可以用指标记号验证。尽管晶格如此复杂，我们仍能使用熟悉而喜爱的旧方程，这颇令人欣喜。当然，关键在于式 (3.9) 对有效质量 $m^\star$ 的定义。

例子：布洛赫振荡

考虑处于恒定电场 $\mathbf{E}$ 中的布洛赫电子，其半经典运动方程为

$$\hbar\dot{\mathbf{k}} = -e\boldsymbol{\mathcal{E}} \quad \Rightarrow \quad k(t) = k(0) - \frac{e\boldsymbol{\mathcal{E}}}{\hbar}t$$

因此晶体动量 $\mathbf{k}$ 线性变化。乍看并不奇怪，却会引起一种相当出人意料的效应。原因是 $\mathbf{k}$ 实际上具有周期性，取值于布里渊区。就像 20 世纪 80 年代电子游戏中的角色一样，电子离开布里渊区的一侧边界后，会从另一侧重新出现。



从速度来看就能理解其含义。对右图所示的典型一维能带结构，能带中部有 $v \sim k$，而粒子接近布里渊区边界时有 $v \sim -k$。换言之，恒定电场竟会产生振荡的速度，因而产生振荡电流！这一惊人效应称为布洛赫振荡。

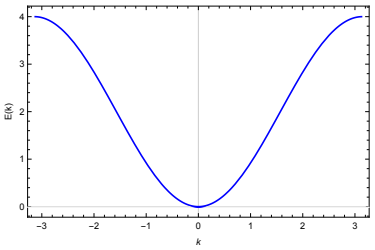


图 53：

例如，考虑具有紧束缚形式能带结构的一维系统：

$$E = -C\cos(ka)$$

则恒定电场中的速度按下式振荡：

$$v(k) = \frac{Ca}{\hbar}\sin(ka) = -\frac{Ca}{\hbar}\sin\left(\frac{e\mathcal{E}a}{\hbar}t\right)$$

布洛赫频率为 $\omega = eEa/\hbar$。若用若干不同能量本征态构造波包，粒子的位置也会相应地来回振荡。Leo Esaki 于 1970 年首次预言了这一效应。

布洛赫振荡有些违反直觉：它意味着对纯净晶体施加直流电场，并不会产生直流电流！然而我们都在学校做过测量金属直流电流的实验。之所以存在直流电流，只是因为金属并非完美晶体，电子会受到杂质或晶格热振动（声子）的散射，它们破坏了布洛赫振荡的相干性，进而产生电流。

布洛赫振荡十分脆弱。系统必须极其洁净，使粒子在观测振荡所需的时间内不与其他对象碰撞。对固态晶体，这一要求过于苛刻。不过，人们已在其他环境中观测到布洛赫振荡，例如人工晶格中的冷原子。图中展示了光晶格中铯原子的速度随时间的变化[4]。

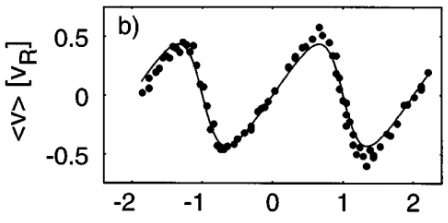


图 54：

3.2.4 空穴

考虑一条完全填满的能带，并移走一个电子。原本填满的能带中就留下一个空位。我们以一种颇有禅意的方式，把性质赋予粒子的缺席。事实上，马上就会看到，这个空位的运动仿佛它本身就是一个独立粒子。我们把这种粒子称为空穴。

回顾定义 (3.9)，它意味着电子的有效质量在带顶附近为负。的确，在极大值附近展开，电子的色散关系为

$$E(\mathbf{k}) = E_{\max} + \frac{\hbar^2}{2m^\star}|\mathbf{k} - \mathbf{k}_{\max}|^2 + \dots$$

负有效质量 $m^\star < 0$ 保证电子远离极大值时能量降低。

现在考虑填满除一个态以外的所有态。空穴远离极大值时，需要更多能量（因为减去的能量变少了！）。这表明应将空穴能量写成

$$E_{\text{hole}}(\mathbf{k}) = -E(\mathbf{k}) = -E_{\max} + \frac{\hbar^2}{2m^\star_{\text{hole}}}|\mathbf{k} - \mathbf{k}_{\max}|^2 + \dots$$

其中

$$m^\star_{\text{hole}} = -m^\star$$

因此空穴的有效质量在带顶附近为正，但若空穴一路移到带底，它的有效质量就会变为负。

[4] 数据取自 Dahan 等人的《光学势中原子的布洛赫振荡》，Phys. Rev. Lett. 第 76 卷（1996 年）；该文报告了对这一效应的首次观测。

空穴还有其他性质。设移走一个动量为 $\mathbf{k}$ 的电子，则留下的空穴可视为具有动量 $-\mathbf{k}$。因此定义

$$\mathbf{k}_{\text{hole}} = -\mathbf{k} \tag{3.12}$$

然而，空穴的速度与被移走电子的速度相同：

$$\mathbf{v}_{\text{hole}} = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial E_{\text{hole}}}{\partial \mathbf{k}_{\text{hole}}} = \frac{1}{\hbar}\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}} = \mathbf{v}$$

这也符合直觉，因为空穴沿着被移走电子的运动方向移动。

上述定义意味着空穴满足牛顿力学定律：

$$m^{\star}_{\text{hole}}\frac{d\mathbf{v}_{\text{hole}}}{dt} = -\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\text{hole}} \tag{3.13}$$

乍看很奇怪：空穴所受的力与电子相反。但解释十分简单。通常对系统施加的是电场 $\mathbf{E}$，它对电子产生的力为

$$\mathbf{F} = -e\boldsymbol{\mathcal{E}}$$

式 (3.13) 的负号只是告诉我们，应将空穴视为携带与电子相反的电荷 $+e$：

$$\mathbf{F}_{\text{hole}} = +e\boldsymbol{\mathcal{E}}$$

也可以通过计算电流得到同一结论。式 (3.8) 表明满带不携带电流，因此部分填充能带的电流为

$$\mathbf{j} = -2e\int_{\text{filled}}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\mathbf{v}(\mathbf{k}) = +2e\int_{\text{unfilled}}\frac{d^3k}{(2\pi)^3}\,\mathbf{v}(\mathbf{k})$$

已填充态是携带电荷 $-e$ 的电子；未填充态是携带电荷 $+e$ 的空穴。

最后值得一提的是，能带中的空穴为高能物理中的反物质提供了相当不错的类比。那里电子也有带正电的伙伴，称为正电子。两种情形中，两种粒子都可以相遇并湮灭。在固体中，这会释放由带隙决定的数电子伏特能量；在高能物理中，释放的能量则大约高一百万倍，由电子静止质量决定。

3.2.5 再论德鲁德模型

布洛赫定理的精髓是，电子可以毫无阻碍地穿过完美晶体。然而现实中并非如此。即使最好的金属也有电阻，使任何电流逐渐衰减并最终弛豫到零。这是因为金属并非完美晶体，电子会与杂质、空位以及称为声子的热振动发生碰撞。

在半经典描述中，可以用称为德鲁德模型的电子运动方程来模拟这些效应：

$$m^\star \dot{\mathbf{v}} = -e\boldsymbol{\mathcal{E}} - \frac{m^\star}{\tau}\mathbf{v} \tag{3.14}$$

这里 $\mathbf{E}$ 是外加电场，τ 是散射时间，可理解为两次碰撞之间的平均时间。

在《电磁学》讲义中，我们尝试经典地描述金属电导率时，已遇到德鲁德模型。现在虽然纳入了晶格和费米面的量子效应，方程却令人惊讶地基本不变。唯一的区别是，若电子不在带底附近，有效质量 $m^\star$ 就依赖 $\mathbf{k}$，因而依赖 $\mathbf{v}$。

在稳态下，电子速度为

$$\mathbf{v} = -\frac{e\tau}{m^\star}\boldsymbol{\mathcal{E}} \tag{3.15}$$

比例系数称为迁移率，$\mu = |e\tau/m^\star|$。总电流密度为 $\mathbf{j} = -en\mathbf{v}$，其中 n 为载流子密度。于是式 (3.15) 化为 $\mathbf{j} = \sigma\mathbf{E}$，其中电导率为

$$\sigma = \frac{e^2\tau n}{m^\star} \tag{3.16}$$

也定义电阻率 $\rho = 1/\sigma$。这与先前经典分析的结果相同，只是质量 m 被有效质量 $m^\star$ 取代。

不过，费米面的存在引入了一个关键区别。当能带大部分为空时，最好把载流子看成带负电、有效质量 $m^\star$ 为正的电子。而当能带大部分已填满时，最好把载流子看成带正电、有效质量 $m^\star_{\text{hole}}$ 也为正的空穴。此时应将德鲁德模型 (3.14) 换成等价的空穴版本：

$$m^\star_{\text{hole}} \dot{\mathbf{v}} = +e\boldsymbol{\mathcal{E}} - \frac{m^\star_{\text{hole}}}{\tau}\mathbf{v} \tag{3.17}$$

这意味着，有些材料看起来具有正电载流子，尽管实际移动的只有电子。载流子电荷的符号差异不会体现在电导率 (3.16) 中，因为它依赖 e^2。要观测这一差异，需要加入另一个因素。

霍尔电阻率

测量材料中载流子电荷的标准方法，是施加磁场 $\mathbf{B}$。经典上，电荷相反的粒子会沿垂直于 $\mathbf{B}$ 的相反方向偏转。在材料中，这产生经典霍尔效应。

第 3.3 节将更详细地讨论布洛赫电子在磁场中的运动。（在其他讲义中，我们还会极为详细地讨论霍尔效应。）这里只想说明，该效应如何揭示电子和空穴的区别。对电子，在德鲁德模型 (3.14) 中加入洛伦兹力：

$$m^\star \dot{\mathbf{v}} = -e(\boldsymbol{\mathcal{E}} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \frac{m^\star}{\tau}\mathbf{v}$$

再次寻找 $\dot{\mathbf{v}} = 0$ 的稳态解。写成 $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}$，现在需解矢量方程

$$\frac{1}{ne}\mathbf{j} \times \mathbf{B} + \frac{m^\star}{ne^2\tau}\mathbf{j} = \boldsymbol{\mathcal{E}}$$

其解为

$$\boldsymbol{\mathcal{E}} = \rho \mathbf{j}$$

其中电阻率 $\boldsymbol{\rho}$ 现在是 3×3 矩阵。若取 $\mathbf{B} = (0, 0, B)$，则有

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} & 0 \\ -\rho_{xy} & \rho_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & \rho_{xx} \end{pmatrix}$$

对角元为纵向电阻率 $\rho_{xx} = 1/\sigma$，其中 σ 由式 (3.16) 给出。新出现的是非对角元，即霍尔电阻率：

$$\rho_{xy} = \frac{B}{ne}$$

通常把霍尔系数 R_H 定义为

$$R_H = \frac{\rho_{xy}}{B} = \frac{1}{ne}$$

正如所说，它依赖于电荷 e。这意味着，若用空穴方程 (3.17) 重复上述分析，而非考虑电子，所得霍尔系数就会相差一个负号。

某些金属，例如铍和镁，霍尔系数具有“错误的符号”。第 3.1.1 节画过铍的费米面，其中既有电子也有空穴。此时应将两种符号相反的贡献相加，结果表明空穴是主要载流子。

3.3 磁场中的布洛赫电子

本节继续研究布洛赫电子，但现在施加外磁场 $\mathbf{B}$。（注意，这里所谓的 $\mathbf{B}$ 严格来说应叫作 $\mathbf{H}$，它是计入束缚电流后的磁化场。）磁场在固体中特别重要，因为下面将看到，它使我们能够测绘费米面。

3.3.1 半经典运动

再次使用电子的半经典运动方程 (3.10)，并加入洛伦兹力定律：

$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -e\mathbf{v} \times \mathbf{B} \tag{3.18}$$

速度与动量仍由下式联系：

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}} \tag{3.19}$$

从这两个方程得知两点。第一，$\mathbf{k}$ 沿 $\mathbf{B}$ 的分量保持不变：$\frac{d}{dt}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}) = 0$。第二，电子在 $\mathbf{k}$ 空间中沿等能轨迹运动，因为

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}} \cdot \frac{\partial \mathbf{k}}{\partial t} = -e\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0$$

这两点足以确定 $\mathbf{k}$ 空间中的轨道。按定义，费米面是等能面。电子在该面上沿垂直于 $\mathbf{B}$ 的轨道运动。右图画出了自由电子的球形费米面上的情形。

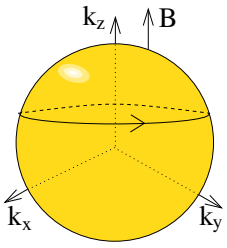


图 55：

空穴的电荷相反，因而沿相反方向绕费米面运动。但也必须记住，所定义的 $\mathbf{k}_{\text{hole}}$ 也带有一个相对负号，见式 (3.12)。例如，考虑同时具有电子和空穴费米面的 $Z = 2$ 金属。

图 56 用扩展区方案画出了空穴（紫色）与电子（黄色）的费米面，并标出了它们在磁场中的运动方向。

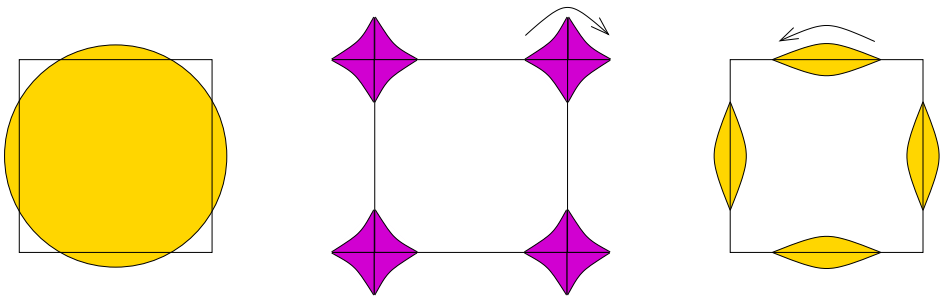


图 56：价数 $Z = 2$ 的自由电子所形成的电子口袋和空穴口袋。

实空间中的轨道

也可以考察这些轨道在实空间中描出的路径 $\mathbf{r}(t)$。考虑

$$\hat{\mathbf{B}} \times \hbar \dot{\mathbf{k}} = -e\hat{\mathbf{B}} \times (\dot{\mathbf{r}} \times \mathbf{B}) = -eB\,\dot{\mathbf{r}}_\perp \tag{3.20}$$

其中 $\mathbf{r}_\perp$ 是电子位置在垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面上的投影：

$$\mathbf{r}_\perp = \mathbf{r} - (\hat{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{r})\,\hat{\mathbf{B}}$$

对式 (3.20) 积分，得

$$\mathbf{r}_\perp(t) = \mathbf{r}_\perp(0) - \frac{\hbar}{eB}\hat{\mathbf{B}} \times \big(\mathbf{k}(t) - \mathbf{k}(0)\big) \tag{3.21}$$

换言之，粒子的轨迹形状与 $\mathbf{k}$ 空间中的相同，只是绕 $\mathbf{B}$ 旋转，并按磁长度平方 $l_B^2 = \hbar/eB$ 缩放。对费米面呈球形的自由电子，这重现了电子作圆周运动的经典结果。但能带效应使费米面畸变后，实空间轨道便不再一定是圆。例如，电子会沿图 48 中 $Z = 3$ 费米面的玫瑰花形轨道运动。在极端情况下，实空间轨道甚至可以不是闭合曲线。例如，若费米面沿某一方向的畸变比另一方向更大，呈右图所示形状，电子会在布里渊区中绕行一圈。这称为开放费米面。

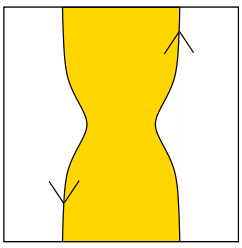


图 57：

3.3.2 回旋频率

计算电子在 $\mathbf{k}$ 空间中完成一条闭合轨道所需的时间。从轨道上的点 $\mathbf{k}_1 = \mathbf{k}(t_1)$ 运动到 $\mathbf{k}_2 = \mathbf{k}(t_2)$ 所需时间，由线积分给出：

$$t_2 - t_1 = \int_{\mathbf{k}_1}^{\mathbf{k}_2} \frac{d\mathbf{k}}{|\dot{\mathbf{k}}|}$$

可用式 (3.20) 将 $|\dot{\mathbf{k}}|$ 与垂直方向的速度联系起来：

$$|\dot{\mathbf{k}}| = \frac{eB}{\hbar}|\dot{\mathbf{r}}_\perp| = \frac{eB}{\hbar^2}\left|\left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}}\right)_\perp\right|$$

于是有

$$t_2 - t_1 = \frac{\hbar^2}{eB}\int_{\mathbf{k}_1}^{\mathbf{k}_2} \frac{d\mathbf{k}}{\left|\left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}}\right)_\perp\right|}$$

这有一个很漂亮的几何解释。考虑同处于垂直于 $\mathbf{B}$ 的平面内的两条轨道，第二条的费米能略高，为 $E + \Delta E$。为此，它必须略在第一条轨道之外，动量为

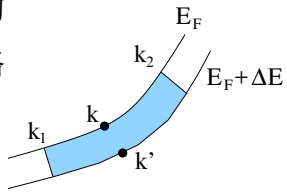


图 58：

$$\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}}\right)_\perp \Delta(\mathbf{k})$$

正如记号所示，$\Delta(\mathbf{k})$ 可以沿轨道变化。要求选择的 $\Delta(\mathbf{k})$ 使第二条轨道也具有恒定能量：

$$\Delta E = \left|\left(\frac{\partial E}{\partial \mathbf{k}}\right)_\perp\right| \Delta(\mathbf{k})$$

于是，沿轨道运动所需的时间可写为

$$t_2 - t_1 = \frac{\hbar^2}{eB}\frac{1}{\Delta E}\int_{\mathbf{k}_1}^{\mathbf{k}_2} \Delta(\mathbf{k})\; d\mathbf{k}$$

但积分恰好就是两条轨道之间窄条区域的面积；记作 A_{12}，图中以彩色标出。在 $\Delta E \to 0$ 的极限下，有

$$t_2 - t_1 = \frac{\hbar^2}{eB}\frac{\partial A_{12}}{\partial E}$$

现在可用此公式计算完成一条闭合轨道所需的时间。以 $A(E)$ 表示轨道围成的面积。（注意，它不仅依赖 E，也依赖动量沿磁场的分量 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}$。）完成一圈所需的时间为

$$T = \frac{\hbar^2}{eB}\frac{\partial A(E)}{\partial E}$$

回旋频率定义为

$$\omega_c = \frac{2\pi}{T} \tag{3.22}$$

可以验证，对自由电子，所得回旋频率与通常的结果 $\omega_B = eB/m$ 一致。

回旋频率 ω_c 依赖费米面的某种性质，即 $\partial A/\partial E$，这一点很重要，因为回旋频率可以实验测量：电子能够共振吸收调谐至同一频率的微波。这是我们如何测量费米面性质的第一个线索。

3.3.3 昂萨格–玻尔–索末菲量子化

磁场与费米面的结合产生了丰富的新物理，但要看到它们，还需要多作一些努力。

问题的核心在于，经典物理中的洛伦兹力不做功。在哈密顿形式中，这对应于用正则动量表示时能量不依赖 $\mathbf{B}$ 的陈述。只要系统的能量性质依赖磁场，背后就必然存在量子力学。在这里，这意味着必须稍稍超越上述简单的半经典描述，找出量子力学为问题引入的某些离散性质。

（补充一句：这一问题体现于玻尔–范莱文定理，它指出经典物理中不可能存在磁性。《统计物理》讲义在讨论朗道抗磁性时，说明了量子力学如何绕过这一限制。）

理想的做法，是在晶格和磁场同时存在时对电子量子化。这很困难。第 1 章介绍了磁场中的量子化，第 2 章介绍了晶格中的量子化，但同时纳入两者却困难得多。不过，下面将看到，仍有办法拼出一个近似解。

这种拼合式量子化最初由昂萨格提出，但沿用了玻尔和索末菲在现代量子力学出现之前的量子化思想：对任意系统，可通过施加下列条件来近似得到量子化能级：

$$\frac{1}{2\pi}\oint \mathbf{p}\cdot d\mathbf{r} = \hbar(n+\gamma) \tag{3.23}$$

其中 $n\in\mathbb{Z}$，γ 为任意常数。这种玻尔–索末菲量子化通常并不等于求解薛定谔方程所得的精确结果，但在较大的 n 下、系统趋向半经典描述时，往往能捕捉正确的物理。

在当前情形，将玻尔–索末菲量子化用于半经典模型 (3.18) 和 (3.19)，得到

$$\frac{1}{2\pi}\oint \mathbf{p}\cdot d\mathbf{r} = \frac{\hbar}{2\pi}\oint \mathbf{k}\cdot d\mathbf{r} = \frac{\hbar^2}{2\pi eB}\oint \mathbf{k}\cdot(d\mathbf{k}\times\hat{\mathbf{B}})$$

最后一个等号使用了结果 (3.20)。这个积分恰好给出轨道在 $\mathbf{k}$ 空间中的截面积，即前面的 $A(E)$。因此，玻尔–索末菲量子化条件 (3.23) 导致磁场中费米面截面积的量子化：

$$A_n = \frac{2\pi eB}{\hbar}(n+\gamma) \tag{3.24}$$

这种面积量子化实际上是第 1.2 节中朗道能级量子化的一种变体。可以从几个角度看这一点。首先注意，对固定的 k_z，可将回旋频率 (3.22) 写成相邻能级之差：

$$\omega_c = \frac{2\pi eB}{\hbar^2}\frac{E_{n+1}-E_n}{A_{n+1}-A_n} = \frac{E_{n+1}-E_n}{\hbar}$$

整理后得到

$$E_n = \hbar\omega_c(n+\quad \text{常数}\quad)$$

这与朗道能级谱 (1.14) 一致，只是原来的回旋频率 $\omega_B = eB/m$ 被 ω_c 取代。

也可以考察实空间中的面积量子化。式 (3.21) 表明，实空间中的轨道形状与 $\mathbf{k}$ 空间相同，只是按因子 $l_B^2 = \hbar/eB$ 缩放。这意味着，穿过任意这类轨道的磁通量为

$$\Phi_n = \left(\frac{\hbar}{eB}\right)^2 BA_n = (n+\gamma)\Phi_0 \tag{3.25}$$

其中 $\Phi_0 = 2\pi\hbar/e$ 是所谓的磁通量子。这恰好与第 1.2 节对无晶格时朗道能级的讨论吻合：其中每个能级的态简并度为式 (1.17)

$$\mathcal{N} = \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

它显然应是整数。

背景磁场引起的量子化 (3.24) 使费米面重新排列，如今它们落在截面积量子化的朗道管上。右图给出了一个典型例子。

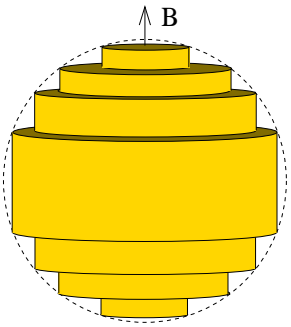


图 59：

3.3.4 量子振荡

朗道管的形成产生了若干十分显著的实验特征。

考虑能量为 E_F 的费米面，以及略在其内侧、能量为 $E_F - dE$ 的另一个曲面。当用很小的能量 dE 探测系统时，可参与响应的态就位于两者之间。现在考虑截面积为 A_n 的朗道管与费米面相交。通常，朗道管只在很小的区域内与费米面相交，如图 60 左图所示。这意味着可参与物理过程的态数很少。用《统计物理》讲义中引入的语言说，此朗道管内的态数 $g(E_F)dE$ 很小。

然而，若面积 A_n 恰好等于费米面的某个极值截面积，就会发生特殊情况。费米面在这些位置变化得更为平缓，因此 $g(E_F)dE$ 会显著增大，如图 60 右图所示。事实上可以证明，此处的态密度按 $g(E) \sim (E - E_\star)^{-1/2}$ 发散。

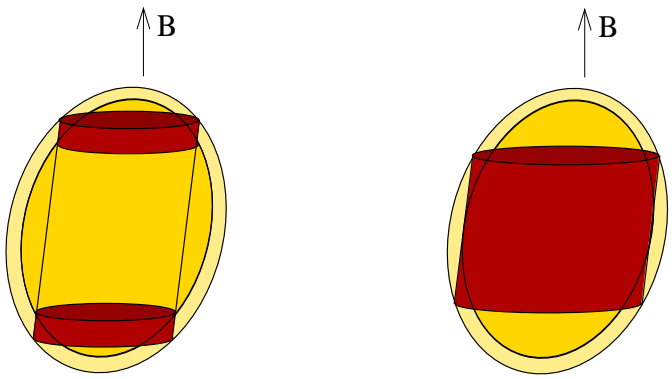


图 60：朗道管与费米面相交；当管的截面积等于费米面的极值截面积时，可用态数显著增加。

由此可知，当量子化面积取某些特殊值时，能参与物理过程的电子会多得多。然而面积量子化条件 (3.24) 随磁场而变化。这意味着，增大磁场时朗道管截面积会增大，并不时与费米面的极值截面积重合。若将费米面的极值截面积记为 A_{ext}，则每当某个 n 满足

$$A_n = \frac{2\pi eB}{\hbar}(n+\gamma) = A_{\text{ext}}$$

可用态密度就会增强。虽然不知道 γ 的值，但这无关紧要：态密度增强应反复出现，间隔为

$$\Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \frac{2\pi e}{\hbar}\frac{1}{A_{\text{ext}}}$$

在多种物理测量中都能观测到这种振荡，统称为量子振荡。

第一个也是最著名的量子振荡实例，是德哈斯–范阿尔芬效应，即磁化强度 $M = -\partial F/\partial B$ 随磁场振荡。图 61 给出了金的实验数据[5]。注意，数据中可见两个振荡频率。金的费米面见

[5] 数据取自 I. M. Templeton，Proceedings of the Royal Society A，第 292 卷（1965 年）。请留意那老式的方格绘图纸。

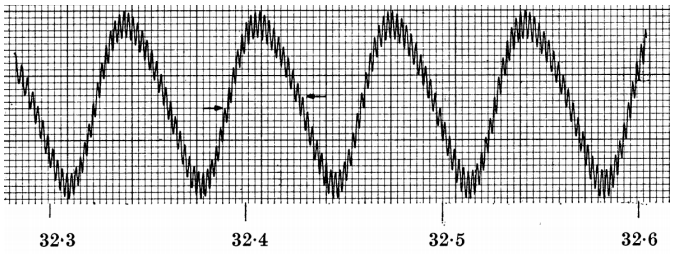


图 61：金的德哈斯–范阿尔芬振荡。横轴为磁场 B，单位为 kG。

右图。对于上面的振荡，磁场平行于费米面的颈部，如图所示。两个频率来自两个极值截面，即颈部和腹部。改变磁场方向，相关的极值截面也随之改变。通过这种方式，可以测绘整个费米面。

磁化强度并非唯一会振荡的物理量。事实上，态密度的大幅增强几乎影响所有可观测量。例如，电导率的振荡称为舒布尼科夫–德哈斯效应。

测量费米面的实验技术由卡文迪许教授、克莱尔学堂首任院长 Brian Pippard 开创。如今，量子振荡技术在理解一些更为神秘的材料，例如非常规超导体，方面发挥着重要作用。

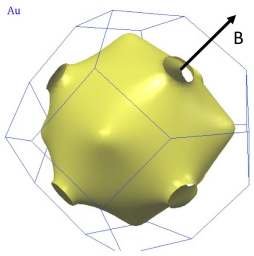


图 62：金

4. 声子

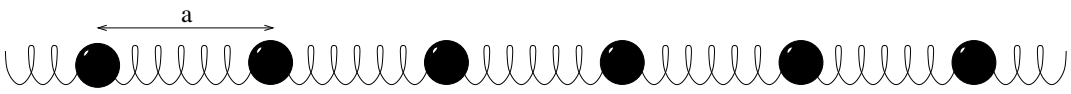
迄今，我们讨论的晶格中，原子都固定不动。当然，这多少有些不切实际。材料中的原子能够抖动，在平衡位置附近来回振荡。它们集体运动的结果就是声波，在量子层面则称为声子。本章将探讨这种振动的物理。

4.1 一维晶格

仅用一维例子，就能说明许多有趣的物理。

4.1.1 单原子链

先考虑一个简单的一维晶格，由 N 个等间距、完全相同的原子组成，每个原子质量为 m，如下图所示。



以 x_n 表示各原子的位置，其中 $n = 1, \ldots, N$。平衡时原子位于

$$x_n = na$$

其中 a 为晶格间距。

将原子束缚在原位的势能具有形式 $\sum_n V(x_n - x_{n-1})$。对平衡位置附近的小偏离，一般的势能总可近似为谐振子势。第 n 个原子偏离平衡的位移为

$$u_n(t) = x_n(t) - na$$

于是，支配动力学的哈密顿量是一组耦合谐振子：

$$H = \sum_n \frac{p_n^2}{2m} + \frac{\lambda}{2} \sum_n (u_n - u_{n-1})^2 \tag{4.1}$$

其中 $p_n = m\dot{u}_n$，λ 为弹簧劲度系数（不要与波长混淆）。所得运动方程为

$$m\ddot{u}_n = -\lambda(2u_n - u_{n-1} - u_{n+1}) \tag{4.2}$$

要求解该方程，需指定边界条件。最简单的是周期性边界条件：将 n 扩展到 $\mathbb{Z}$，并要求 $u_{n+N} = u_n$。在我们关注的 $N \gg 1$ 情形中，其他边界条件不会定性改变物理。于是式 (4.2) 的解可写成

$$u_n = A\, e^{-i\omega t - ikna} \tag{4.3}$$

由于方程是线性的，总可以分别取该解的实部和虚部。而且，线性性保证总振幅 A 始终是任意的。

晶格的性质限制了允许的 k 值。首先，解在 $k \to k + 2\pi/a$ 下不变，因此可将 k 限制在第一布里渊区：

$$k \in \left[-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)$$

其次，周期性边界条件 $u_{N+1} = u_1$ 要求 k 取值为

$$k = \frac{2\pi}{Na} l \quad \text{其中} \;\; l = -\frac{N}{2}, \ldots, \frac{N}{2}$$

为方便起见，假设 N 为偶数，因而 l 为整数。与前面各节一样，晶格的短程结构决定 k 的取值范围，而晶格的宏观尺寸决定 k 空间中的精细间隔。这当然正是傅里叶变换的核心。继续之前值得提及，在《统计物理》讲义讨论声子的德拜模型时，曾用到这里的最小非零波数 $k = 2\pi/Na$。

最后的任务是确定频率 ω 与 k 的关系。将试探解代入式 (4.2)，有

$$m\omega^2 = \lambda\left(2 - e^{ika} - e^{-ika}\right) = 4\lambda \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

得到色散关系

$$\omega = 2\sqrt{\frac{\lambda}{m}}\left|\sin\left(\frac{ka}{2}\right)\right|$$

图 63 示意画出了这一色散关系，其中 k 遍历第一布里渊区。

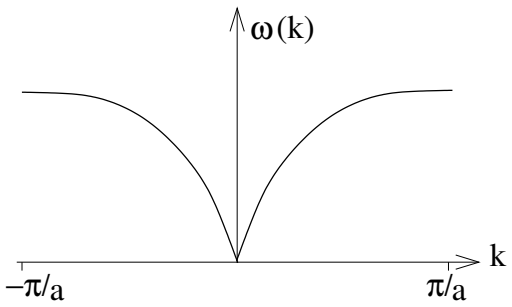


图 63：单原子链的声子色散关系。

上述讨论的许多方面，都与紧束缚模型中电子的讨论相似。两种情况下，最终都得到布里渊区上的色散关系。但也存在一些重要差别。特别是，在小 k 时声子的色散关系为线性：

$$\omega \approx \sqrt{\frac{\lambda}{m}}\, ak$$

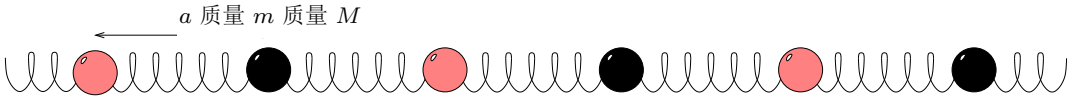
这不同于电子的传播：后者给出非相对论有质量粒子的色散关系 (2.6)。声子的色散关系反而更类似于光的无质量相对论色散关系。对声子，扰动传播的速度为

$$c_s = \sqrt{\frac{\lambda}{m}} a \tag{4.4}$$

这就是材料中的声速。

4.1.2 双原子链

现在考虑由两类不同原子交替排列构成的原子直链。



偶数格点上的原子质量为 m，奇数格点上的原子质量为 M。为简单起见，假设原子间的回复力相同。运动方程为

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_{2n} &= -\lambda(2u_{2n} - u_{2n-1} - u_{2n+1}) \\ M\ddot{u}_{2n+1} &= -\lambda(2u_{2n+1} - u_{2n} - u_{2n+2}) \end{aligned}$$

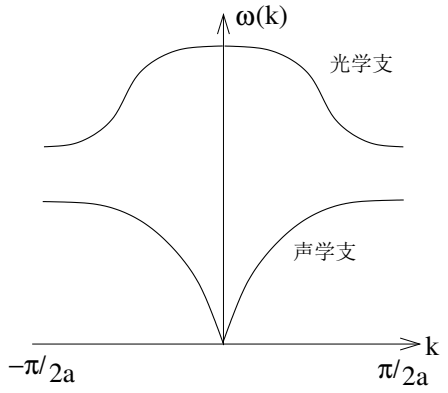


图 64：双原子链的声子色散关系。

作试探解

$$u_{2n} = A\, e^{-i\omega t - 2ikna} \quad \text{和} \quad u_{2n+1} = B\, e^{-i\omega t - 2ikna}$$

注意，现在这些解在 $k \to k + \pi/a$ 下不变。这反映出：若计入原子种类，晶格周期就加倍了。相应地，布里渊区缩小一半，k 的取值范围成为

$$k \in \left[-\frac{\pi}{2a}, \frac{\pi}{2a}\right) \tag{4.5}$$

将试探解代入两个运动方程，得到振幅 A 与 B 之间的关系：

$$\omega^2 \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 & -(1+e^{-2ika}) \\ -(1+e^{2ika}) & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \tag{4.6}$$

将其视为本征值方程。要求相应行列式为零，就确定了频率 ω 与波数 k 的关系。这次每个波矢对应两个频率：

$$\omega_\pm^2 = \frac{\lambda}{mM}\left[m + M \pm \sqrt{(m-M)^2 + 4mM\cos^2(ka)}\right]$$

图 64 在第一布里渊区 (4.5) 中画出了所得色散关系。注意，布里渊区边界 $k = \pm\pi/2a$ 处的能谱具有间隙：

$$\Delta E = \hbar(\omega_+ - \omega_-) = \hbar\sqrt{2\lambda}\left|\frac{1}{\sqrt{m}} - \frac{1}{\sqrt{M}}\right|$$

当 $m = M$ 时，间隙闭合，重现之前的色散关系，只是现在将其画在原来一半大小的布里渊区中。

色散关系中较低的 ω_- 部分称为声学支，较高的 ω_+ 部分称为光学支。要理解这些名称，需要更仔细地考察两支的物理起源。为此研究式 (4.6) 的本征矢，它们给出两类原子的相对振幅。

在 $k \to 0$ 极限下最容易分析。此时声学支有 $\omega_- = 0$，对应本征矢

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

在声学支中，原子同相运动。而在光学支中，$\omega_+^2 = 2\lambda(M^{-1} + m^{-1})$，本征矢为

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M \\ -m \end{pmatrix}$$

在光学支中，原子反相运动。

现在可以解释名称的由来。晶格中不同格点往往包含电荷交替的离子，例如偶数格点带正电、奇数格点带负电。交替电荷反相振荡，就产生频率为 $\omega_+(k)$ 的振荡电偶极子。这意味着这些晶格振动能够发射或吸收光，因而称为“光学”声子。

虽然我们的讨论局限于一维晶格，但高维晶格的声子分支也具有同样的基本分类。声学支在低动量处有线性色散 $\omega \sim k$，而光学支具有非零频率，通常高于声学支。右图展示了 NaCl 的声子谱数据[6]，清楚体现了这些特征。

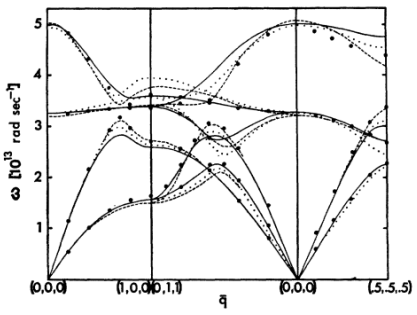


图 65：

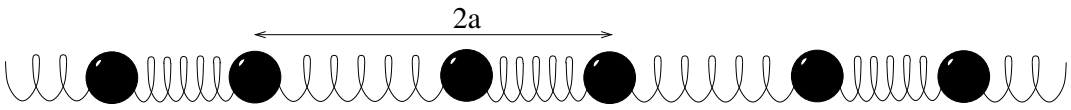
4.1.3 佩尔斯转变

现在同时纳入两个因素：既考虑电子的能带结构，也允许构成晶格的原子移动。在一维晶格中，会发生一种相当特殊而令人惊讶的现象。

[6] 取自 G. Raumo、L. Almqvist 和 R. Stedman 的《NaCl 中的声子色散关系》，Phys. Rev. 178（1969 年）。

考虑第 4.1.1 节的简单情形：晶格间距为 a 的一维晶格。进一步假设每个格点有一个电子。由于自旋自由度，如第 2.1 节所述，这产生半满能带。换言之，它是导体。

考虑一种晶格畸变，使连续成对的原子彼此靠近，如下图所示。



原子偏离平衡位置，显然要付出能量。若每个原子移动 δx，预期总能量代价量级为

$$U_{\text{晶格}} \sim N\lambda(\delta x)^2 \tag{4.7}$$

这对电子有什么影响？畸变将晶格周期从 a 改成 $2a$，从而使布里渊区缩小一半，现在电子态的标记为

$$k \in \left[-\frac{\pi}{2a}, \frac{\pi}{2a}\right)$$

更重要的是，按照第 2.1 节的分析，预期电子能谱在布里渊区边界 $k = \pm\pi/2a$ 处打开能隙。具体而言，已占据电子态的能量下降，空态的能量上升，如图 66 所示。我们要问：电子总能量降低多少？特别是，它大于还是小于最初产生畸变所需的能量 U_{lattice}？

将畸变前的色散关系记为 $E_0(k)$，畸变后的色散关系分别记为 $E_-(k)$（$|k| \in [0, \pi/2a)$）和 $E_+(k)$（$|k| \in [\pi/2a, \pi/a)$）。电子对畸变能量变化的贡献为

$$U_{\text{electron}} = -2\,\frac{Na}{2\pi}\int_{-\pi/2a}^{\pi/2a} dk\,\Big(E_0(k) - E_-(k)\Big) \tag{4.8}$$

整体负号表示电子失去能量，因子 2 计入自旋自由度，因子 $Na/2\pi$ 则为电子的态密度。

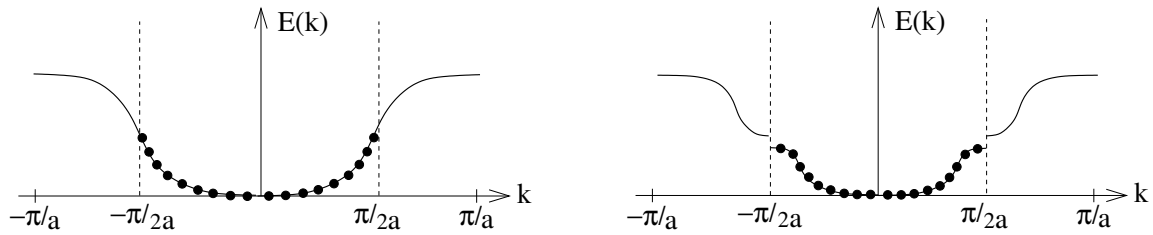


图 66：晶格畸变降低了电子费米海的能量。

接下来需要进一步了解 $E_0(k)$ 和 $E_-(k)$，两者都不是特别简单的函数。不过，对很小的畸变，预期能带结构只在 $k = \pi/2a$ 附近改变。无论 $E_0(k)$ 的具体形式如何，在这个区域总可以将它近似为线性函数：

$$E_0(k) \approx \mu + \nu q \quad \text{其中 } q = k - \frac{\pi}{2a} \tag{4.9}$$

其中 $\mu = E_0(\pi/2a)$，$\nu = \partial E_0/\partial k$ 也在 $k = \pi/2a$ 处取值。注意，已填充态对应 $q < 0$，未填充态对应 $q > 0$。

可以用第 2.1 节同样的分析计算该区域内的 $E_-(k)$。设畸变在 $k = \pi/2a$ 处打开宽度为 Δ 的能隙。没有晶格畸变就没有能隙，因此预期

$$\Delta \sim \delta x \tag{4.10}$$

（或可能正比于 δx 的某个幂）。为计算能隙附近的 $E_-(k)$，可使用先前的结果 (2.16)。将其用于当前情形，$k = \pi/2a$ 附近的能量 E 满足

$$\Big(E_0(\pi/2a + q) - E\Big)\Big(E_0(\pi/2a - q) - E\Big) - \frac{\Delta^2}{4} = 0$$

利用 E_0 的线性近似 (4.9)，解此二次方程，得到色散关系

$$E_\pm(q) = \mu \pm \sqrt{\nu^2 q^2 + \frac{\Delta^2}{4}}$$

在 $q = 0$ 处求值，确实得到预期的带隙 $E_+ - E_- = \Delta$。已占据态位于下支 E_-。电子带来的能量降低 (4.8)，主要来自

$k = \pm\pi/2a$ 附近的区域。由对称性，两处贡献相同，总和为

$$U_{\text{electron}} \approx -\frac{Na}{\pi}\int_{-\Lambda}^{0} dq\ \left(\nu q + \sqrt{\nu^2 q^2 + \frac{\Delta^2}{4}}\right)$$

这里为积分引入下限截断 $-\Lambda$。最终结果不依赖截断的具体位置，但要求 $\nu\Lambda \gg \Delta$。这个积分很容易精确计算，不过我们关心的是 Δ 很小时的行为。在该极限下，有

$$U_{\text{electron}} \approx -\frac{Na}{\pi}\left[\frac{\Delta^2}{16\nu} - \frac{\Delta^2}{8\nu}\log\left(\frac{\Delta}{4\nu\Lambda}\right)\right]$$

两项都使电子能量降低。第一项为 Δ^2 阶，因式 (4.10) 也就是 δx^2 阶。它与晶格畸变的能量代价 (4.7) 竞争，但无法保证哪一个更大。含对数的第二项更有趣：当 Δ 很小时，它总能胜过晶格畸变的二次方能量代价 (4.7)。

得到一个惊人的结论：一维半满能带是不稳定的。晶格会自行重新排列，使金属变成绝缘体。这称为佩尔斯转变，是金属–绝缘体转变的实例。在一维聚合物链中能看到这种显著行为，例如图中名称颇为拗口的 TTF-TCNQ[7]。当温度降到 Δ 对应的尺度时，纵轴上的电阻率急剧上升。（图还揭示另一特点：压力增大时，电阻率的上升不再那么陡，到 8 GPa 时完全不再上升。这是因为电子间相互作用变得重要。）

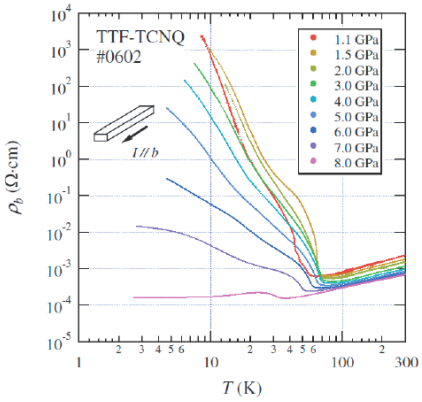


图 67：

4.1.4 量子振动

迄今对声子的讨论都是纯经典的，现在转向量子化。原则上这并不困难，毕竟只是一组谐振子。不过它们以有趣的方式耦合，关键在于解耦。事实上，在写出经典解时，我们已经实现了这种解耦。

[7] 数据取自 S. Yasuzuka 和 K. Murata 的《有机导体高压研究的近期进展》（2009 年）。

对每个 $k_l = 2\pi l/Na$（$l = -N/2, \ldots, N/2$），都有经典解 (4.3)。将相应频率记为 $\omega_l = 2\sqrt{\lambda/m}|\sin(k_l a/2)|$。可为各个 l 引入不同振幅，最一般的经典解便具有形式

$$u_n(t) = X_0(t) + \sum_{l\neq 0}\Big[\alpha_l\, e^{-i(\omega_l t - k_l na)} + \alpha_l^\dagger\, e^{i(\omega_l t - k_l na)}\Big] \tag{4.11}$$

这需要一些解释。首先，求和遍历所有 $l = -N/2, \ldots, +N/2$ 的模式，但排除 $l = 0$。这个模式被单独写为 $X_0(t)$，代表质心运动，反映整个晶格能够作为整体移动。每个 $l \neq 0$ 模式的振幅记为 α_l。最后，由于 $u_n(t)$ 必须为实数，我们取了解的实部。注意，这里将复共轭记为 $\alpha_l^\dagger$ 而非 $\alpha_l^\star$，是为即将进行的量子化作准备。

动量 $p_n(t) = m\dot{u}_n$ 为

$$p_n(t) = P_0(t) + \sum_{l\neq 0}\Big[-im\omega_l\alpha_l\, e^{-i(\omega_l t - k_l na)} + im\omega_l\alpha_l^\dagger\, e^{i(\omega_l t - k_l na)}\Big]$$

现在转向量子理论。将 u_n 和 p_n 提升为作用在希尔伯特空间上的算符。应将 $u_n(t)$ 和 $p_n(t)$ 看作海森堡绘景中的算符；只需令 $t = 0$，即可得到相应的薛定谔绘景算符。

由于 u_n 和 p_n 已是算符，要让这些方程仍有意义，振幅 α_l 和 $\alpha_l^\dagger$ 也必须是算符。令 $t = 0$ 并考察下式，就能反解以上方程：

$$\sum_{n=1}^{N} u_n\, e^{-ik_l na} = \sum_n\sum_{l'}\Big[\alpha_{l'}\, e^{-i(k_l - k_{l'})na} + \alpha_{l'}^\dagger\, e^{-i(k_l + k_{l'})na}\Big] = N(\alpha_l + \alpha_{-l}^\dagger)$$

类似地，

$$\sum_{n=1}^{N} p_n\, e^{ik_l na} = \sum_n\sum_{l'}\Big[-im\omega_{l'}\alpha_{l'}\, e^{-i(k_l - k_{l'})na} + im\omega_{l'}\alpha_{l'}^\dagger\, e^{-i(k_l + k_{l'})na}\Big] = -iNm\omega_l(\alpha_l - \alpha_{-l}^\dagger)$$

这里使用了 $\omega_l = \omega_{-l}$。反解这些方程，得到

$$\begin{aligned}\alpha_l &= \frac{1}{2m\omega_l N}\sum_n e^{-ik_l na}\big(m\omega_l u_n + ip_n\big)\\ \alpha_l^\dagger &= \frac{1}{2m\omega_l N}\sum_n e^{ik_l na}\big(m\omega_l u_n - ip_n\big)\end{aligned} \tag{4.12}$$

类似地，质心坐标现在也成为算符，可写为

$$X_0 = \frac{1}{N}\sum_n u_n \quad \text{和} \quad P_0 = \frac{1}{N}\sum_n p_n \tag{4.13}$$

现在可以转向对易关系。各原子的位置和动量满足

$$[u_n, p_{n'}] = i\hbar\delta_{n,n'}$$

用上述表达式稍作计算，得到 X_0 和 P_0 满足

$$[X_0, P_0] = \frac{i\hbar}{N}$$

而振幅满足对易关系

$$[\alpha_l, \alpha_{l'}^\dagger] = \frac{\hbar}{2m\omega_l N}\delta_{l,l'} \quad \text{和} \quad [\alpha_l, \alpha_{l'}] = [\alpha_l^\dagger, \alpha_{l'}^\dagger] = 0$$

我们已见过这种关系：它们就是简谐振子的产生和湮灭算符。作重标度

$$\alpha_l = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_l N}}\, a_l \tag{4.14}$$

则新算符 a_l 满足

$$[a_l, a_{l'}^\dagger] = \delta_{l,l'} \quad \text{和} \quad [a_l, a_{l'}] = [a_l^\dagger, a_{l'}^\dagger] = 0$$

声子

现在考察哈密顿量 (4.1)。代入表达式 (4.12) 和 (4.13)，经过一些繁琐代数，得到

$$H = \frac{P_0^2}{2M} + \sum_{l\neq 0}\left(a_l^\dagger a_l + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_l$$

这里 $M = Nm$ 为整个晶格的质量。由于这是宏观大物体，令 $P_0 = 0$，只关注产生算符 $a_l^\dagger$ 所生成的希尔伯特空间。经上述变换，系统成为 N 个解耦的谐振子。

系统基态 $|0\rangle$ 满足

$$a_l|0\rangle = 0 \quad \forall\, l$$

每个谐振子对基态零点能 E_0 贡献 $\hbar\omega_l/2$。但这不是我们关心的；我们只关心激发态与基态的能量差。因此，通常将哈密顿量重新定义为

$$H = \sum_{l\neq 0} \hbar\omega_l a_l^\dagger a_l$$

使 $H|0\rangle = 0$。

晶格的激发态与这些谐振子的激发态相同。对每个 l，第一激发态为 $a_l^\dagger|0\rangle$，能量为 $E = \hbar\omega_l$。虽然数学与谐振子完全相同，这个态的物理解释却大不一样，因为它还带有另一个量子数：晶体动量 $\hbar k_l$。同时携带能量和动量的对象，正是我们所说的粒子！这里，这种粒子与所有动量本征态一样，并不在空间中局域。它是晶格振动的一个量子，称为声子。

注意，原子之间的耦合改变了系统的物理性质。若原子间没有耦合，每个原子以频率 $m\lambda$ 振荡，激发系统所需的最小能量约为 $\hbar m\lambda$。但原子耦合后，简正模式的振动频率成为 ω_l。对小 k，有 $\omega_l \approx \sqrt{\lambda\pi^2/m}\, l/N$。关键是其中的 $1/N$ 因子。在无限晶格极限 $N \to \infty$ 下，存在能量无限小的激发态。我们称系统为无隙系统，即基态与第一激发态之间没有能隙。一般而言，一群相互作用粒子构成的系统究竟有隙还是无隙，是最基本、有时也最微妙的问题之一。

希尔伯特空间中的任意态可写成以下形式：

$$|\psi\rangle = \prod_l \frac{(a_l^\dagger)^{n_l}}{\sqrt{n_l!}}\,|0\rangle$$

其能量为

$$H|\psi\rangle = \sum_l \hbar n_l \omega_l$$

此态应理解为包含 $\sum_l n_l$ 个声子：对每个 l，有 n_l 个动量为 $\hbar k_l$ 的声子。这样构造的完整希尔伯特空间包含由任意数目粒子组成的态，称为福克空间。

由于产生算符 $a_l^\dagger$ 彼此对易，态 $|\psi\rangle \sim a_l^\dagger a_{l'}^\dagger|0\rangle$ 与 $|\psi\rangle \sim a_{l'}^\dagger a_l^\dagger|0\rangle$ 没有区别。这说明声子是玻色子。

谐振子的产生算符实际上产生粒子这一思想，有时被冠以一个糟糕的名称："二次量子化"。这个名字具有误导性，因为并没有任何东西被量子化两次。

声学声子与光学声子的量子化

不难将上述讨论推广到第 4.1.2 节的双原子晶格振动。引入两个极化矢量 $\mathbf{e}_\pm(k)$，它们是满足矩阵方程 (4.6) 的本征矢：

$$\begin{pmatrix} 2 & -(1+e^{-2ika}) \\ -(1+e^{2ika}) & 2 \end{pmatrix} \mathbf{e}_\pm(k) = \frac{\omega_\pm^2}{\lambda} \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & M \end{pmatrix} \mathbf{e}_\pm(k)$$

于是将通解写为

$$\begin{pmatrix} u_{2n}(t) \\ u_{2n+1}(t) \end{pmatrix} = \sum_{k\in BZ} \sum_{s=\pm} \sqrt{\frac{\hbar}{2N\omega_s(k)}} \left[a_s(k)\mathbf{e}_s(k)e^{i(\omega_s t+2kna)} + a_s^\dagger(k)\mathbf{e}_s^\star(k)e^{-i(\omega_s t+2kna)} \right]$$

其中产生算符满足

$$[a_s(k), a_{s'}(k')^\dagger] = \delta_{s,s'}\delta_{k,k'} \quad \text{和} \quad [a_s(k), a_{s'}(k')] = [a_s^\dagger(k), a_{s'}(k')^\dagger] = 0$$

现在，算符 $a_-^\dagger(k)$ 产生声学声子，而 $a_+^\dagger(k)$ 产生光学声子；两者均携带动量 $\hbar k$。

4.1.5 穆斯堡尔效应

声子有一个很漂亮的应用，称为穆斯堡尔效应，涉及固体中的原子核如何吸收伽马射线。

要理解这一点，先考虑原子如何吸收光，再与原子核吸收光作比较。考虑一团原子气体，所有原子都处于基态。用特定频率的光照射，原子就会通过跃迁到激发态吸收光。频率应满足

$$E_\gamma = \hbar\nu = E_{\text{excite}}$$

其中 E_{excite} 为激发态与基态之间的能量差。原子吸收光子后，会在激发态停留一段时间，然后衰变。若回到基态，发射的光子能量仍为 E_γ，可以被另一个原子吸收。这个过程不断重复，称为共振吸收。

然而稍加思考就会发现，实际情况比刚才说的稍复杂。为简单起见，假设原子最初静止。光子与原子碰撞时，能量和动量都必须守恒。入射光子的动量为 $p_\gamma = E_\gamma/c$，碰撞后转移给原子，因此 $p_{\text{atom}} = E_\gamma/c$。这意味着原子获得反冲动能：

$$E_{\text{recoil}} = \frac{p_{\text{atom}}^2}{2M} = \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} \tag{4.15}$$

其中 M 为原子质量。（原子速度足够小，可以使用非相对论动能。）因此，说光子能量应调谐至能量差 E_{excite} 并不完全准确，因为忽略了反冲消耗的能量。入射光子应具有略高的能量 $E_\gamma = E_{\text{excite}} + E_{\text{recoil}}$，即

$$E_\gamma = E_{\text{excite}} + \frac{E_\gamma^2}{2Mc^2} \quad \Rightarrow \quad E_\gamma \approx E_{\text{excite}} + \frac{(E_{\text{excite}})^2}{2Mc^2} + \dots \tag{4.16}$$

当原子随后衰变回基态时，会沿随机方向发射光子。因此，原子通常仍在运动；如果光子沿入射的反方向射出，原子的动能甚至可能再次增大。这些都意味着，原子发射光子的能量低于它所吸收光子的能量。

接下来会怎样？特别是，发射的光子能否被另一个原子再次吸收，从而出现共振吸收？现在这是一个定量问题。关键在于，要激发原子，光的频率无须精确调到与 E_{excite} 对应的值；

而是存在一定能量范围，即所谓的线宽，都能实现激发。线宽与激发态寿命 τ 的关系为 $\Delta E \sim \hbar/\tau$。（详情见《量子力学专题》讲义中关于散射的一章。）

代入一些数值。电子从一个能级激发到另一个能级所需的能量约为 $E_{\text{excite}} \approx$ eV。而以铁原子为例，其质量对应 $Mc^2 \sim 5 \times 10^4\,\text{MeV}$。因此光子能量中的修正项 (4.16) 约为 $\Delta E_\gamma \approx 10^{-11}\,\text{eV}$，远小于原子激发的线宽，所以前面的讨论并不影响电子在能级之间跃迁引起的光吸收。

但核跃迁的情况大不相同。此时激发能约为 $E_{\text{excite}} \approx 10^4\,\text{eV}$，对应软伽马射线，而反冲对光子能量的修正 (4.16) 为 $\Delta E \approx 10^{-3}\,\text{eV}$。这次修正远大于线宽：典型核激发的寿命 $\tau \sim 10^{-7}$ 秒，线宽 $\Gamma \sim 10^{-8}\,\text{eV}$。因此，虽然可以观测到对应原子激发的 X 射线吸收线，却不应期待在对应核激发的伽马射线谱中见到同样的共振吸收现象。

然而……气体中确实看不到伽马射线共振吸收线，固体中却能看到。这就是穆斯堡尔效应。关键是，固体中的原子通过化学键与其他原子耦合。原子核受到光子冲击后会如前所述反冲，但现在原子会弹回原位，反冲能量 E_{recoil} 通常分配给声子自由度。如果激发出大量声子，情况与前面相同：发射光子的频率偏移足以破坏共振吸收。不过，也有一定概率完全不产生声子，而由整个固体吸收光子的动量。此时反冲能仍由式 (4.15) 给出，但 M 是整个固体的质量，而非单个原子的质量。分母因此多出约 10^{23} 的因子，使反冲能可以忽略。要实现这一过程，整个固体必须作为单个量子对象相干地响应！由此产生的伽马射线共振吸收谱确已被观测到。

4.2 从原子到场

在足够宏观的距离上观察固体，我们察觉不到其底层原子结构，却仍容易探测到声波。这表明，应当能够建立一种不涉及底层原子组成的固体连续介质描述。

据此，为一维晶格定义位移场，即函数 $u(x,t)$。起初它仅定义于格点上：

$$u(x = na) = u_n$$

随后将此场延拓到所有 $x \in \mathbb{R}$，但须记住：若 $u(x)$ 在小于 a 的尺度上有显著变化，这个理论就不再有意义。

支配原子位移的方程为式 (4.2)：

$$m\ddot{u}_n = -\lambda(2u_n - u_{n-1} - u_{n+1})$$

在连续极限下，这个差分方程变为波动方程

$$\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\lambda'\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{4.17}$$

其中 $\rho = m/a$ 为一维固体的密度，$\lambda' = \lambda a$。这些都是宏观参数。特别地，声速 (4.4) 可以完全用这些宏观参数表示：$c_s^2 = \lambda'/\rho$。

运动方程 (4.17) 可由下列作用量导出：

$$S = \int dtdx\ \left[\frac{\rho}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 - \frac{\lambda'}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right]$$

这就是一维固体声子的场论。

4.2.1 三维声子

对三维固体，有三个位移场 $u_i(\mathbf{x})$，分别对应晶格可形变的三个方向。一般而言，所得作用量可依赖各种 $\partial u_i/\partial x^j$。但若底层晶格的长波动力学具有旋转不变性，作用量就只能依赖对称组合

$$u_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x^j} + \frac{\partial u_j}{\partial x^i}\right)$$

若要求运动方程对位移为线性，最一般的作用量只能包含 $u_{ij}u_{ij}$ 或 u_{kk}^2。（u_{kk} 项为全导数，不影响运动方程。）于是有

$$S = \int dt d^3x \, \frac{1}{2}\left[\rho\left(\frac{\partial u_i}{\partial t}\right)^2 - 2\mu\, u_{ij}u_{ij} - \lambda\, u_{ii}u_{jj}\right] \tag{4.18}$$

系数 μ 和 λ 称为拉梅系数，表征该固体的性质。

此作用量给出的运动方程为

$$\rho\frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = (\mu+\lambda)\frac{\partial^2 u_j}{\partial x^i \partial x^j} + \mu\frac{\partial^2 u_i}{\partial x^j \partial x^j} \tag{4.19}$$

可寻找如下形式的解：

$$u_i(\mathbf{x},t) = \epsilon_i\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}+\omega t)}$$

其中 ϵ_i 确定波的偏振。将试探解代入运动方程，得到关系

$$\rho\omega^2\epsilon_i = \mu k^2\epsilon_i + (\mu+\lambda)(\boldsymbol{\epsilon}\cdot\mathbf{k})k_i$$

波的频率依赖偏振，有两种情况。纵波满足 $\mathbf{k} \parallel \boldsymbol{\epsilon}$，色散关系为

$$\omega^2 = \frac{2\mu+\lambda}{\rho}\, k^2 \tag{4.20}$$

横波则满足 $\boldsymbol{\epsilon}\cdot\mathbf{k} = 0$，色散关系为

$$\omega^2 = \frac{\mu}{\rho}k^2 \tag{4.21}$$

注意，这两个色散关系都是线性的。连续介质近似只捕捉完整晶格系统的小 k 极限，不能描述布里渊区边界附近色散曲线的弯曲，因为它只在长波条件 $ka \ll 1$ 下有效。

于是式 (4.19) 的通解为

$$u_i(\mathbf{x},t) = \sum_s \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, \frac{1}{2\rho\omega_s(k)}\, \epsilon_i^s \left(a_s(\mathbf{k})\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_s t)} + a_s^\dagger(\mathbf{k})\, e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_s t)}\right) \tag{4.22}$$

其中对 s 的求和遍历三个偏振矢量：两个横向、一个纵向。频率 $\omega_s(\mathbf{k})$ 根据 s 的选择，分别由式 (4.20) 或 (4.21) 给出。

4.2.2 从场到声子

虽然舍去了底层原子，并不意味着丢失了声子的离散性。为重新得到声子，必须量子化由作用量 (4.18) 定义的场论。这正是量子场论的内容。在明年的课程中，你们将学到更多得多的相关知识。下面只是一个简短的预告。

量子化场，只需遵循第 4.1.4 节的同一路线。每一步中，将离散指标 n 换成连续指标 $\mathbf{x}$ 即可。特别注意，在场论中 $\mathbf{x}$ 并非动力学变量，只是一个标记。

首先将场 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$ 变成算符。这意味着式 (4.22) 中的振幅 $a_s(\mathbf{k})$ 和 $a_s^\dagger(\mathbf{k})$ 也成为算符。接下来需要与 $u_i(\mathbf{x},t)$ 共轭的动量，它现在也成为场，并由经典动力学的通常规则确定：

$$\pi_i(\mathbf{x}) = \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_i} = \rho \dot{u}_i$$

用解 (4.22) 表示，有

$$\pi_i(\mathbf{x},t) = \rho \sum_s \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\, \frac{1}{2\rho\omega_s(k)}\, \epsilon_i^s \Big(-i\omega_s a_s(\mathbf{k})\, e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_s t)} + i\omega_s a_s^\dagger(\mathbf{k})\, e^{-i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega_s t)} \Big)$$

正则对易关系是通常位置–动量对易关系的场论版本：

$$[u_i(\mathbf{x}), \boldsymbol{\pi}_j(\mathbf{x}')] = i\hbar\, \delta_{ij}\, \delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}')$$

接下来有一些直接但繁琐的计算。由于后续课程会极为详细地展示它们，这里略去。首先作逆傅里叶变换，用 $u_i(\mathbf{x})$ 和 $\pi_i(\mathbf{x})$ 表示 $a_s(\mathbf{k})$ 和 $a_s^\dagger(\mathbf{k})$，结果类似于式 (4.12)。然后用它确定对易关系：

$$[a_s(\mathbf{k}), a_{s'}^\dagger(\mathbf{k}')] = \delta_{s,s'}\, \delta^3(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \quad \text{和} \quad [a_s(\mathbf{k}), a_{s'}(\mathbf{k}')] = [a_s^\dagger(\mathbf{k}), a_{s'}^\dagger(\mathbf{k}')] = 0$$

这说明它们是谐振子的产生和湮灭算符，现在同时由离散的偏振指标 $s = 1,2,3$ 和连续的动量指标 $\mathbf{k}$ 标记。

下一个相当繁琐的计算是哈密顿量。同样使用经典动力学的标准规则，并作若干傅里叶变换。整理完成后，忽略一个无关紧要的整体常数，得到

$$H = \sum_s \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3}\ \hbar\omega_s(k) a_s^\dagger(\mathbf{k}) a_s(\mathbf{k})$$

这就是无穷多个谐振子的哈密顿量。

解释与第 4.1.4 节相同。定义场论基态，使所有 s、所有 $\mathbf{k}$ 都满足 $a_s(\mathbf{k})|0\rangle = 0$。随后将场的傅里叶模 $a_s^\dagger(\mathbf{k})$ 理解为产生和湮灭声子的算符；这些声子携带动量 $\hbar\mathbf{k}$、偏振 $\boldsymbol{\epsilon}_s$ 和能量 $\hbar\omega_s(\mathbf{k})$。由此可见，粒子从底层的场中涌现出来。

面向未来的启示

以上非常简略地介绍了量子场论的一些基础，并将其用于晶格振动。本节的数学背后有两个关键物理思想。第一，原子振动的粗粒化描述可以用连续场表达；第二，场的量子化产生粒子，在当前情形中就是声子。

第二个思想包含一条极为重要、远超固体研究范畴的启示：自然界中所有已知基本粒子，无论电子、夸克、光子还是其他粒子，都来自底层场的量子化。这完全类似于上述讨论中声子的出现方式。

第一个思想是否也能带来启示？自然界的基本场本身，会不会来自某种更微小结构的粗粒化？诚实的回答是：我们不知道。但也许出人意料，所有迹象似乎都指向否定答案。首先也是最重要的是，没有实验证据表明宇宙中的基本场具有离散的底层结构。在理论层面，也有一些与手征费米子和拓扑有关的深刻数学理由，表明可能无法找到一个能涌现出已知物理定律的离散系统。我们的宇宙似乎并不存在类似于声子场背后原子晶格那样的结构。理解这些问题，仍是凝聚态物理与高能物理中活跃的研究方向。